

**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO
FIGUEIRA**

**PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
DOUTORADO EM SAÚDE INTEGRAL**

**MODELOS PREDITIVOS DE ÓBITO PARA PACIENTES
COM COVID-19**

GABRIELLE RIBEIRO SENA

RECIFE - SETEMBRO 2021

**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO
FIGUEIRA**

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

DOUTORADO EM SAÚDE INTEGRAL

**MODELOS PREDITIVOS DE ÓBITO PARA PACIENTES COM
COVID-19**

Tese apresentada no Instituto de
Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira como parte dos requisitos para
obtenção do título de Doutor em Saúde
Integral

Doutoranda: Gabrielle Ribeiro Sena

Orientadora: Dra. Maria Júlia Gonçalves de Mello

Coorientadores: Dr. Tiago Pessoa Ferreira de Lima

Colaboradores: Mozart Júlio Tabosa Sales

RECIFE - SETEMBRO 2021

MODELOS PREDITIVOS DE ÓBITO PARA PACIENTES COM COVID-19

Tese de doutorado em Saúde Integral do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), submetida à banca em 01 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Luiz Claudio Santos Thuler

Prof. Dr. Adenilton Jose da Silva

Prof^a. Dr^a. Jurema Telles de Oliveira Lima

Prof. Dr^a. Suely Arruda Vidal

Prof. Dr. Tiago Pessoa Ferreira de Lima

Prof^a. Dr^a. Maria Júlia Gonçalves de Mello

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP
Ficha Catalográfica BAB-024/2021
Elaborada por Túlio Revoredo CRB-4/2078

S474m Sena, Gabrielle Ribeiro

Modelos preditivos de óbito para pacientes com covid-19. Gabrielle Ribeiro Sena. Orientadora: Maria Júlia Gonçalves de Mello. Coorientador: Tiago Pessoa Ferreira de Lima – Recife: Do Autor, 2021.

164 f.: il.

Tese (Doutorado em Saúde Integral) – Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, 2021.

1. Ciência de Dados. 2. Análise preditiva. 3. COVID-19. I. Mello, Maria Júlia Gonçalves de: orientadora. II. Lima, Tiago Pessoa Ferreira de: coorientador. III. Título.

CDD 616.2

DEDICATÓRIA

Dedico esta tese aos meus amados esposo (Tiago) e filhos (Larinha e Tiaguinho).

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu esposo pelo amor, paciência, companheirismo e orientação. Sem você, minha vida não seria a mesma e esta tese não teria sido o possível. Obrigada pelo seu amor diário e por me completar.

Aos meus filhos Larinha e Tiaguinho por, mesmo tão pequenos, terem suportado a minha ausência. Por vocês sou capaz de mover o mundo!

Agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida, meus parceiros de aventuras e de desafios.

Gratidão aos meus pais, Vera e Gabriel, pelo amor incondicional, aos meus irmãos Rafaela e Matheus pela parceria e amizade todos os dias.

As minhas tias Erotides e Gabriela pelo amor e compreensão nas ausências.

Aos meus cunhados em especial, Amanda e Paulinho, pela disponibilidade e ajuda principalmente nos momentos mais difíceis.

Agradeço a Dr^a. Flavia Orange por ter incentivado as primeiras ideias e por ter aceitado iniciar esse desafio.

Agradeço a Dr^a. Julia Mello pelo incentivo, paciência, confiança e aprendizado diário. Obrigada pelas palavras doces e afetuosas e por ser calma quando eu fui tempestade.

Agradeço a Dr^a. Jurema Telles pelo incentivo, paciência, confiança, pela oportunidade de viver experiências incríveis. Obrigada por sua dedicação, por acreditar nas pessoas e pelo amor que transborda no que faz!

RESUMO

Introdução: O aumento da quantidade de dados gerados por serviços de saúde e a necessidade de qualificação da assistência incentivou o uso de várias técnicas para a construção de modelos preditivos especialmente durante a pandemia causada pelo SARS-CoV-2. A análise preditiva dos dados são imprescindíveis para a interpretação das informações e otimização das ações para o enfrentamento de situações críticas. **Objetivo:** Desenvolver modelos preditivos de óbito por COVID-19 para diferentes grupos populacionais utilizando regressão logística e Aprendizagem de Máquina (AM). **Método:** estudos de corte transversal envolvendo pacientes com COVID-19 confirmados pela transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para SARS-CoV-2, notificados em bancos de dados da Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco. Foram quatro estudos que envolveram populações e períodos diferentes da pandemia com emprego de análises preditivas específicas: regressão logística em três artigos e AM em um outro. **Resultados:** O **Artigo 1** desenvolveu um modelo preditivo para análise de fatores associados ao óbito em 682 pacientes pediátricos no período de 13 de fevereiro a 19 de junho de 2020. Destacou-se a alta letalidade e vulnerabilidade entre neonatos (11,5%) e crianças menores de 12 meses (9,5%) com condições graves que necessitaram hospitalização. O **Artigo 2**, envolvendo 68 pacientes do sexo feminino com câncer e COVID 19 no período de 12 de março a 19 de junho de 2020 evidenciou uma letalidade de 72,1%. Na regressão logística multivariada, ajustando-se pela idade e pela presença de comorbidades, a saturação periférica de $O_2 < 95\%$ foi identificada como o único fator independente associado ao óbito. O **Artigo 3** destinou-se a construção de um modelo de análise preditiva para óbito utilizando AM. A amostra foi constituída de 7486 pacientes idosos, notificados no período de 13 de fevereiro a 19 de junho de 2020. Concluiu que o algoritmo *Random Forest (RF)* foi capaz de destacar as variáveis mais importantes associadas ao óbito (idade avançada, doença cardiovascular e saturação periférica de $O_2 < 95\%$), sendo capaz de prever corretamente o desfecho clínico com AUC de 0,839. Por último, a análise preditiva realizada no **Artigo 4** considerou apenas os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 756 adultos com câncer e observou também alta letalidade (75,8%), especialmente a partir dos 80 anos de idade (84,8%). A idade avançada e a presença de doença pulmonar crônica prévia foram consideradas os fatores associados ao óbito, enquanto o sobrepeso e a tosse foram considerados como fatores de proteção. **Conclusão:** O investimento na construção de modelos preditivos é essencial para obtenção de informações permitindo o apoio à tomada de decisões clínicas e a gestão de recursos em serviços de saúde. O entendimento sobre a relação que estes dados têm com a capacidade de predição de óbito em pacientes com COVID-19 permite o aprimoramento das estimativas prognósticas contribuindo para a melhor gestão do cuidado. Propõe-se a reorganização das redes de assistência à saúde enfatizando principalmente os grupos mais vulneráveis ao óbito por COVID-19 (pacientes nos extremos de idade e com câncer) visando diminuir riscos promovendo medidas proporcionais de proteção em diferentes contextos e realidades de cuidado.

Palavras-chave: Coronavírus; Infecção por SARS-CoV-2; Criança; Idoso; Câncer.

ABSTRACT

The increase in the amount of data generated by health services and the need to qualify care has encouraged the use of various techniques for the construction of predictive models, especially during the pandemic caused by SARS-CoV-2. The predictive analysis of data is essential for the interpretation of information and optimization of actions to face critical situations. Objective: To develop predictive models of death by COVID-19 for different population groups using logistic regression and Machine Learning (ML). Method: cross-sectional studies involving patients with COVID-19 confirmed by reverse transcription followed by polymerase chain reaction (RT-PCR) for SARS-CoV-2, reported in databases of the Health Secretariat of the state of Pernambuco. There were four studies involving different populations and periods of the pandemic with employment of specific predictive analyses: logistic regression in three articles and AM in one other. Results: Article 1 developed a predictive model to analyze factors associated with death in 682 pediatric patients in the period from February 13 to June 19, 2020. High lethality and vulnerability among neonates (11.5%) and children younger than 12 months (9.5%) with severe conditions requiring hospitalization was highlighted. Article 2, involving 68 female patients with cancer and COVID 19 in the period March 12 to June 19, 2020 evidenced a lethality of 72.1%. In multivariate logistic regression, adjusting for age and the presence of comorbidities, peripheral O₂ saturation < 95% was identified as the only independent factor associated with death. Article 3 was designed to construct a predictive analysis model for death using MA. The sample consisted of 7486 elderly patients, notified in the period February 13 to June 19, 2020. It concluded that the Random Forest (RF) algorithm was able to highlight the most important variables associated with death (advanced age, cardiovascular disease, and peripheral O₂ saturation < 95%), and was able to correctly predict the clinical outcome with an AUC of 0.839. Finally, the predictive analysis performed in Article 4 considered only the cases of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 756 adults with cancer and observed high lethality (75.8%), especially over the age of 80 years (84.8%). Advanced age and the presence of previous chronic lung disease were considered the factors associated with death, while overweight and cough were considered protective factors. Conclusion: Investment in the construction of predictive models is essential to obtain information allowing support for clinical decision making and resource management in health services. The understanding of the relationship that these data have with the ability to predict death in patients with COVID-19 allows the improvement of prognostic estimates contributing to better care management. It is proposed the reorganization of health care networks emphasizing mainly the most vulnerable groups to death by COVID-19 (patients at the extremes of age and with cancer) aiming to reduce risks by promoting proportional measures of protection in different contexts and realities of care.

Keywords: Coronavirus; SARS-CoV-2 Infection; Child; Aged; Cancer.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	19
I.I. ANÁLISES PREDITIVAS	19
• APRENDIZAGEM DE MÁQUINA	21
I.II. PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL	26
I.III. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA COVID-19 EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS	31
• COVID-19 ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	32
• PACIENTES COM CÂNCER E COVID-19	34
• IDOSOS E A INFECÇÃO POR SARS-COV-2	36
II. OBJETIVOS	39
• OBJETIVO GERAL	39
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS	39
III. MÉTODO	40
• Artigo 1- Características clínicas e perfil de mortalidade de pacientes com COVID-19 com menos de 20 anos em Pernambuco - Brasil	45
• Artigo 2 - Mulheres com câncer e COVID-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em Pernambuco	49
• Artigo 3- Previsão de óbito e importância de características clínicas em idosos com COVID-19 utilizando o algoritmo <i>Random Forest</i>	52
• Artigo 4- Desigualdade na desigualdade: risco desproporcional de mortalidade por SARS em pacientes com câncer com COVID-19 no BRASIL: um chamado à ação.	54
IV. RESULTADOS	58
• Artigo 1- Características clínicas e perfil de mortalidade de pacientes com COVID-19 com menos de 20 anos em Pernambuco - brasil	58
• Artigo 2- Mulheres com câncer e COVID-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em Pernambuco	65

• Artigo 3- Previsão de óbito e importância de características clínicas em idosos com COVID-19 utilizando o algoritmo <i>Random Forest</i>	75
• Artigo 4- Desigualdade na desigualdade: risco desproporcional de mortalidade por SARS em pacientes com câncer com COVID-19 no BRASIL: um chamado à ação.	84
V. LIMITAÇÕES	106
VI. CONCLUSÃO	108
VII. RECOMENDAÇÕES	110
VIII. REFERÊNCIAS	112
IX. APÊNDICES	127
X. ANEXOS	132
• NORMAS PARA PUBLICAÇÃO PARA OS JORNAIS	132
• ERRATA À REVISTA BRASILEIRA DA SAÚDE MATERNO INFANTIL	162

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SINAIS

ACE2- Enzima conversora da angiotensina-2

AM - Aprendizagem de Máquina

CIEVS-PE - Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco

COVID-19- Doença do novo coronavírus 2019

CRISP-DM - *Cross Industry Standard Process for Data Mining*

ESPII - Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional

DATASUS - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

e-SUS- Ficha de Cadastro Individual da Secretaria de Atenção primária à Saúde

FormSUS- Formulário de Notificação

GERES - Gerências Regionais de Saúde

IDHM- Índices de Desenvolvimento Humano Municipais

IMIP- Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira

MERS-CoV- Síndrome Respiratória do Oriente Médio

MS - Ministério da Saúde

MIS-C ou PIM-TS - Síndrome Hiperinflamatória Aguda Multissistêmica

OMS- Organização Mundial de Saúde

RF- *Random Forest*

SRAG- Síndrome Respiratória Aguda Grave

SARS-CoV- Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus

SEPLAG-PE - Secretaria de Planejamento e Gestão

SES-PE - Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco

SES – SEVS-Secretaria de Vigilância em Saúde

SUS- Sistema Único de Saúde

UTI - Unidades de Terapia Intensiva

LISTA DE TABELAS

	Página
Artigo 1- Características clínicas e perfil de mortalidade de pacientes com COVID-19 com menos de 20 anos em Pernambuco – Brasil	
Table 1. Distribution of 682 cases of COVID-19 (RT-PCR SARS-CoV-2 positive) aged < 20 years in Pernambuco -Brazil, from 12 March to 19 June 2020, according to age, sex, symptoms/signs, comorbidities, pregnancy-puerperal cycle, and fatality. Secondary data obtained from the Secretariat of Planning and Management of Pernambuco - SEPLAG PE.	51
Table 2. Mortality rates (per 100,000 inhabitants) by COVID-19, according to age group, in Pernambuco from 12 March to 19 June 2020.	52
Table 3. Non-adjusted and adjusted analyses of factors associated with death by COVID 19 in patients aged <20 years between 12 March and 19 June 2020 in Pernambuco, Brazil.	53
Artigo 2 - Mulheres com câncer e COVID-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em Pernambuco	
Tabela 1. Análise sociodemográfica relação GERES para local de atendimento e óbito em mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados SEPLAG PE	59
Tabela 2. Relação média de dias entre a manifestação do primeiro sintoma e o óbito e letalidade por grupos etários das mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados da SEPLAG PE.	60
Tabela 3. Prevalência de comorbidades e sinais e sintomas das mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados da SEPLAG PE.	60
Tabela 4. Análise bruta e ajustada dos fatores associados ao óbito entre mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados SEPLAG PE.	61
Artigo 3- Previsão de óbito e importância de características clínicas em idosos com COVID-19 utilizando o algoritmo <i>Random Forest</i>	
Tabela 1. Características clínicas dos idosos com COVID-19 no período de 12 de março a 19 de junho de 2020. Dados SEPLAG PE	70
Tabela 2. Métricas para avaliação do desempenho do classificador <i>Random Forest</i> .	70
Artigo 4- Desigualdade na desigualdade: risco desproporcional de mortalidade por SARS em pacientes com câncer com COVID-19 no BRASIL: um chamado à ação.	

Table 1. Clinical evolution, lethality, and distribution of severe acute respiratory syndrome cases due to COVID-19 in patients with cancer. Data from Health State Secretary of Pernambuco (SES-PE) between March 07, 2020, and May 08, 2021. 83

Table 2. Mortality risk factors associated with severe acute respiratory syndrome due to COVID-19 in adults with cancer. Data from Health State Secretary of Pernambuco (SES-PE), Brazil, between March 07, 2020, and May 08, 2021. 84

LISTA DE FIGURAS

	Página
MÉTODO	
Figura 1 – Etapas para extração de conhecimento a partir de bancos de dados.	31
Figura 2. Fluxograma representativo do Aprendizado Supervisionado.	
Figura 3. Exemplo de um algoritmo <i>Random Forest (RF)</i> composto por três árvores de decisão diferentes.	
Figura 4. Número de novos casos confirmados de COVID-19, por data do boletim epidemiológico, por 100.000 habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. Fonte CIEVS/NUVRESP/SEVS/SES atualizada em 15/08/2021	
Figura 5. Proporção de óbitos entre os casos de COVID-19. Fonte CIEVS/NUVRESP/SEVS/SES atualizada em 15/08/2021	
Figura 6. Representação gráfica da metodologia <i>Cross Industry Standard Process for Data Mining</i> - CRISP-DM	
MÉTODO	
Artigo 1- Características clínicas e perfil de mortalidade de pacientes com COVID-19 com menos de 20 anos em Pernambuco – Brasil	
Figura 7. Fluxograma para captação de pacientes.	
Artigo 2- Mulheres com câncer e covid-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em	
Figura 8. Fluxograma para captação de pacientes.	
Artigo 3- Previsão de óbito e importância de características clínicas em idosos com COVID-19 utilizando o algoritmo <i>Random Forest</i>	
Figura 9. Fluxograma para captação de pacientes.	
Artigo 4- Desigualdade na desigualdade: risco desproporcional de mortalidade por SARS em pacientes com câncer com covid-19 no brasil: um chamado à ação	
Figura 10. Fluxograma para captação de pacientes.	
RESULTADOS	

Artigo 1- Características clínicas e perfil de mortalidade de pacientes com COVID-19 com menos de 20 anos em Pernambuco – Brasil

Figure 1 – Number of cases and fatality rate of COVID-19 cases according to age group. 95% CI: 95% confidence interval. Pernambuco, 12 March to 19 June 2020. Secondary data obtained from the Secretariat of Planning and Management of Pernambuco - SEPLAG PE. 52

Artigo 3- Previsão de óbito e importância de características clínicas em idosos com COVID-19 utilizando o algoritmo *Random Forest*

Figura 1. Fluxograma da metodologia de Validação Cruzada utilizando 10 folds 69

Figura 2. Importância dos atributos: analisando quantos nós das árvores, que usam um dado atributo, reduzem a impureza geral da floresta. 71

Artigo 4- Desigualdade na desigualdade: risco desproporcional de mortalidade por SARS em pacientes com câncer com covid-19 no brasil: um chamado à ação

Figure 1. Flowchart of the FormSUS data used in this study. RT-PCR indicates real-time polymerase chain reaction; SARS indicates severe acute respiratory syndrome.

LISTA DE QUADROS

	Página
MÉTODO	
Quadro 1. Sumário dos artigos elaborados tendo como produto os modelos preditivos de óbito para COVID 19. IMIP, Tese de doutorado Gabrielle Sena -2021	34

APRESENTAÇÃO

Esta tese de doutorado amplia os estudos iniciados em 2016 e 2017 com a dissertação do Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos associado à residência em saúde do IMIP: “Predição de óbito precoce em pacientes idosos com câncer por meio de aprendizagem de máquina”. A proposta desenvolvida nesta tese foi desenvolver modelos preditivos utilizando, tanto regressão logística quanto AM, mostrando formas distintas de interpretação de dados relativos a um mesmo cenário epidemiológico de pacientes com COVID-19 no estado de Pernambuco. Particularmente, buscou-se a construção de modelos preditivos com capacidade para identificar os fatores associados ao óbito considerando os grupos das crianças e adolescentes, mulheres com câncer, idosos e pacientes com câncer com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Posteriormente, como seguimento para o pós-doutorado da pesquisadora principal, propõe-se a análise comparativa das performances destas duas metodologias em uma população específica.

Após contextualização do problema de pesquisa, objetivos e metodologia, os resultados desta tese estão apresentados sob o formato de quatro artigos. Os três primeiros artigos analisaram pacientes durante os primeiros meses (fevereiro a junho de 2020) da pandemia no estado. O primeiro artigo, já publicado, apresentou na análise multivariada os fatores associados ao óbito entre os pacientes menores de 20 anos com COVID-19. O segundo artigo, também já publicado, buscou realizar uma análise preditiva dos fatores associados ao óbito em mulheres com neoplasias e infecção por SARS-CoV-2. O terceiro artigo, igualmente publicado, apresenta outro modelo preditivo desenvolvido com o algoritmo *Random Forest (RF)*. Classificou as variáveis associadas ao óbito e a capacidade para avaliar corretamente o desfecho clínico em pacientes idosos com COVID-19. O quarto artigo, enviado para publicação, reúne dados de pacientes com câncer maiores de 20 anos com Síndrome Respiratória Aguda Grave, notificados entre 07 de março de 2020 a 08 de maio de 2021, e teve

por objetivo a análise preditiva dos fatores associados ao óbito neste grupo. A síntese dos resultados apresentados nos artigos está contemplada nas considerações finais.

I. INTRODUÇÃO

I.I ANÁLISES PREDITIVAS

Na última década, o aumento da quantidade e da disponibilidade de dados gerados por serviços de saúde e a necessidade de qualificação da assistência incentivou o uso de várias técnicas para a construção de modelos preditivos. A pandemia causada pelo SARS-CoV-2, por exemplo, mostrou como o gerenciamento e a análise preditiva dos dados são imprescindíveis para a interpretação das informações e otimização das ações de planejamento de prevenção e contingência, mudanças de condutas assistenciais, além de construção de fluxos e processos mais efetivos e eficientes para o enfrentamento de situações críticas.^{1,2,3}

As diferentes etapas para extração de conhecimento a partir de bancos de dados, podem ser expressas na Figura 1. Na primeira etapa, o desenvolvimento de análises descritivas permite às instituições e aos gestores habilidades e competências para descobrir qual o cenário inicial do problema encontrado. A análise descritiva ou exploratória de dados é, portanto, uma forma de utilizar métricas e técnicas estatísticas simples ou avançadas para entender e explicar como os dados se apresentam. Em uma segunda etapa, chamada de análise diagnóstica, é possível ponderar porque determinados eventos ocorreram.⁴

Etapas para extração de conhecimento a partir de bancos de dados

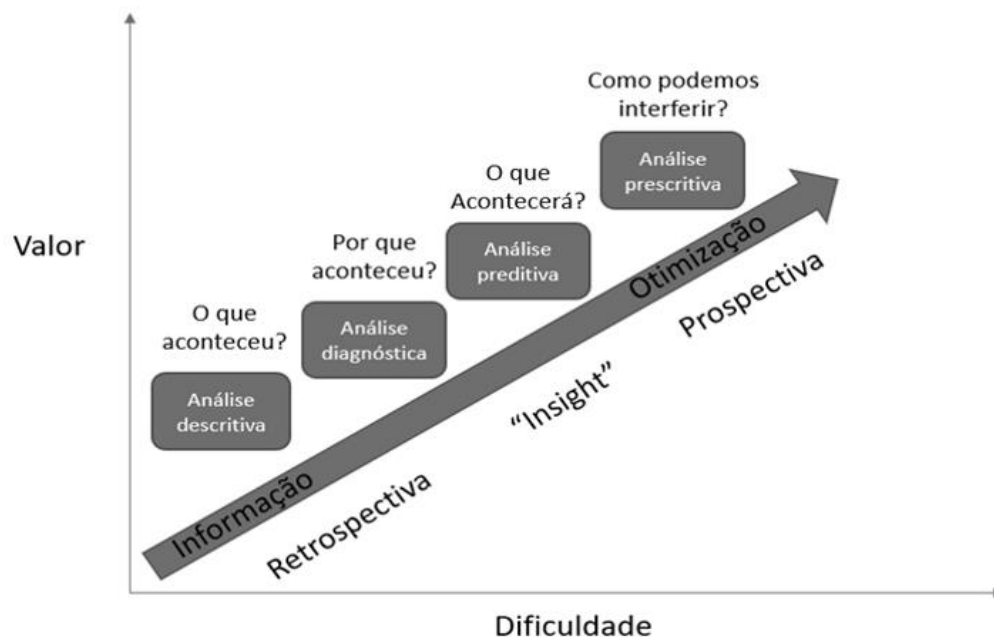


Figura 1. Etapas para extração de conhecimento a partir de bancos de dados. Adaptado de Martins e Molner.⁴

A terceira etapa, a análise preditiva, consiste na utilização de modelos para apontar como serão os dados no futuro, ou como se comportam em condições diversas. A partir dessa etapa é possível adquirir aptidões para a quarta etapa, chamada de análise prescritiva ou de recomendação, quando a utilização de ferramentas (tanto de análise descritiva quanto preditiva), alinhadas à gestão de ações, é capaz de gerar recomendações a serem tomadas com o fim de otimizar as estratégias e alcançar melhores resultados em um menor espaço de tempo.⁴

Para se alcançar, portanto, a otimização das informações contidas em um banco de dados, sendo possível interferir na tomada de decisão clínica, é imprescindível a construção de modelos preditivos. Estes baseiam-se na utilização de métodos que permitem o entendimento sobre a associação entre os fatores ou variáveis inicialmente questionáveis e o desfecho de interesse.⁵ Modelos de regressão multivariados, entre eles, a análise de regressão logística, são

amplamente utilizados em estudos nas áreas de saúde para a construção de modelos preditivos.^{6,7}

No entanto, foram desenvolvidos inúmeros softwares capazes de realizar o processo da análise preditiva e estes têm ganhado espaço em diversas áreas médicas. Algoritmos de Aprendizagem de Máquina (AM) têm apresentado um potencial para contribuir na integração de dados, extração de informações e identificação de relações complexas e não-lineares, podendo melhorar a performance de modelos preditivos desenvolvidos para apoiar questões de saúde.⁸

No contexto da pandemia da COVID-19 diversos estudos utilizaram a regressão logística para determinar os fatores relacionados ao maior risco de morbimortalidade, assim como para estabelecer a fisiopatologia e o manejo clínico da doença em diferentes populações e cenários assistenciais.⁹⁻¹⁴ A AM também contribuiu para o conhecimento da doença,¹⁵ auxiliando, por exemplo, na análise de bancos de dados mais complexos permitindo a identificação de indivíduos mais suscetíveis a complicações com base em características genéticas e clínicas,¹⁶ na previsão de sobrevivência de pacientes graves¹⁷ e na discriminação diagnóstica entre pacientes com COVID-19 e influenza tipo A.¹⁸ citação

- APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Consiste em uma subárea da Inteligência Artificial (IA) que estuda métodos computacionais capazes de adquirir conhecimento a partir de dados.¹⁹ Os algoritmos de AM podem ser divididos basicamente em duas modalidades: supervisionado e não supervisionado.^{20,21} No aprendizado não supervisionado, para toda observação i , $i = 1, 2, \dots, n$, do conjunto de treinamento τ , há um vetor de mensuração x_i (*input* ou variáveis independentes) e não há uma variável de resposta conhecida, y_i (*output*, desfecho ou variável dependente). O

objetivo dessa modalidade é, portanto, compreender as relações entre variáveis a fim de identificar como estas estão organizadas ou agrupadas. Por outro lado, para o aprendizado supervisionado, para toda observação i do conjunto τ , há tanto um vetor de mensuração x_i quanto uma variável resposta conhecida, y_i . Neste caso, o modelo tem como objetivo relacionar a resposta ao vetor de mensuração, sendo possível prever respostas em observações futuras, ou seja, de um conjunto ζ , para as quais estarão disponíveis apenas dados referentes ao vetor de mensuração.²⁰ Ou seja, o objetivo é aprender como realizar o mapeamento das entradas nas saídas, o que consiste no modelo final, também conhecido como função. (Figura 2)

Ademais, se a saída y_i é um conjunto finito categórico ou nominal, o problema é chamado de classificação, que prevê o rótulo de classe para amostras desconhecidas (ex. óbito ou recuperado). Caso contrário, se as saídas são numéricas, o problema é então chamado de regressão, que irá prever os valores de saída para os exemplos desconhecidos.²²

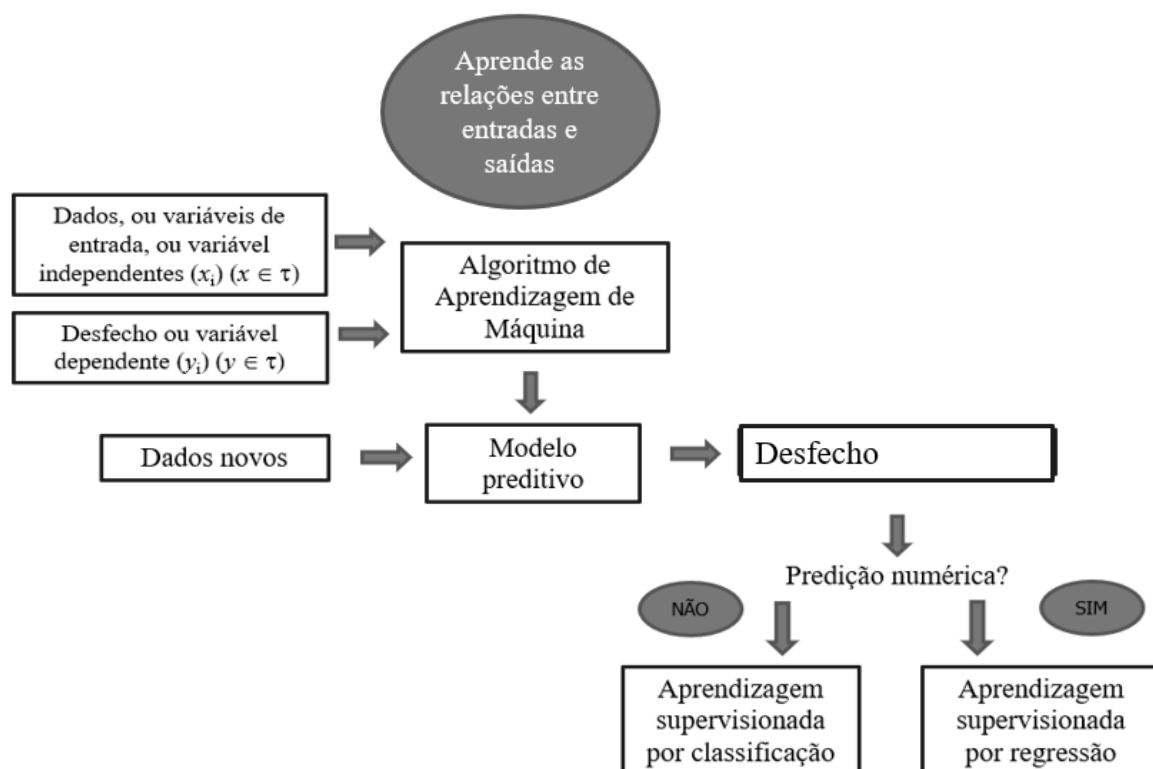


Figura 2. Fluxograma representativo do Aprendizado Supervisionado. Adaptado de Schleder e Fazio.²²

O processo de aprendizagem passa basicamente por duas etapas distintas: o treinamento do modelo preditivo e a validação. Na primeira etapa, aplica-se um algoritmo de aprendizado a uma porção do conjunto de treinamento τ para criar uma função f que mapeia as características das instâncias ou variáveis preditoras (x_i) em relação às classes do problema ou desfecho clínico (y_i). A segunda etapa consiste em utilizar a função f para verificar sua performance na porção do conjunto τ que não foi utilizada durante o treinamento. Este processo é repetido várias vezes para se obter o comportamento médio do modelo. Desta forma, a função f é considerada adequada caso possua um percentual de acerto ou métricas estatísticas aceitáveis na etapa de validação.¹⁹

A escolha de um algoritmo não constitui uma tarefa simples para a construção de um modelo preditivo, pois não há um único algoritmo capaz de apresentar boa performance em todas as aplicações, sendo importante comparar alguns algoritmos com características distintas para selecionar aquele que resulte em um modelo com performance preditiva satisfatória para o problema em questão. Especialmente considerando os problemas de saúde, a escolha de um classificador deve levar em consideração, além dos aspectos como custo computacional, os critérios de interpretabilidade do modelo e a plausibilidade clínica. Estudos comparando diferentes algoritmos de aprendizado supervisionado para predição de doenças mostrou que tanto o algoritmo *Support Vector Machine* quanto o *Naive Bayes* são aplicados com mais frequência em estudos preditivos na área de saúde, contudo o classificador *Random Forest* (*RF*) tem mostrado superior precisão comparativamente.²³

O algoritmo *RF* consiste em um classificador composto por múltiplas árvores, ou seja, uma floresta de decisão.²⁴ As árvores de um algoritmo *RF* são treinadas usando as diferentes

partes, ou subconjuntos, dos dados destinados para o treinamento. Para classificar uma nova amostra, o vetor de entrada ($x \in \zeta$) deve ser transmitido para cada árvore da floresta fornecendo um resultado de classificação. A floresta, então, escolhe a classificação que obtém mais "votos" (para o resultado da classificação discreta) ou a média de todas as árvores da floresta (para o resultado da classificação numérica).²³ A Figura 3 ilustra um exemplo de *RF* que consiste em três árvores de decisão diferentes.

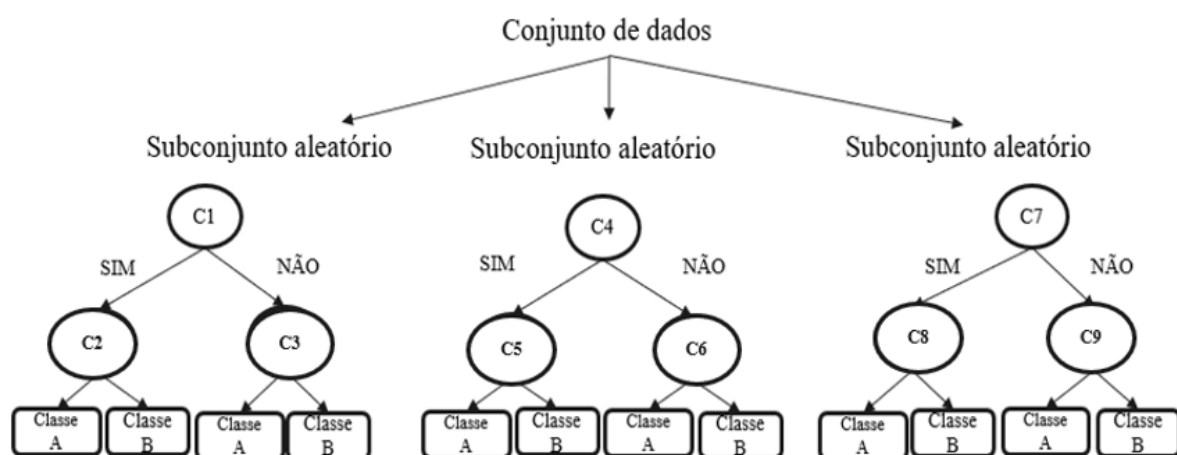


Figura 3. Exemplo de um algoritmo *Random Forest (RF)* composto por três árvores de decisão diferentes. Adaptado de Uddin et al.²³

A aplicação do *RF* foi utilizada em um dos artigos desta tese por ser este um algoritmo que tem a capacidade de elencar quais características contribuem para a tomada de decisão, sendo utilizado muitas vezes como uma técnica de seleção de características, o que é considerada uma etapa essencial para análise de dados, pois pode reduzir a complexidade/dimensionalidade do problema.²⁵ Isto é especialmente importante no desenvolvimento de algoritmos para triagem clínica, uma vez que o custo computacional dela deve ser o mais baixo possível e os profissionais de saúde estão interessados nos mecanismos fisiopatológicos subjacentes ao modelo de AM.

Nesta tese, foram desenvolvidos modelos preditivos utilizando tanto regressão logística quanto AM. A AM foi utilizada para classificação de padrões, isto é, após a criação de um modelo preditivo, este deveria rotular novas instâncias do problema em uma das classes definidas (óbito ou recuperado). Embora alguns estudos estejam se dedicando à comparação entre as performances estatísticas e clínicas das modelagens preditivas clássicas de regressão logística e as técnicas de aprendizado de máquina,²⁶ este não foi o objetivo desta tese. Por outro lado, buscou-se mostrar o uso de duas formas distintas de interpretar dados relativos a um mesmo cenário epidemiológico de pacientes com COVID-19 no estado de Pernambuco.

Os próximos capítulos serão destinados a contextualização da pandemia pelo COVID-19 no mundo e no Brasil assim como serão abordados aspectos comportamentais da doença em diferentes grupos populacionais.

I.II. PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

Em dezembro de 2019, os primeiros casos de pneumonia atípica surgiram em Wuhan, na China, e começaram a chamar atenção de todo o mundo por sua velocidade de transmissão e alta letalidade, especialmente em grupos específicos de indivíduos como idosos ou pacientes com comorbidades.²⁷ Ainda em janeiro de 2020, foi confirmado que esta nova doença tinha como agente etiológico um novo coronavírus não identificado anteriormente e diferente de outros já conhecidos, como os da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus (SARS-CoV). Com a rápida disseminação da doença para outros países, em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a epidemia causada pelo novo vírus representava uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.²⁸

A nova infecção foi chamada de Doença do Novo Coronavírus 2019 (COVID-19), sendo o agente responsável o SARS-CoV-2.²⁹ O SARS-CoV-2 foi identificado como um membro da família *Coronaviridae* e ordem *Nidovirales*, pertencendo ao gênero *Betacoronavírus*, assim como o SARS-CoV e o MERS-CoV, dois vírus reconhecidos por sua alta patogenicidade.³⁰ SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de fita simples que pode infectar não apenas humanos, mas também uma grande variedade de animais.³¹

Ainda em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de infecção por SARS-CoV-2 no Brasil, na cidade de São Paulo, sendo este um homem idoso com histórico de viagem recente à Itália.³² Em março de 2020, quando a nova infecção já estava presente em 114 países e o número total de casos confirmados contabilizados somavam aproximadamente 118 mil, com 4.291 óbitos, a OMS decidiu que a COVID-19 deveria ser caracterizada como uma Pandemia.³³ Desde então, até 30 de junho de 2021, o mundo contabilizava mais de 180

milhões de casos confirmados da COVID-19, e aproximadamente 4 milhões de óbitos.³⁴ No Brasil, até esta data, somavam-se mais de 18,5 milhões de casos confirmados e mais de 500 mil óbitos.³⁵

Com o número crescente de pacientes sintomáticos, desde o início da disseminação da doença, a grande procura por atendimento médico causou um impacto em todos os sistemas de saúde, colocando em risco de colapso mesmo as mais bem estruturadas redes de assistência à saúde.³⁶ Este cenário foi ainda mais caótico para os sistemas com recursos limitados como em países de baixa e média renda, pois nestes países, mesmo antes da pandemia, os sistemas de saúde já enfrentavam desafios consideráveis no fornecimento de cuidados de alta qualidade, acessíveis e universalmente ofertados.^{37,38} No Brasil, por exemplo, o Sistema Único de Saúde (SUS) conta com recursos financeiros limitados, quantidade de profissionais de saúde inadequada para as demandas e limitações para acessos a insumos como equipamentos, materiais médicos e medicamentos. Dessa forma, a disseminação do vírus tomou grandes proporções no país e a velocidade de transmissão do SARS-CoV-2 foi impulsionada pela baixa capacidade de testagem e a dificuldade para bloquear completamente a transmissão na população.

Por se tratar de um país de proporções continentais, foi perceptível que o comportamento epidemiológico da COVID-19, variou dependendo das características de cada região brasileira.³⁹ A COVID-19 não afeta a todos da mesma maneira e existem várias razões pelas quais diferentes grupos de indivíduos são afetados de formas diferentes. A baixa condição socioeconômica, juntamente com o acesso de baixa qualidade aos cuidados de saúde, estão atrelados ao maior risco de doenças infecciosas. Geopoliticamente dividido em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é importante ressaltar que o Brasil apresenta um dos piores padrões de distribuição de renda do mundo e que as regiões Norte e Nordeste apresentam sempre as taxas mais baixas.⁴⁰ Ou seja, apesar de não ter poupado as regiões mais

desenvolvidas do país, a pandemia ocorre de forma marcante nos estados das regiões mais pobres, como o Norte e Nordeste.

O Nordeste, particularmente, consiste em uma área de aproximadamente 1,5 milhão de km², onde residem cerca 53 milhões de habitantes, sendo composta por 9 estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e 1.793 municípios. O estado de Pernambuco, com uma área de 98.076.021 km² possui uma população estimada de 9.616.621 habitantes,⁴¹ distribuída em 185 municípios agrupados em 12 Gerências Regionais de Saúde (GERES). Este estado teve seus primeiros casos externos e de transmissão comunitária da COVID-19 detectados, respectivamente, em 12 e 17 de março de 2020, com subsequente rápida elevação do número de casos e óbitos. Em 01 de julho de 2021, foi possível contabilizar mais de 550 mil casos confirmados da doença e 17,7 mil óbitos no território pernambucano.⁴²

Embora não tenha havido uma ação imediata e articulada com o Ministério da Saúde (MS),⁴³ ações e estratégias de prevenção e vigilância em resposta à propagação do vírus foram realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) e com as Secretarias Municipais de Saúde. O objetivo era orientar a Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de Atenção à Saúde de Pernambuco para atuar na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2, de modo a diminuir os riscos de transmissão sustentada e prestar a assistência adequada em tempo oportuno. Em Pernambuco, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SES - SEVS) estabeleceu os critérios de notificação da COVID-19. O profissional de saúde, responsável pelo atendimento, deveria realizar as notificações de forma imediata (até 24 horas) ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (CIEVS-PE) através do preenchimento de formulário eletrônico, incorporando ao sistema de vigilância já estabelecido para SRAG por Influenza.⁴⁴

No Formulário de Notificação da SRAG (Form-SUS) são notificados os casos graves, com ou sem hospitalização. A Ficha de Cadastro Individual da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (e-SUS) é utilizada para notificação dos casos leves (síndrome gripal) na população, em geral de pacientes não hospitalizados. Ambas contêm dados epidemiológicos, resultados dos exames laboratoriais para confirmação da COVID-19 e evolução dos pacientes.⁴⁵ Estes registros permitiram observar, além da incidência e da letalidade (Figura 4 e Figura 5), as características clínicas e epidemiológicas dos diferentes grupos de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 com mais detalhamento, o que fornece subsídios para o aprimoramento das futuras estratégias e ações de intervenção.



Figura 4. Número de novos casos confirmados de COVID-19, por data do boletim epidemiológico, por 100.000 habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. Fonte CIEVS/NUVRESP/SEVS/SES atualizada em 15/08/2021



Figura 5. Proporção de óbitos entre os casos de COVID-19. Fonte CIEVS/NUVRESP/SEVS/SES atualizada em 15/08/2021

I.III. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA COVID-19 EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS

Embora a maioria dos casos de infecção por SARS-CoV-2 seja assintomática ou tenha manifestações leves ^{46,47} a COVID 19 pode assumir formas graves caracterizada por intenso estado sistêmico inflamatório manifestando-se como a SRAG.^{48,49} A SRAG, no adulto, é definida, em protocolo do MS, como a presença de dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: saturação de O₂ < 95% em ar ambiente, ou sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, avaliada de acordo com a idade, ou piora nas condições clínicas de doença de base, ou hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, ou indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal.⁵⁰

Em Pernambuco, durante os primeiros meses da progressão da pandemia, foi notado o aumento de notificações de ocorrência de SRAG, ressaltando que o avanço da doença poderia estar associado às condições socioeconômicas dos municípios.⁵¹ Foi preocupante a associação com os baixos níveis de Índices de Desenvolvimento Humano Municipais (IDHM) que apontam para dificuldades nos acessos aos serviços de saúde, no diagnóstico e manejo da doença.⁵²

Além dos aspectos socioeconômicos já mencionados, características biológicas dos indivíduos infectados interferem na predisposição para evolução insatisfatória. Para a evolução para SRAG, por exemplo, são citados na literatura como principais fatores de risco a idade avançada, sexo masculino, obesidade, tabagismo e a presença de condições crônicas, como hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e outros.⁵³⁻⁵⁵ Evidências em todo o mundo têm mostrado que a idade avançada é o fator de risco mais significativo para as manifestações graves da COVID-19 ^{53,54} e que a incidência de quadros graves de infecção pelo SARS-CoV2 em crianças é inferior à observada em adultos e idosos.⁵⁶

- COVID-19 ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A maioria das crianças com infecção pelo SARS-CoV-2 é assintomática ou tem um curso clínico mais leve caracterizado por febre, tosse, fadiga, mialgia, vômitos e diarreia com resolução entre 7 e 10 dias.⁵⁷⁻⁵⁹ Uma das hipóteses que justifica a menor frequência da infecção e o curso clínico mais brando consiste na menor expressão celular da Enzima Conversora da Angiotensina-2 (ACE2), além de uma menor resposta intracelular induzida pela ACE2 em células epiteliais alveolares em crianças. Neste grupo, também existe a possibilidade de imunidade cruzada pela infecção por outros tipos de coronavírus.^{57,59,60} No entanto, outras manifestações clínicas podem ser observadas neste grupo de pacientes como sintomas gastrointestinais e muco-cutâneos. As formas mais graves podem ocasionar a Síndrome da Angústia Respiratória e a Síndrome Hiperinflamatória Aguda (PIM-TS ou MIS-C), condição associada à disfunção orgânica, danos renais, além de alterações neurológicas e miocardite.⁵⁶

A maior parte das infecções em crianças decorre de contato domiciliar.^{61,62} Além disso, os dados referentes às hospitalizações pediátricas por COVID-19, mostram uma frequência em torno de 5-6%⁵⁶ e de 0,6-5% em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).^{63,64} A doença grave é rara, contudo, os lactentes e menores de 5 anos, apresentam um risco aumentado de manifestar sintomas moderados e doença grave quando comparados a outras idades.⁶³⁻⁶⁵ Outra particularidade em relação a COVID-19 na infância, é que os adolescentes parecem seguir um padrão de manifestações clínicas semelhante aos adultos, evoluindo com pneumonia hipoxêmica e SRAG⁶⁶, apresentando o típico quadro de “tempestade inflamatória” dos adultos.⁶⁷ No entanto, de uma forma geral, para crianças, os casos fatais permanecem incomuns em países de alta renda (<1%) e foram associados à presença de comorbidades, como diabetes e obesidade.^{64,68-72}

No Brasil, um estudo realizado com 67.180 pacientes hospitalizados até 31 de maio de 2020 relatou 1.454 (2,2%) infecções por COVID-19 em pacientes ≤ 20 anos de idade. Destes,

116 (8,0%) eram neonatos, 381 (26,2%) tinham de 1 a 12 meses, 518 (35,6%) entre 1 e 11 anos e 439 (30,2%) eram adolescentes.⁷³ Em Pernambuco, até 02 de julho de 2021, 9,3% dos casos leves confirmados e 0,6% dos óbitos por SRAG ocorreram em menores de 21 anos.⁴²

Sobre as outras formas de apresentação da COVID-19 na infância, é importante destacar a PIM-TS ou MIS-C. Relatada pioneiramente no Reino Unido, esta consiste em uma doença inflamatória multisistêmica caracterizada pela presença de febre persistente (mais de 3 dias), alterações de provas de atividade inflamatória com acometimento de um ou mais órgãos (cardíaco, renal, respiratório, gastrointestinal ou neurológico), após exclusão de causas infecciosas que possam justificar o quadro. A confirmação diagnóstica da infecção pelo SARS-CoV-2 não é obrigatória, podendo ter apenas história de exposição ao vírus.^{56,74}

Outra condição que também tem se apresentado para este grupo são as manifestações prolongadas dos sintomas da COVID-19. Descritos inicialmente em adultos, os sintomas prolongados como dor de cabeça, fadiga e palpitações cardíacas podem persistir por meses, mesmo para as crianças que tenham apresentado sintomas iniciais leves, ou eram assintomáticos.⁷⁵ Dados divulgados no Reino Unido entre fevereiro e abril de 2021 mostraram que 9,8% das crianças de 2 a 11 anos e 13% com idade entre 12-16 anos relataram pelo menos um sintoma persistente após cinco semanas do diagnóstico positivo.⁷⁶ Na Rússia, até um quarto das crianças apresentou sintomas por mais de cinco meses após a alta hospitalar por COVID-19.⁷⁷

Apesar de vários estudos analisarem aspectos relacionados aos pacientes pediátricos, poucos artigos se destinam a análise do comportamento da COVID-19 em crianças com neoplasias. Um coorte realizado no estado de Pernambuco, envolvendo 48 crianças com câncer (2/3 com neoplasias hematológicas), mostrou que 66,6% dos pacientes tiveram o tratamento oncológico adiado e 16,6% morreram dentro de 60 dias após a confirmação da infecção por SARS-CoV-2.⁷⁸ Embora os poucos estudos relacionem a infecção por SARS-CoV-2 em

crianças com câncer, sabe-se que, os pacientes adultos com câncer são considerados um grupo altamente vulnerável à infecção por SARS-CoV-2 tanto pela imunossupressão, causada pela doença oncológica, quanto pelo tratamento antineoplásico aos quais são submetidos.^{79,80}

- **PACIENTES COM CâNCER E COVID-19**

Embora a prevalência de pacientes com câncer e COVID-19 possa variar entre 0,8 e 10,6%,⁸¹⁻⁸⁵ a frequência média costuma ser geralmente baixa, cerca de 2%.⁸⁶ No entanto, os pacientes com câncer tanto apresentam um risco maior de infecção por SARS-CoV-2, como um risco aumentado de eventos clínicos graves, como admissão em UTI, necessidade de ventilação invasiva e óbito, quando comparados aos pacientes sem neoplasias.⁸⁷⁻⁹¹

Além da gravidade da doença, pacientes oncológicos também desenvolvem sintomas graves de COVID-19 em menor tempo que os pacientes sem câncer (tempo médio para eventos graves: 13 vs. 43 dias).⁸⁷ Na América Latina, estima-se que, após os primeiros sintomas, o tempo médio até a ocorrência de um evento grave seja de 8,1 dias e 16,3 até o óbito.⁹² Os sobreviventes de câncer também apresentam chances aumentadas de evoluírem para as formas graves de COVID-19 quando comparados aos pacientes sem histórico de câncer, sugerindo que os mecanismos de defesa imunológica podem se manter frágeis.⁸⁷

Com relação aos sintomas, os mais comumente referidos pelos pacientes com câncer costumam ser febre, tosse seca e fadiga⁹³ e as complicações e causas de morte mais frequentes são SRAG (28,6%), embolia pulmonar (7,1%), choque séptico (3,6%) e infarto agudo do miocárdio (3,6%).⁸⁷ As estimativas mundiais da letalidade em 30 dias após o início dos sintomas da COVID-19 para estes pacientes variam de 13,0% a 33,0%,^{91,94} em comparação com 2,2% na população em geral.⁹⁵ Na América Latina, no início da pandemia, a letalidade estimada para os pacientes com neoplasias poderia se situar entre 18,5% e 30,4%. De acordo com um modelo matemático dinâmico, seguindo a tendência inicial da transmissão na América Latina,

deveriam morrer até a 17,6% de todos os pacientes com câncer na região nos primeiros 60 dias do surto epidêmico.⁹³

Apesar disso, o risco de desfechos clínicos desfavoráveis por COVID-19 não pode ser considerado da mesma forma para todos os pacientes com câncer. Diferentes tipos de neoplasias podem representar diferentes suscetibilidade a infecções graves e consequentemente óbito.⁹⁶ Por exemplo, alguns estudos tem mostrado que tumores hematológicos estão associados a um maior risco de óbito quando comparados aos tumores sólidos.⁹⁷⁻⁹⁹

No Brasil, um estudo realizado entre março e julho de 2020, mostrou que 84% dos pacientes com câncer com COVID-19 tinham tumores sólidos e 16% tinham malignidades hematológicas, com letalidade global de 16,7% (IC95% 11,9-22,7). Na regressão logística univariada os fatores associados à morte foram idade ≥ 60 anos, tabagismo, comorbidades coexistentes, câncer de sistema respiratório e pacientes em cuidados paliativos. No modelo final da regressão logística multivariada apenas idade, histórico de tabagismo e pacientes em cuidados paliativos permaneceram como variáveis associadas ao óbito.¹⁰⁰ Também, uma coorte brasileira, realizada entre março e setembro de 2020, incluindo 576 pacientes hospitalizados com câncer e COVID-19, demonstrou uma letalidade global de 49,3%. Entre os fatores clínicos associados ao aumento da letalidade estava idade, funcionalidade comprometida, pacientes em cuidados paliativos, neoplasia de pulmão e a presença de metástases pulmonares.¹⁰¹

Além de todas as particularidades anteriormente já descritas, outro aspecto a ser discutido é a associação entre o sexo e o risco de óbito entre os pacientes com câncer com COVID-19. Embora alguns artigos relatem que pacientes do sexo masculinos com COVID-19 e câncer tenham maior risco de gravidade e letalidade,^{102,103} outros demonstram não haver relação entre o sexo e o óbito^{100,101}. Por outro lado, outros estudos ainda demonstram que a letalidade pode ser maior em pacientes do sexo feminino.⁹⁹

Se para os pacientes com neoplasias ainda não foi possível estabelecer um consenso com relação ao sexo e a chance de gravidade, para os pacientes sem câncer o sexo feminino parece se apresentar como um fator de proteção para eventos graves.^{87,104} De uma forma geral, os homens são responsáveis por uma maior proporção de hospitalizações (54%), admissões em UTI (64%) e óbitos (57%). Essa proteção pode ser explicada em parte pela baixa prevalência de comorbidades, tabagismo, etilismo e exposição ocupacional neste grupo.¹⁰⁵

Além disso, as mulheres normalmente apresentam maior prática de higienização das mãos e procuram mais por atendimento médico preventivo.^{106,107} Também, genes localizados no cromossomo X e hormônios sexuais, contribuem para a regulação diferencial das respostas imunes entre os sexos.^{108,109} O cromossomo X contém uma alta densidade de genes relacionados ao sistema imunológico, conferindo, portanto, nas mulheres respostas imunes inatas e adaptativas mais fortes do que nos homens.¹¹⁰ Outra característica biológica relacionada ao sexo consiste na diferença nos receptores da ACE2 percebida entre homens e mulheres. O gene da ACE2 está localizado no cromossomo X, o que sugere que as mulheres podem ter níveis mais elevados de ACE2 e, portanto, estar protegidas contra doenças mais graves em comparação com os homens.^{111,112} Apesar disto, o fato é que independentemente do sexo, a letalidade tende a aumentar com o avançar da idade, sendo as manifestações graves da COVID-19 mais presentes em idosos.^{53,100}

- **IDOSOS E A INFECÇÃO POR SARS-COV-2**

O processo de envelhecimento normal inclui mudanças nos níveis celulares, teciduais e orgânicos que são conhecidas por contribuir para maior morbidade, fragilidade e mortalidade na população idosa.¹¹³ A sucessão de alterações celulares decorrentes do envelhecimento desempenha papel importante tanto para o desenvolvimento de doenças crônicas¹¹⁴⁻¹¹⁶ quanto para a suscetibilidade para infecções virais. Algumas dessas características incluem

imunossenescência, estado inflamatório crônico, instabilidade genômica, dentre outras, que resultam em uma variabilidade na capacidade de adaptação em resposta ao estresse.¹¹³

A imunossenescência, ou seja, as alterações imunológicas decorrentes do envelhecimento, contribui para diminuição da capacidade do sistema imunológico em responder eficazmente às infecções em idosos. Diferentes tipos de células envolvidas nas imunidades inata e adquirida exibem alterações funcionais como resultado do envelhecimento. Em conjunto, essas modificações levam a um estado inflamatório crônico de baixo grau.¹¹⁷⁻¹¹⁹ Além disso, o acúmulo de mutações, a instabilidade genômica e a capacidade atenuada de reparo do DNA também fazem parte do envelhecimento do sistema imunológico. Na presença de infecções virais, a superexpressão do estresse oxidativo pode acelerar a instabilidade do genoma e a apoptose em células não infectadas.^{120,121} Adicionalmente, infecção por SARS-CoV-2, desenvolve um estado hiperinflamatório generalizado, que associado ao quadro inflamatório crônico basal dos idosos, pode contribuir para a gravidade da COVID-19 neste grupo populacional.⁴⁹

Comparando os óbitos de acordo com a faixa etária em diferentes países, no início da pandemia, foi observado que na China, a letalidade se situou em torno de 0,4% para pacientes com 40 anos ou menos, de 1,3% na quinta década, 3,6% para pacientes na sexta, 8,0% na sétima, e 14,8% naqueles com 80 ou mais anos.²⁷ Na Itália, o primeiro país afetado pela pandemia após a China, esta taxa foi em torno de 0,4% para pacientes com 40 anos ou menos, 1% e 3,5% na quinta e sexta décadas, 12,8% na sétima e de 20,2% para os pacientes com 80 anos ou mais.¹²² Nos Estados Unidos, a letalidade entre os pacientes hospitalizados foi em torno de 3,3% para os indivíduos com 40 anos ou menos, 4,8% entre aqueles na faixa dos 50 anos, 6,4% na faixa dos 60 anos, 12,6% na faixa dos 70 e 25,9% naqueles com 80 anos ou mais.¹²³

No Brasil, uma análise sobre os principais fatores associados ao óbito entre pacientes hospitalizados com COVID-19, mostrou que a chance de óbito também aumenta com o avançar

da idade: entre 40-60 anos (OR = 1,37; IC 95%, 1,27-1,48), 60-80 anos (OR = 2,35; IC 95%, 2,19-2,52) e para pacientes com mais de 80 anos (OR = 3,87; IC 95%, 3,60-4,17).¹²⁴ Este estudo ainda mostrou que a letalidade é mais elevada na região Norte / Nordeste, nas populações não brancas e nos níveis de escolaridade mais baixos.

Outro estudo brasileiro mostrou que a maior letalidade na região Norte/Nordeste pode ser ainda decorrente da pouca disponibilidade de leitos hospitalares, incluindo leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).¹²⁵ Este contexto é particularmente crítico considerando as faixas etárias mais avançadas, pois a maior parte dos pacientes que necessitam de assistência hospitalar são idosos.⁷⁵ Em Pernambuco, de acordo com o Boletim Epidemiológico da SES-PE até 1 de julho de 2021 a letalidade por SRAG também obedecia às mesmas tendências descritas na literatura: 40-49 anos (18%), 50-59 anos (28,6%), 60-69 anos (45%), 70-79 anos 56,6% e a partir dos 80 anos (67%).¹⁶

Outro aspecto importante a ser considerado é o fato de que muitos idosos são portadores de doenças crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença pulmonar crônica, o que aumenta ainda mais os riscos de complicações pela COVID-19.²³ Além do mais, o envelhecimento é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento das neoplasias¹²⁶ sendo os idosos com câncer são ainda mais vulneráveis a infecção por COVID-19.^{127,128}

Portanto, esta tese teve como motivação principal a utilização de duas formas distintas de análises preditivas para interpretação de dados relativos ao cenário epidemiológico provocado pela COVID-19 no estado de Pernambuco. A regressão logística e a AM foram técnicas utilizadas para análises preditivas do comportamento da doença em diferentes grupos populacionais.

II. OBJETIVOS

- OBJETIVO GERAL

Desenvolver modelos preditivos de óbito por COVID-19 para diferentes grupos populacionais do estado de Pernambuco utilizando a regressão logística e a aprendizagem de máquina.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar os fatores associados ao óbito por COVID-19 em menores de 19 anos por meio de regressão logística (Artigo 1)
2. Estabelecer um modelo preditivo de óbito por COVID-19 em mulheres com câncer por meio de regressão logística (Artigo 2)
3. Determinar fatores associados ao óbito por COVID-19 em idosos utilizando aprendizagem de máquina como modelagem preditiva (Artigo 3)
4. Formular um modelo preditivo de óbito por COVID-19 em pacientes com SRAG e neoplasias por meio de regressão logística (Artigo 4)

III. MÉTODO

O crescente aumento de dados nas bases de dados organizacionais e a necessidade de técnicas apropriadas para a sua análise facilitou o surgimento de novas técnicas de exploração de dados. As técnicas de Mineração de dados por meio da metodologia CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*) podem ser uma alternativa para gerenciamento de complexos bancos de dados, como os produzidos pela COVID-19. (Figura 6) Esta metodologia consiste em um processo que descreve naturalmente o ciclo da ciência dos dados. É, portanto, um conjunto de fases que auxiliam o planejamento, a organização e a implementação de projetos de ciência de dados ou de AM.¹²⁹

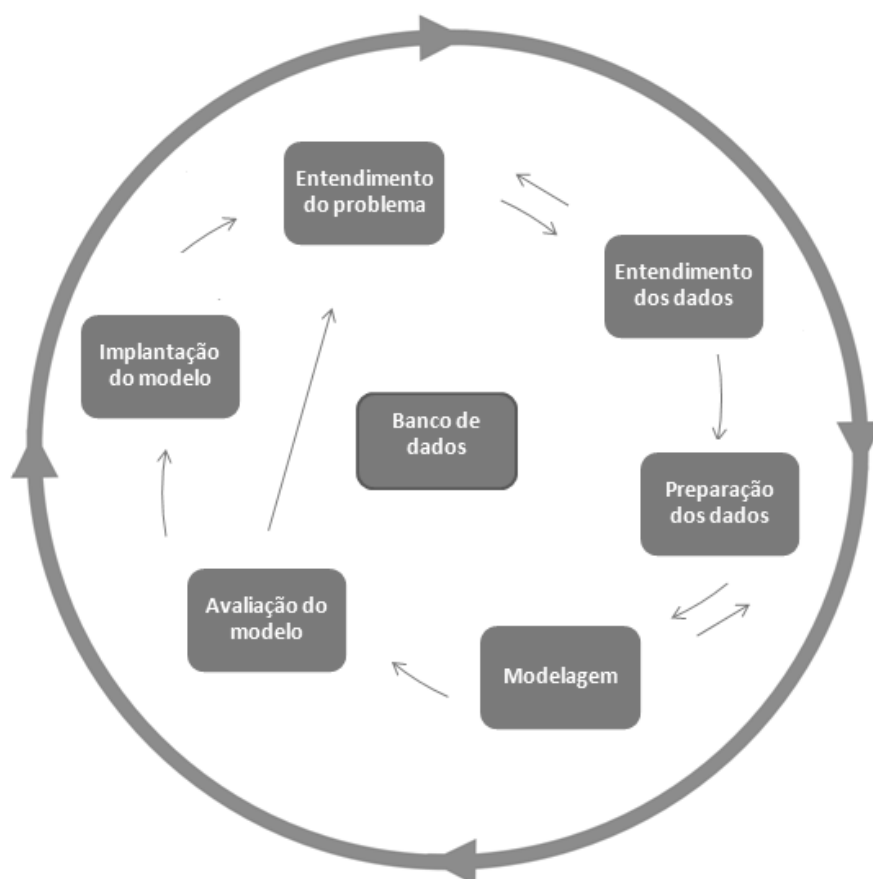


Figura 6 – Representação gráfica da metodologia *Cross Industry Standard Process for Data Mining* - CRISP-DM¹³⁰

O método CRISP-DM foi concebido em 1996, com o objetivo de possibilitar a uniformização de técnicas e conceitos para auxiliar na busca de conhecimentos específicos, facilitando a tomada de decisão.¹³¹ Das metodologias utilizadas em projetos de mineração de dados, a técnica de CRISP-DM é a mais utilizada, pois que se centra nas necessidades dos gestores e na resolução de problemas.¹³² Desta forma seu uso foi extrapolado para outras áreas do conhecimento, mostrando-se eficaz para resolução também de problemas de saúde.^{133,134} Por permitir diferentes modelagens para construção de modelos preditivos esta metodologia foi utilizada para o desenvolvimento dos artigos produzidos nesta tese.

Os artigos produzidos durante o desenvolvimento da tese estão resumidos no Quadro 1.

	Título do artigo	Objetivos	Delineamento do estudo	População/ Local de estudo	Período do estudo	Crítérios de Inclusão	Crítérios de Exclusão	Banco de dados	Publicação
Artigo 1	Características clínicas e perfil de mortalidade de pacientes com COVID-19 com menos de 20 anos em Pernambuco - Brasil	Determinar os fatores associados ao óbito por COVID-19 em menores de 19 anos por meio de regressão logística	Estudo tipo corte transversal	Casos de COVID-19 notificados em Pernambuco	13 de fevereiro a 24 de junho de 2020	Casos confirmados RT-PCR para SARS-CoV-2 em pacientes menores de 20 anos	Dados duplicados e fichas com informação incompleta	Fichas de notificação de casos e-SUS e FORM-SUS e disponibilizadas pela SES-PE	The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Artigo 2	Mulheres com câncer e COVID-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em Pernambuco	Estabelecer um modelo preditivo de óbito por COVID-19 em mulheres com câncer por meio de regressão logística			12 de março a 19 de junho de 2020	Casos confirmados RT-PCR para SARS-CoV-2 em pacientes do sexo feminino e com câncer		Fichas de notificação de casos e-SUS e FORM-SUS e disponibilizadas pela SES-PE	Revista Brasileira da Saúde Materno Infantil
Artigo 3	Previsão de Óbito e Importância de Características Clínicas em Idosos com COVID-19 utilizando o Algoritmo <i>Random Forest</i>	Determinar fatores associados ao óbito por COVID-19 em idosos utilizando aprendizagem de máquina como modelagem preditiva			13 de fevereiro a 24 de junho de 2020	Casos confirmados RT-PCR para SARS-CoV-2 em pacientes idosos $\geq$ 60 anos		Fichas de notificação de casos e-SUS e FORM-SUS e disponibilizadas pela SES-PE	Revista Brasileira da Saúde Materno Infantil
Artigo 4	Desigualdade na desigualdade: risco desproporcional de mortalidade por SARS em pacientes com câncer com Covid-19 no Brasil: um chamado à ação	Formular um modelo preditivo de óbito por COVID-19 em pacientes com SRAG e neoplasias por meio de regressão logística			07 de março de 2020 a 08 de maio de 2021	Casos confirmados RT-PCR para SARS-CoV-2 em pacientes com câncer com SRAG, maiores de 19 anos		Fichas do FORM-SUS disponibilizadas pela SES-PE	Submetido ao The Lancet Global Health

Quadro 1. Sumário dos artigos elaborados tendo como produto os modelos preditivos de óbito para COVID 19. IMIP, Tese de doutorado Gabrielle Sena -2021

O método está descrito de acordo com cada estudo, contudo, de forma geral, seguiu o modelo CRISP-DM que envolve as seguintes etapas de mineração de dados: entendimento do problema, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação.

- **Entendimento do problema:** consistiu na fase inicial do processo, focada no problema, objetivos e especificações com uma perspectiva de decisão na área de saúde. A partir desse conhecimento foram definidos os problemas a serem solucionados. Para esta tese o problema selecionado foi “quais as variáveis associadas ao óbito por COVID-19 em diferentes grupos populacionais?” Esta fase foi de grande importância, pois o sucesso no desenvolvimento dos artigos dependeu de um bom entendimento do problema.

- **Entendimento dos dados:** o processo de análise dos dados não se resume apenas a identificação destes. O entendimento destes é importante para que possa ser possível a transformação dos dados brutos em informações e estas determinem as o planejamento de ações, mudanças de condutas assistenciais e gerenciamento de fluxos e processos. Nessa fase foi analisada a qualidade dos dados de acordo com o problema, explorado os dados, gerados as primeiras ideias e formuladas as hipóteses iniciais. Para esta tese, essa etapa consistiu na captação e compreensão dos bancos de e-SUS e Form-SUS, cedidos pela SES-PE:

- **Preparação dos dados:** consiste na construção de um conjunto de dados final a partir dos dados não tratados. Esta fase incluiu etapas de seleção, integração, limpeza e transformação dos dados.

- **Seleção dos dados:** esta fase identificou quais informações deveriam ser efetivamente consideradas para a construção dos modelos, como dados referentes aos sinais e sintomas, comorbidades e desfechos clínicos.
- **Integração dos dados:** essa tarefa foi necessária para unir os bancos e-SUS e Form-SUS. Esta fase foi realizada para os primeiros três artigos. Para o último artigo, como só foram utilizados dados do Form-SUS não houve necessidade da integração dos dados.

- **Limpeza dos dados:** envolve o tratamento dos dados selecionados com o objetivo de assegurar a qualidade deles. Foram excluídas as informações duplicadas, ou seja, para os pacientes que estavam nos dois formulários ao mesmo tempo, foi considerada apenas uma das notificações.
- **Transformação dos dados:** dados foram codificados para que pudessem ser realizadas tanto as análises de regressão logística quanto as análises pelos algoritmos Aprendizagem de Máquina. As informações nominais foram transformadas em variáveis policotômicas numéricas.

- **Modelagem:** Nesta fase, foram avaliadas todas as variáveis comumente associadas ao óbito nos pacientes com COVID-19 por meio de Regressão logística ou AM. As construções dos modelos tiveram por objetivo selecionar quais variáveis são realmente relevantes para predição de óbito, a depender do grupo populacional especificado.

- **Avaliação:** o objetivo dessa fase foi avaliar os modelos construídos e teve por objetivo escolher o melhor deles. A avaliação dos modelos atentou para que estes atendessem as expectativas reais do contexto da COVID-19, respeitando os testes e métricas comumente utilizadas para validação dos modelos. Para as análises de regressão logística, as variáveis independentes com valor de $p < 0,20$ na análise univariada foram incluídas no modelo de regressão múltipla. O procedimento backward stepwise foi utilizado para obter o OR (odds ratio) ajustado no modelo final, sendo considerado valor de $p < 0,05$ estatisticamente significativo. Para as avaliações dos modelos propostos pelos algoritmos de AM foram considerados Área sob a Curva ROC (AUC), Sensibilidade e Especificidade.

- **Implantação:** os modelos gerados não devem ser o objetivo final desta tese. Espera-se que os modelos propostos possam ser utilizados como ferramentas de apoio à tomada de decisões clínicas e à gestão do SUS na regulação dos acessos aos serviços de saúde, colaborando para melhoria da qualidade da assistência e do aprimoramento na programação de gastos para o enfrentamento da pandemia.

MÉTODO ARTIGO 1 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E PERFIL DE MORTALIDADE DE PACIENTES COM COVID-19 COM MENOS DE 20 ANOS EM PERNAMBUCO - BRASIL

Desenho: Estudo tipo corte transversal

Local do estudo: O estudo foi desenvolvido no estado de Pernambuco, que possui uma área territorial de 98.076.021 km² e uma população estimada de 9.616.621 habitantes. Contém 185 municípios agrupados em 12 Gerências Regionais de Saúde (GERES).

População e período do estudo

Casos de COVID-19 notificados de 13 de fevereiro a 19 de junho de 2020 em Pernambuco.

Critérios de elegibilidade

- **Inclusão**

Foram elegíveis casos de COVID-19 confirmados pela transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para SARS-CoV-2 em pacientes menores de 20 anos notificados de 13 de fevereiro a 24 de junho de 2020 em Pernambuco.

- **Exclusão**

Dados duplicados e fichas com informação incompleta

Banco de dados

As duas planilhas, e-SUS e FORM-SUS em formato Excel®, foram selecionadas e analisadas pelos pesquisadores deste estudo. Inicialmente, foi realizada a análise de consistência dos dados, que incluiu a exclusão das duplicidades e dos dados inconsistentes e a revisão das informações. O fluxograma para captação de pacientes pode ser visto na Figura 7.

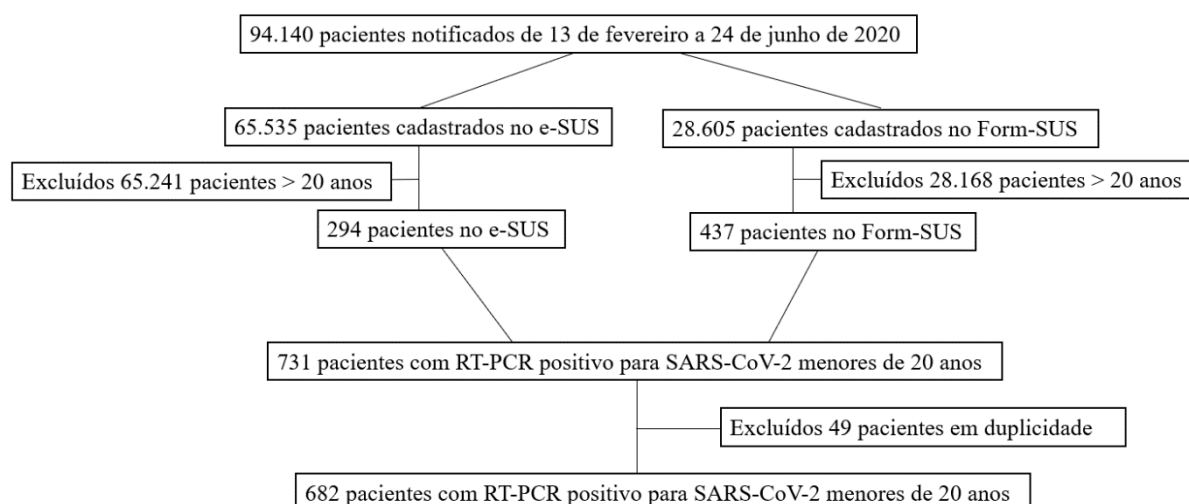


Figura 7. Fluxograma para captação de pacientes.

Definição e operacionalização das variáveis

Para análise, dados referentes a idade, sexo, cor / raça, sintomas e sinais, saturação periférica de oxigênio $<95\%$ ($SpO_2 < 95\%$), comorbidades, gravidez ou puerpério, local de residência de acordo com o GERES, data da notificação, internação, e morte foram incluídos. Os sintomas registrados no sistema de notificação como "sintomas", "outros sintomas", "selecione os sintomas apresentados", "outros sintomas (os quais)" ou aqueles incluídos como comorbidades foram agrupados nas seguintes categorias: assintomáticos (sem sintomas), febre (febre ou calafrios), adinamia (adinamia, astenia, prostração, cansaço nas pernas ou fraqueza), dor no corpo / mialgia (dor no corpo, mialgia ou dor lombar), dor de cabeça (cefaleia, dor de cabeça ou dor no pescoço), rinorreia nariz (coriza, coriza ou espirros), obstrução nasal (congestão ou obstrução nasal), dor de garganta (dor de garganta ou pigarro), tosse, dificuldade respiratória (dificuldade respiratória, dispneia, taquipneia, aperto no peito ou dilatação nasal), $SpO_2 < 95\%$, diarreia, náusea / vômito, dor abdominal, manifestações cutâneas (erupção cutânea ou manchas vermelhas), alterações do olfato (alteração do olfato, perda do olfato ou anosmia), alteração do paladar (alteração do paladar, perda do paladar ou ageusia) e outros

sintomas (mal-estar, sonolência, tontura, anorexia, falta de apetite, taquicardia e dor e secreção ocular).

As comorbidades relatadas foram agrupadas em leucemias (leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia), tumores sólidos (neoplasia, câncer, tumor no sistema nervoso central ou tronco, tumor de Wilms, tumor de Ewing, rabdomiossarcoma ou hepatoblastoma), pneumopatia crônica (doença pulmonar crônica), asma, doença neurológica (encefalopatia crônica ou convulsão / epilepsia), doença hematológica (anemia falciforme), doença autoimune ou imunossupressão, prematuridade (história de prematuridade associada ou não a broncodisplasia) e outros (anomalias cromossômicas, doença cardíaca, hidrocefalia, microcefalia, intolerância à lactose, hipertensão, transtorno mental, diabetes mellitus, pneumonia, derrame pleural ou tuberculose). Pacientes no ciclo gravídico-puerperal também foram designados.

A idade foi agrupada em seis categorias da seguinte forma: neonatos (<30 dias de idade), bebês (1 a 11 meses de idade), 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. As taxas de mortalidade por 100 mil habitantes foram calculadas com base nos óbitos registrados no sistema e estimativas populacionais para o ano de 2018, conforme dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (os últimos dados referem-se à população pernambucana, de acordo com a faixa etária, data de 2018).¹³⁵

3.9 Processamento e Análise dos Dados

Os dados são apresentados como média $\pm$ desvio padrão, declarados de outra forma. As análises foram realizadas por meio do programa STATA, versão 13.0. Realizou-se análise binária univariada e multivariada por meio de regressão logística para verificar o efeito da idade, sexo e comorbidade no evento (óbito). Para essas análises, recategorizamos a variável idade nos seguintes grupos: recém-nascidos (menos de 30 dias), lactentes (1 a 12 meses),

crianças (1 a 9 anos) e adolescentes (10 a 19 anos). As variáveis independentes com valor de $p < 0,20$ na análise univariada foram incluídas no modelo de regressão múltipla. O procedimento backward stepwise foi utilizado para obter o OR (odds ratio) ajustado no modelo final. O valor de $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo.

3.10. Aspectos éticos

Este estudo analisou dados secundários disponibilizados pela SESPLAG, dispensando a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

MÉTODO ARTIGO 2: MULHERES COM CÂNCER E COVID-19: UMA ANÁLISE DA LETALIDADE E ASPECTOS CLÍNICOS EM PERNAMBUCO

Desenho: Vide artigo 1

Local do estudo: Vide artigo 1

População e período do estudo: Casos de COVID-19 notificados de 12 de março a 19 de junho de 2020 em Pernambuco.

Critérios de elegibilidade

- **Inclusão**

Foram elegíveis casos de COVID-19 confirmados pela transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para SARS-CoV-2 do sexo feminino e com câncer.

- **Exclusão**

Fichas com dados duplicados ou com informações incompletas

Banco de dados: Vide artigo 1. O fluxograma para captação de pacientes pode ser visto na Figura 8.

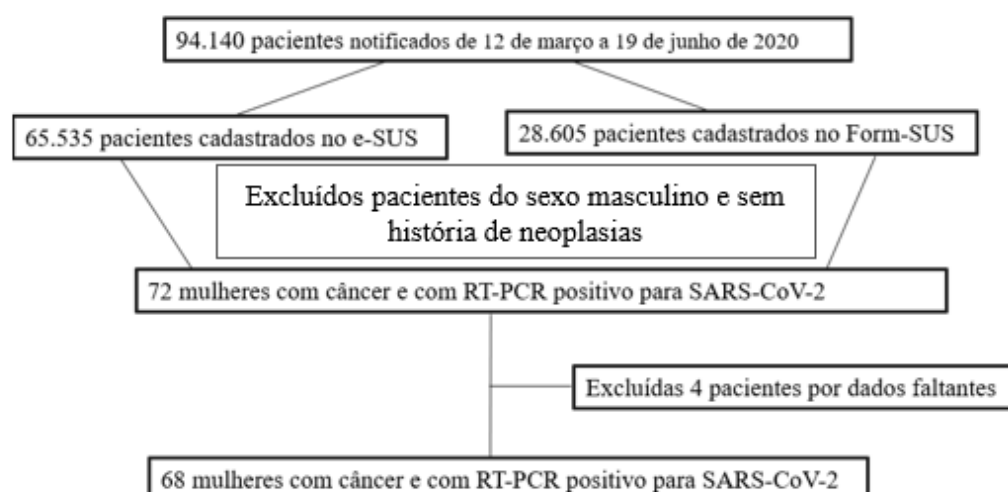


Figura 8. Fluxograma para captação de pacientes.

Definição e operacionalização das variáveis

Inicialmente, as duplicatas entre os dois formulários foram excluídas e todas as informações restantes foram revisadas. Para análise, foram incluídos dados referentes à idade, sintomas e sinais incluindo a saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 95% ($SpO_2 \leq 95\%$), comorbidades, local de residência por Gerência Regional de Saúde – GERES, datada notificação, internamento e óbito.

Os sintomas registrados nos sistemas de informação como [sintomas] ou [outros sintomas] ou [selecione os sintomas apresentados] ou [outros sintomas (quais)] ou mesmo incluídos entre as comorbidades foram agrupados neste estudo nas categorias: Febre, Coriza/Congestão Nasal, Dor de garganta, Tosse, Dispneia, Saturação de $O_2 \leq 95\%$, Diarreia, Náusea/ Vômitos, Cefaleia, Mialgia, Anosmia/Hiposmia ou Ageusia, Cansaço/Fadiga, Desconforto respiratório/ Aperto torácico.

As comorbidades notificadas nas planilhas originais foram agrupadas em: Doença Cardiovascular, Doença respiratória crônica, Doença Renal Crônica, Diabetes,

Sobrepeso/obesidade, Imunossupressão, Portadores de doenças cromossômicas e não informado. O desfecho de interesse analisado foi o óbito.

3.9 Processamento e Análise dos Dados

Os dados são apresentados como média $\pm$ desvio padrão, declarados de outra forma. As análises foram realizadas por meio do programa no Epi info versão 7.2. Realizou-se análise binária univariada e multivariada por meio de regressão logística para verificar o efeito da idade, sinais e sintomas e comorbidade no evento (óbito). As variáveis independentes com valor de $p < 0,20$ na análise univariada foram incluídas no modelo de regressão múltipla. O valor de $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo.

3.10. Aspectos éticos

Vide artigo 1

MÉTODO. ARTIGO 3. PREVISÃO DE ÓBITO E IMPORTÂNCIA DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EM IDOSOS COM COVID-19 UTILIZANDO O ALGORITMO *RANDOM FOREST*

Desenho: Vide artigo 1

Local do estudo: Vide artigo 1

População e período do estudo: Vide artigo 1

Critérios de elegibilidade

- **Inclusão**

Foram elegíveis casos de COVID-19 confirmados pela transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para SARS-CoV-2 em idosos (60 anos ou mais).

- **Exclusão**

Dados duplicados e fichas com informação incompleta

Banco de dados: Vide artigo 1. O fluxograma para captação de pacientes pode ser visto na Figura 9.

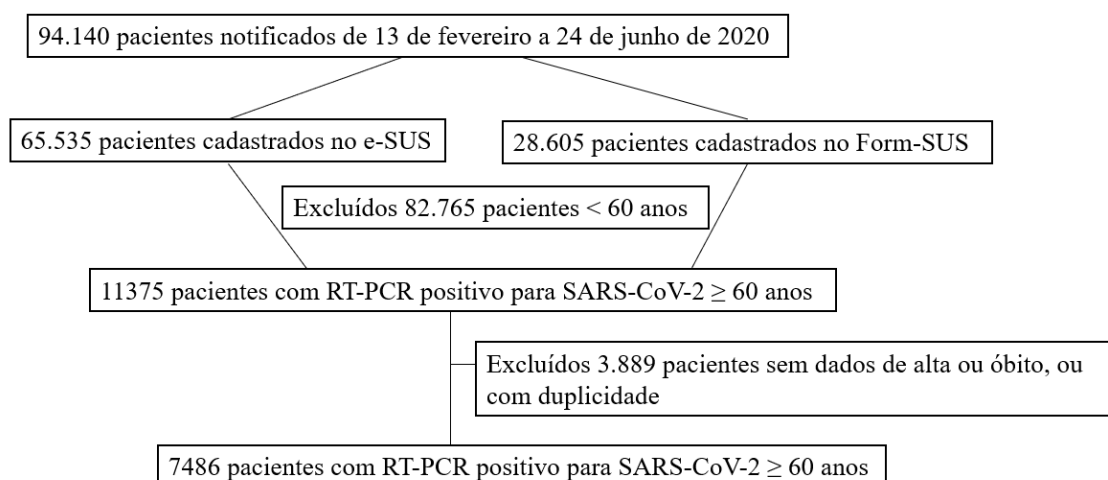


Figura 9. Fluxograma para captação de pacientes.

Definição e operacionalização das variáveis: Vide Artigo 2

Processamento e Análise dos Dados

Os dados coletados a partir do e-SUS e FormSUS foram processados e analisados. Os dados foram tratados na linguagem *Phyton* e em seguida precedeu-se o treinamento e teste do algoritmo de AM. A performance deste classificador foi baseada na análise de métricas como Área sob a Curva ROC (AUC), Sensibilidade, especificidade, Verdadeiros Positivos (VP), Falsos Positivos (FP), Falsos Negativos (FN) e Verdadeiros Negativos (VN), taxa de precisão.

3.10. Aspectos éticos

Vide artigo 1

MÉTODO ARTIGO 4: DESIGUALDADE NA DESIGUALDADE: RISCO DESPROPORCIONAL DE MORTALIDADE POR SARS EM PACIENTES COM CÂNCER COM COVID-19 NO BRASIL: UM CHAMADO À AÇÃO

Desenho: Vide artigo 1

Local do estudo: Vide artigo 1

População e período do estudo:

Casos de COVID-19 notificados como SRAG de 07 de março de 2020 a 08 de maio de 2021.

Critérios de elegibilidade

- **Inclusão**

Foram elegíveis casos de COVID-19 confirmados pela transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para SARS-CoV-2 em pacientes com câncer e com SRAG maiores de 19 anos

- **Exclusão**

Dados duplicados e fichas com informação incompleta

Banco de dados

Em Pernambuco, os casos de SRAG são FormSUS. As planilhas do FormSUS em formato Excel®, cedidas pela SES-PE foram selecionadas e analisadas pelos pesquisadores deste estudo. Inicialmente, foi realizada a análise de consistência dos

dados, que incluiu a exclusão das duplicidades e dos dados inconsistentes e a revisão das informações.

O fluxograma para captação de pacientes pode ser visto na Figura 10.

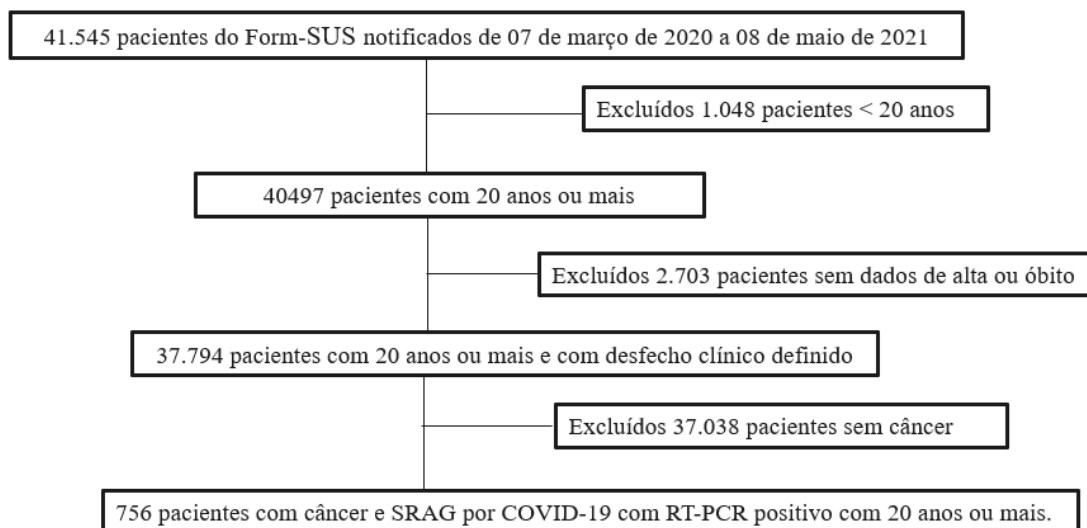


Figura 10. Fluxograma para captação de pacientes.

Padronização e operacionalização e das variáveis:

A padronização dos dados foi necessária por alguns motivos. Em relação aos sintomas e morbidades, o instrumento de registro do caso (FormSUS) exigia a padronização de 19 sintomas e 9 morbidades no ato do seu preenchimento, bastando marcar o(s) sintoma(s)/morbidade(s) do paciente. Contudo, ao marcar a opção, outros sintomas e/ou outras morbidades, o notificador poderia inserir informações em um campo aberto. Os sintomas registrados nos sistemas de informação como [sintomas] ou [outros sintomas] ou [selecione os sintomas apresentados] ou [outros sintomas (quais)] ou mesmo incluídos entre as comorbidades foram agrupados neste estudo nas categorias: febre, tosse e saturação de $O_2 < 95\%$, uma vez que estes são os sintomas mais relacionados a SRAG.

Para que todas as informações fossem contempladas, foi necessário padronizá-las implementando algoritmos em Python capazes de identificar os sintomas e morbidades presentes no texto e indicar a sua presença no grupo adequado. Após a padronização dos grupos, foram selecionados dados referentes à idade, raça, sintomas e sinais, comorbidades, desfecho clínico como óbito ou recuperação, ou condição atual de internamento hospitalar.

As morbidades notificadas nas planilhas originais foram agrupadas em hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença cardiovascular exceto HAS, doença pulmonar crônica, doença renal crônica, diabetes, sobrepeso, doença neurológica crônica, tabagismo e outras morbidades (doença hepática crônica, doença psiquiátrica, doença ou condição hematológica que não câncer, história de tuberculose prévia ou atual, doença autoimune, história de transplante de órgão, doença ou condição prostática crônica que não câncer, doença endócrina, HIV/AIDS). Foram incluídos em tipos de câncer ter história prévia de neoplasia, ter tumor sólido, câncer hematológico ou ter notificação do câncer sem a descrição da topografia.

3.9 Processamento e Análise dos Dados

Os dados são apresentados como média $\pm$ desvio padrão. As análises foram realizadas por meio do programa STATA, versão 13.0. Realizou-se análise univariada e multivariada por meio de regressão logística para verificar o efeito da idade, sexo e comorbidade no evento (óbito). As variáveis independentes com valor de $p < 0,20$ na análise univariada foram incluídas no modelo de regressão múltipla. O procedimento backward stepwise foi utilizado para obter o OR (odds ratio) ajustado no modelo final. O valor de $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo.

3.10. Aspectos éticos

Esta pesquisa foi aprovada no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CAAE:34637720.5.0000.5201).

IV. RESULTADOS

Os resultados dos estudos estão apresentados sob a forma de artigos científicos:

ARTIGO 1- VERSÃO EM INGLÊS

Publicado no periódico The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

Fator de Impacto: 2.126

DOI: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1368>

Clinical Characteristics and Mortality Profile of COVID-19 Patients Aged less than 20 years Old in Pernambuco – Brazil

Gabrielle R. Sena,^{1,2,3*} Tiago P. F. Lima,^{1,4} Suely A. Vidal,¹ Maria do Carmo M. B. Duarte,¹ Patricia G. M. Bezerra,^{1,2} Eduardo J. Fonseca Lima,^{1,2} Cynthia Braga,^{1,5} Livia B. de Andrade,^{1,2} Mecneide M. Lins,¹ Leunidan C. Torres,¹ Jurema T. O. Lima,^{1,2} and Maria Julia G. Mello¹

¹Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil; ²Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, Brazil; ³Universidade de Pernambuco, Recife, Brazil; ⁴Instituto Federal de Pernambuco, Garanhuns, Brazil; ⁵Instituto Aque Magalhães - Fiocruz PE, Recife, Brazil

Abstract. COVID-19 in children and adolescents has low frequency, severity, and fatality rate all over the world. A cross-sectional study was conducted to assess the epidemiological and clinical aspects of COVID-19 in patients younger than 20 years in Pernambuco (Brazil), with cases confirmed by reverse-transcriptase-PCR SARS-CoV-2 between 13 February and June 19, 2020, reported on information systems. Data regarding age (< 30 days, 1–11 months, 1–4 years, 5–9 years, 10–14 years, and 15–19 years), gender, color/race, symptoms, pregnancy or puerperium, comorbidities, hospitalization, and death were investigated. Fatality rate and mortality coefficient were calculated, and a multiple logistic regression analysis was performed to determine if gender, age, and comorbidities were factors associated with death. Of 682 pediatric cases, 52.8% were female, with a mean age of 9 ± 7.2 years. The most frequent symptoms were fever (64.4%), cough (52.4%), and respiratory distress (32.4%). Hospitalization was reported in 46.2% of cases, mainly among neonates (80.3%) and infants (73.8%). Thirty-eight deaths were notified, and a fatality rate of 5.6% (95% CI: 3.9–7.3) was found, with higher fatality rates among neonates 11.5% (7 of 61) and 9.5% (8 of 84) infants. The mortality coefficient was 10.9 per 100,000 inhabitants < 1 year of age, whereas comorbidities (Odds ratio [OR] = 14.13, 95% CI: 6.35–31.44), age < 30 days (OR = 5.17, 95% CI: 1.81–14.77), and age 1–11 months (OR = 3.28, 95% CI: 1.21–8.91) were independent factors associated with death. The results demonstrate the vulnerability of neonates and infants with severe conditions, need hospitalization, and high fatality rate, indicating the necessity to adapt public health policies for these age-groups.

INTRODUCTION

The world faces a new disease that originated in late 2019 in China and was declared a pandemic by the WHO on March 11, 2020.¹ With high transmission capacity, the etiological agent, a coronavirus, was called SARS-CoV-2, whereas the disease corresponded to coronavirus infection disease (COVID-2019). Brazil declared the state of emergency on February 3, 2020² and registered the first COVID-19 case in São Paulo on February 25, 2020.

COVID-19 in children and adolescents is intriguing because of its low frequency, severity, and fatality rate.^{3–6} Children aged < 18 years represented 1.7% of the total cases in the United States, 1% in China and the Netherlands, and 2% in the United Kingdom.^{7–9}

The first studies with large pediatric population were conducted in China¹⁰ and in the United States.⁷ Of 2,135 individuals aged < 18 years considered exposed in the Chinese study (data up to February 2020), 728 cases (34%) were confirmed using the reverse-transcriptase-PCR (RT-PCR). Among the confirmed cases (median age of 10 years), 12.9% were asymptomatic, 43.1% were classified as mild, 40.9% moderate, 2.5% severe, 0.4% critical, and one died (among the latter classifications, infants were the most vulnerable).¹⁰ Conversely, in the United States, the CDC reported 2,572 confirmed cases (1.7% of all cases) and three deaths in children < 18 years of age (mean age ~ 11 years) until April 2020. The frequency of hospitalization was 5.7%, being more frequent in children < 1 year of age and those with comorbidities.⁷

In Europe, a multicenter study conducted in 25 countries between 1 and 24 April confirmed COVID-19 using the RT-

PCR in 582 patients aged < 19 years (median age of 5 years). In this population, 62% were hospitalized (8% admitted to the intensive care unit [ICU]), 25% presented comorbidities, and four died (0.7%).¹¹ Two systematic reviews identified comorbidities in 21%¹² and 35%¹³ of the cases, with respiratory diseases (mainly asthma), immunosuppression, and cardiovascular diseases being the most reported.

Despite insufficient inputs for the high demand, the COVID-19 confrontation in Latin America and the Caribbean was supported by the Pan American Health Organization, focused on the collaborative surveillance capacity, and based on both the existing system for influenza and the acquisition of molecular testing.¹⁴ Until May 27, 2020, the most affected countries by the pandemic were Brazil (391,222 cases and 74,560 deaths), Peru (129,751/3,788), Chile (82,289/841), and Mexico (74,560/8,134) (<https://ais.paho.org/phi/viz/COVID19Table.asp>).

In Brazil, a study conducted with 67,180 hospitalized patients until May 31, 2020 reported 1,454 (2.2%) COVID-19 infections in patients ≤ 20 years of age. Of these, 116 (8.0%) were neonates, 381 (26.2%) were 1–12 months, 518 (35.6%) between 1 and 11 years, and 439 (30.2%) were adolescents.¹⁵ Pernambuco, one of the nine states in northeastern Brazil, had its first external and community transmission detected on 12 and March 17, 2020, respectively, with a subsequent rapid increase in the number of cases and deaths. By June 19, 2020, it registered 4.9% of the 1,032,913 confirmed cases in Brazil and 8.5% of the 48,954 deaths. Children aged ≤ 20 years represented 2.4% (438 of 17,976) of the confirmed cases.¹⁶

In children, the most frequent symptoms during the acute phase are cough, fever, fatigue, nasal congestion, runny nose, abdominal discomfort or pain, nausea, vomiting, and diarrhea.¹⁷ Few patients evolve with a respiratory infection and/or disease worsening, requiring critical care.^{6,18} However, a severe late manifestation of multisystemic inflammatory

* Address correspondence to Gabrielle R. Sena, IMIP - Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - Diretoria de Ensino - Pós Graduação stricto sensu, Rua dos Coelhos, 300 Boa Vista, Recife PE 50070-550, Brazil. E-mail: gabriellesena8@gmail.com

syndrome has been documented, probably associated with SARS-CoV-2.^{19,20}

The COVID-19 fatality varies according to the country, age, and disease traceability. The global fatality rate ranges from 2.3% in China and Korea to 9.2% in Italy, being lower than 1% in patients < 50 years of age as well as in the pediatric population.^{7,10,11,21} Conversely, information regarding this age-group is scarce in developing countries and tropical regions.

In this context, this study aimed to analyze the epidemiological and clinical aspects of patients aged < 20 years diagnosed with COVID-19 by RT-PCR in one of the first epicenters of the disease in Brazil, the state of Pernambuco. Moreover, a multiple logistic regression was performed to determine if gender, age, and comorbidities were factors associated with death in this population.

METHODS

The cross-sectional study was conducted in COVID-19 cases (confirmed by RT-PCR) in children and adolescents aged less than 20 years, reported in the state of Pernambuco (Brazil), between February 13, and June 19, 2020. We analyzed secondary data provided by the Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG PE, www.seplag.pe.gov.br), available in the public domain, with no need for approval by the ethics committee in research.

The state of Pernambuco (98,076,021 km²) has an estimated population of 9,616,621 inhabitants, with approximately 32% people aged 20 years (IBGE, 2020-<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama>) and 185 municipalities grouped into 12 Regional Health Managements (GERES).

Following the determination of the Brazilian Ministry of Health (<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46554-notificacoes-de-casos-serao-feitas-automaticamente-pelos-estados>), the suspected and confirmed cases are notified by the states of the federation to conduct surveillance actions and provide transparency of information. In Pernambuco, the Health Surveillance Secretariat (SES-SEVS) established the notification criteria for COVID-19 through a technical note (4/2020-SES-PE from March 20, 2020), in which the healthcare professionals should immediately notify (up to 24 hours) the Center for Strategic Information in Health Surveillance of Pernambuco (CIEVS-PE) by filling in an electronic form on the surveillance system platform.²²

Severe COVID-19 cases, with or without hospitalization, were notified in the FormSUS (SRAG's notification form) (<https://www.cievspc.com/notifique-aqui>), whereas the e-SUS form (individual registration form of the primary healthcare secretariat) was used to report nonhospitalized patients with mild cases (i.e., flu syndrome) (<https://notifica.saude.gov.br>). Both forms contained epidemiological data, laboratory test results for COVID-19, and the patients' clinical evolution.

Initially, the duplicates between both forms were excluded, and all remaining information was reviewed. For analysis, data regarding age, gender, color/race, symptoms and signs, peripheral oxygen saturation < 95% (SpO₂ < 95%), comorbidities, pregnancy or puerperium, place of residence according to the GERES, date of notification, hospitalization, and death were included.

The symptoms registered in the reporting system as "symptoms," "other symptoms," "select the presenting

symptoms," "other symptoms (which)," or those included as comorbidities were grouped into the following categories: asymptomatic (without symptoms), fever (fever or chills), adynamia (adynamia, asthenia, prostration, leg tiredness, or weakness), body pain/myalgia (body pain, myalgia, or low back pain), headache (cephalea, headache, or neck pain), runny nose (runny nose, rhinorrhea, or sneezing), nasal obstruction (nasal congestion or obstruction), sore throat (sore throat or throat clearing), cough, respiratory distress (respiratory distress, dyspnea, tachypnea, chest tightness, or nose flaring), SpO₂ < 95%, diarrhea, nausea/vomiting, abdominal pain, skin manifestations (skin rash or red spots), smell alterations (smell alteration, smell loss, or anosmia), altered taste (altered taste, taste loss, or ageusia), and other symptoms (malaise, drowsiness, dizziness, anorexia, lack of appetite, tachycardia, and ocular pain and secretion).

The comorbidities reported were grouped into leukemias (acute lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia, and leukemia), solid tumors (neoplasia, cancer, tumor in the central nervous system or trunk, Wilms' tumor, Ewing's tumor, rhabdomyosarcoma, or hepatoblastoma), chronic pneumopathy (chronic lung disease), asthma, neurological disease (chronic encephalopathy or seizure/epilepsy), hematological disease (sickle cell anemia), autoimmune disease or immunosuppression, prematurity (history of prematurity associated or not with bronchodysplasia), and others (chromosomal abnormalities, heart disease, hydrocephalus, microcephaly, lactose intolerance, hypertension, mental disorder, diabetes mellitus, pneumonia, pleural effusion, or tuberculosis). Patients in the pregnancy-puerperal cycle were also assigned.

Age was grouped into six categories as follows: neonates (< 30 days of age), infants (1–11 months of age), 1–4 years, 5–9 years, 10–14 years, and 15–19 years. Mortality rates per 100,000 inhabitants were calculated based on deaths registered in the system and population estimates for the year 2018, according to data from the information technology department of the public healthcare system (DATASUS) (the latest data referring to the population living in Pernambuco, according to age range, date from 2018) (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/def/def.htm?ibge/cnv/poppe.def>).

Data are shown as mean ± SD, as otherwise stated. Analyses were performed using the Stata program, version 13.0. Binary univariate and multivariate analyses were carried out through logistic regression to verify the effect of age, gender, and comorbidity on the event (death). For these analyses, we recategorized the variable age into the following groups: newborns (less than 30 days), infants (1–12 months), children (1–9 years), and adolescents (10–19 years). Independent variables showing a *P*-value < 0.20 in the univariate analysis were included in the multiple regression model. Backward stepwise procedure was used to obtain adjusted OR (odds ratio [OR]) at the final model. *P*-value < 0.05 was considered statistically significant.

RESULTS

A total of 94,140 notifications were found (65,535 in the e-SUS from February 13 to June 24, 2020, and 28,605 in the FormSUS between 25 February and June 19, 2020). Seven hundred thirty-one patients met the eligibility criteria (294 from the e-SUS and 437 from the FormSUS) and were grouped in a single database for duplicate exclusion. The age of five

patients was not found or could not be determined; thus, we considered losses.

In Pernambuco, from March 12 to June 19, 2020, that is, from the 11th to the 25th epidemiological week, 682 cases were confirmed using RT-PCR nasal/oral swab samples.

The mean age of the total sample was 9.1 ± 7.2 years, whereas the median and interquartile range (IQR: 25–75%) was 9.0 (1–16) years. For those 145 children aged < 1 year (mean age of 70.1 ± 83.4 days), the lower and upper values were 1 and 327 days, respectively, and the median age was 37.0 (8–97) days (Table 1).

There was a slight predominance of females (52.8%) in the total sample, with no significant differences between age-groups ($P = 0.791$).

No information regarding race/color was found in 43.7% of patients. Among those registered, 38.9% were brown, 13.1% white, 2.4% yellow, 1.6% black, and 0.4% indigenous.

Signs/symptoms were not notified in 12.3% of the cases, and the most frequent were fever (64.4%), cough (52.4%), and respiratory distress (32.3%). $\text{SpO}_2 < 95\%$ was present in 15.1% records, whereas smell and taste alterations were present in 5.3% and 4.8% of the sample, respectively.

Seventy-eight comorbidities were reported in 74 (10.9%) patients, with the predominance of oncological diseases (5.0%), and 17 (2.5%) adolescents were in the pregnancy–puerperal cycle (Table 1).

Hospitalization was notified in 46.2% of cases, and the majority were newborns (80.3%) and infants (73.8%); however, information regarding hospitalization was absent in 39.6% of notifications (Table 1). The cumulative hospitalization rate was 10.1 per 100,000 inhabitants, based on the population aged < 20 years residing in Pernambuco in 2018 (3,118,258, according to DATASUS).

TABLE 1
Distribution of 682 cases of COVID-19 (reverse-transcriptase-PCR SARS-CoV-2 positive) aged < 20 years in Pernambuco, Brazil, from March 12 to June 19, 2020, according to age, gender, symptoms/signs, comorbidities, pregnancy–puerperal cycle, and fatality

Age-group	< 20 years N (%)	< 30 days N (%)	1–11 months N (%)	1–4 years N (%)	5–9 years N (%)	10–14 years N (%)	15–19 years N (%)
Patients	682	61 (8.9)	84 (12.3)	108 (15.8)	89 (13.1)	104 (15.3)	236 (34.6)
Gender							
Male	322 (47.2)	31 (50.8)	45 (53.6)	52 (48.2)	40 (44.9)	47 (45.2)	107 (45.3)
Female	360 (52.8)	30 (49.2)	39 (46.4)	56 (51.8)	49 (55.1)	57 (54.8)	129 (54.7)
Symptoms/signs*							
Asymptomatic	6 (0.9)	1 (1.6)	1 (1.2)	0	2 (2.3)	2 (1.9)	–
Fever	439 (64.4)	27 (44.3)	51 (60.7)	79 (73.2)	60 (67.4)	65 (62.5)	157 (66.5)
Adynamia	13 (1.9)	1 (1.6)	1 (1.2)	2 (1.9)	2 (2.3)	1 (1.0)	6 (2.5)
Body pain/myalgia	33 (4.8)	1 (1.6)	4 (4.8)	3 (2.8)	4 (4.5)	8 (7.7)	13 (5.5)
Headache	73 (10.7)	–	3 (3.6)	6 (5.7)	8 (9.0)	13 (12.5)	43 (18.2)
Runny nose	58 (8.5)	3 (4.9)	18 (21.4)	10 (9.3)	6 (6.7)	5 (4.8)	16 (6.8)
Nasal obstruction	47 (6.9)	2 (3.3)	15 (17.9)	10 (9.3)	3 (3.4)	5 (4.8)	12 (5.1)
Sore throat	159 (23.3)	5 (8.2)	6 (7.1)	11 (10.2)	23 (25.8)	33 (31.7)	81 (34.3)
Cough	357 (52.4)	20 (32.8)	44 (52.4)	61 (56.5)	38 (42.7)	60 (57.7)	134 (56.8)
Respiratory discomfort	220 (32.3)	33 (54.1)	44 (52.4)	38 (35.2)	24 (27.0)	23 (22.1)	58 (24.6)
O ₂ saturation < 95%	103 (15.1)	13 (21.3)	20 (23.8)	24 (22.2)	12 (13.5)	10 (9.6)	24 (10.2)
Diarrhea	76 (11.4)	5 (8.2)	15 (17.9)	17 (15.7)	15 (16.6)	11 (10.6)	13 (5.5)
Nausea, vomiting	50 (7.3)	–	8 (9.5)	11 (10.2)	11 (12.4)	8 (7.7)	12 (5.1)
Abdominal pain	7 (1.0)	–	–	3 (2.8)	3 (3.4)	1 (1.0)	–
Skin manifestations	4 (0.6)	–	–	1 (0.9)	1 (1.2)	1 (1.0)	1 (0.4)
Smell alteration	36 (5.3)	–	1 (1.2)	3 (2.8)	1 (1.1)	4 (3.9)	27 (11.4)
Taste alteration	33 (4.8)	–	1 (1.2)	3 (2.8)	1 (1.1)	3 (2.9)	25 (10.6)
Other reported symptoms*	15 (2.2)	–	–	–	–	–	–
No information	39 (5.7)	–	–	–	–	–	–
Comorbidities†							
Leukemia	19 (2.8)	–	–	–	–	–	–
Solid tumors	15 (2.2)	–	–	–	–	–	–
Chronic lung disease	10 (1.5)	–	–	–	–	–	–
Asthma	5 (0.7)	–	–	–	–	–	–
Neurological disease	9 (1.3)	–	–	–	–	–	–
Autoimmune disease/ immunosuppression	3 (0.4)	–	–	–	–	–	–
Hematological disease	3 (0.4)	–	–	–	–	–	–
History of prematurity ± bronchodysplasia	4 (0.6)	–	–	–	–	–	–
Other	10 (1.5)	–	–	–	–	–	–
Pregnancy/puerperium	17 (2.5)	–	–	–	–	1 (1.0)	16 (6.8)
Hospitalization							
Yes	315 (46.2)	49 (80.3)	62 (73.8)	67 (62.0)	33 (37.1)	38 (36.5)	66 (28.0)
No	97 (14.2)	5 (8.2)	8 (9.5)	15 (13.9)	13 (14.6)	17 (16.4)	39 (16.5)
No information	270 (39.6)	7 (11.5)	14 (16.7)	26 (24.7)	43 (48.3)	49 (47.1)	131 (55.5)
Death (fatality rate)	38 (5.6)	7 (11.5)	8 (9.5)	6 (5.6)	5 (5.6)	2 (1.92)	10 (4.24)

Data were provided by the Secretariat of Planning and Management of Pernambuco (SEPLAG PE).

* Other symptoms = malaise, drowsiness, dizziness, anorexia, tachycardia, otalgia, ocular pain, ocular secretion.

† Severely patients presented with one comorbidity and four with two comorbidities; Other comorbidities: two children with chromosomal abnormalities, one with congenital heart disease and hydrocephalus, two with microcephaly, one with lactose intolerance, one with hypertension, one with mental disorder, one with diabetes mellitus, one with pneumonia and pleural effusion, and one with tuberculosis.

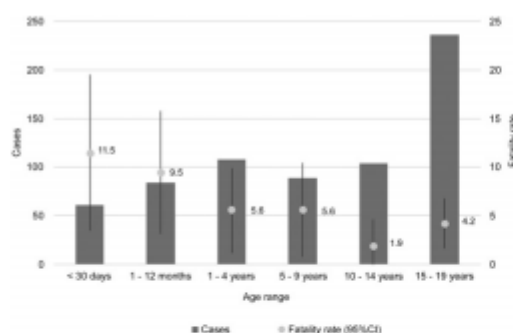


FIGURE 1. Number of cases and fatality rate of COVID-19 cases according to age-group. 95% CI. Pernambuco, March 12 to June 19, 2020. Secondary data obtained from the Secretariat of Planning and Management of Pernambuco (SEPLAG PE).

Thirty-eight of 682 patients died (overall mortality rate of 5.6% [95% CI: 3.9–7.3]). As shown in Figure 1, the fatality rate by age-group was higher in the neonatal period (11.5%, 95% CI: 3.5–19.5) and in infants (9.5%, 95% CI: 3.2–15.8) than that in those aged 1–4 years (5.6%, 95% CI: 1.2–9.9), 5–9 years (5.6%, 95% CI: 0.8–10.4), 10–14 years (1.9%, 95% CI: 1.3–4.6), and 15–19 years (4.2%, 95% CI: 1.7–6.8). No deaths were reported among pregnant or postpartum adolescents. Table 2 shows that the higher mortality rate per 100,000 inhabitants, according to age-group, was observed in children aged < 1 year (10.9).

The adjusted analyses showed comorbidities (OR = 14.13, 95% CI: 6.35–31.44) and lower age-group (neonates [OR = 5.17, 95% CI: 1.81–14.77] and infants [OR = 3.28, 95% CI: 1.21–8.91]) as independent factors associated with death (Table 3).

DISCUSSION

This study describes the clinical epidemiological findings of 682 COVID-19 cases confirmed by RT-PCR in children aged less than 20 years during the first three pandemic months (from March 12 to June 19, 2020) in Pernambuco, one of the epicenters of the disease in Brazil. The main limitation of this retrospective study (which was based on the notifications carried out during the assistance to patients during the epidemic) is the absence or inadequacy of data entry for some variables, such as race/color, that did not allow a more detailed analysis of the risk factors reported in the literature. In

TABLE 2

Mortality rates (per 100,000 inhabitants) by COVID-19, according to age-group, in Pernambuco, from March 12 to June 19, 2020

	Deaths		Deaths per 100,000
	N	Population*	
< 12 months (including < 30 days)	15	137,885	10.87
1–4 years	6	549,741	1.09
5–9 years	5	755,970	0.66
10–14 years	2	848,443	0.24
15–19 years	10	826,219	1.21
Total < 20 years	38	3,118,258	1.21

Data provided by the Secretariat of Planning and Management of Pernambuco and Information Technology Department of the Public Health Care System (SEPLAG PE).

*Population residing in Pernambuco in 2018 according to age-group-DATASUS.

this analysis, it was considered that only the most serious comorbidities were reported. On the other hand, it is noteworthy the fact that data collection occurred during the epidemic peak, that all cases were confirmed by RT-PCR SARS-CoV-2, and that death was the outcome analyzed. There was a restriction of this molecular test at the time of the study, and only the severe cases were tested to confirm the diagnosis. Therefore, the case fatality rates may have been overestimated, but this overestimation should have occurred in all age-groups.

Fatality and mortality were high in neonates and infants, and the most predominant symptoms and signs were fever, cough, and respiratory distress. Also, comorbidities and lower age (neonates and infants) were independent factors associated with death.

The median/mean age observed was higher than those reported in the English and Chinese studies (3.9 and 7 years, respectively) and lower than those in the Italian and American reports (11 years).^{7,10,23,24} The median age may vary according to the age distribution of the studied population, data origin (community- or hospital-based), and diagnostic test availability.

The most prevalent signs and symptoms were similar to other countries^{7,10,12,13,24}; however, it was not possible to perform a more accurate clinical severity classification.²² It is worth noting that approximately one-third of the patients presented respiratory distress, whereas half had hypoxemia, indicating that the registered cases were more severe, especially among neonates and infants.²⁴

Severe illness and death were rarely described in pediatric patients at the beginning of the COVID-19 pandemic, probable because of the greater resistance to infections (i.e., age-dependent susceptibility), higher frequency of asymptomatic or paucisymptomatic cases compared with adults (i.e., age-dependent severity), and/or adoption of social confinement measures with the closure of schools and child-care centers.²⁵

A multicentric study conducted in Italy (from February 27 to May 8, 2020) described that among hospitalized children < 18 years of age, the highest rate (36.6%) occurred among children < 1 year old.²⁴ With the progression of the pandemic, data from the CDC demonstrated that, although the cumulative hospitalization rate was lower than that observed in adults (8.0 versus 164.5 per 100,000 inhabitants), one of three hospitalized children needed critical care.²⁶ In our study, the cumulative hospitalization rate during the studied period was 10.1 per 100,000 inhabitants aged less than 20 years, and the frequency of hospitalizations was high among newborns and infants (80.3% and 73.8%, respectively); however, it was not possible to establish the critical care admissions. These results may reflect both the characteristics of the studied population (with few asymptomatic and mild cases) and the social vulnerability situation observed in Pernambuco.

Compared with adults, the greater COVID-19 severity and fatality were observed in children < 1 year of age and adolescents.^{7,23,26} Cases involving children and adolescents with severe forms of the disease have been described more frequently and are related to the late manifestation of the disease.^{19,20,27} However, fatal cases remain uncommon in high-income countries (< 1%)^{7,10,11} and were associated with comorbidities, such as diabetes and obesity.^{7,10,11,23,26,27} In our study, fatality and mortality from a specific cause were higher in the neonates and children < 1 year of age, and obesity was not described as a comorbidity in this population.

TABLE 3

Non-adjusted and adjusted analyses of factors associated with death by COVID-19 in patients aged < 20 years between March 12 and June 19, 2020 in Pernambuco, Brazil

Variable	Deaths		Univariate analysis*			Multivariate analysis*		
	Yes N (%)	No N (%)	OR	(95% CI)	P-value	OR	(95% CI)	P-value
Gender								
Male	19 (5.9)	303 (94.1)	1.13	(0.88–2.17)	0.72	–	–	–
Female	19 (5.3)	341 (94.7)	1	–	–	–	–	–
Age range								
< 30 days	7 (11.5)	54 (88.5)	3.54	(1.34–9.40)	0.011	5.17	(1.81–14.77)	0.002
1–11 months	8 (9.5)	76 (90.5)	2.88	(1.14–7.28)	0.026	3.28	(1.21–8.91)	0.020
1–9 years	11 (5.6)	186 (94.4)	1.62	(0.70–3.74)	0.261	0.83	(0.33–2.08)	0.697
10–19 years	12 (3.5)	328 (96.5)	1	–	–	–	–	–
Comorbidities*								
No	20 (3.3)	588 (96.7)	1	–	–	–	–	–
Yes	18 (24.3)	56 (75.7)	9.45	(4.72–18.90)	< 0.001	14.13	(6.35–31.44)	< 0.001

OR = odds ratio. Data provided by the Secretariat of Planning and Management of Pernambuco.
* Note: logistic regression.

In Pernambuco, comorbidities, age < 30 days, and age between 1 and 11 months were identified as independent factors associated with death. Gender was not an associated factor, and race/color was not included to data absence in almost half of the records. Although no other studies have performed multiple analyses with death as the main outcome, two studies have evaluated the factors associated with greater disease severity and ICU admission.^{23,24} Similar to our results, an Italian community-based study showed that age < 1 year and comorbidities represented risk factors for disease severity.²⁴ In England, a hospital-based study showed that age less than 30 days, age between 10 and 14 years, and black ethnicity were factors associated with ICU admission.²³

The history of pediatric COVID-19 has been built throughout the pandemic with late reports of severe multisystemic inflammatory syndrome manifestations associated with SARS-CoV-2^{19,20,28} and possible sequelae. For this reason, the true COVID-19 load in children < 20 years of age cannot be estimated yet.^{4,5}

Similar to adults, our results highlight the high fatality rate and vulnerability of neonates and infants aged < 12 months with severe conditions requiring hospitalization. In this sense, public policies must face the peculiarities involving this age-group, whereas maintaining social distance and the reopening of child-care centers should be widely discussed. Also, the management of neonatal and pediatric ICUs, the appropriate training of health professionals focused on early recognition, surveillance, and immediate treatment of potentially severe cases should be discussed. In the moment that the scientific community does not seem to suggest the inclusion of children aged less than 1 year in the priority groups for a possible vaccine, our findings reinforce the need to better discuss the epidemiological importance of this age-group.

Received October 26, 2020. Accepted for publication February 1, 2021.

Published online February 18, 2021.

Acknowledgments: We would like to thank all health professionals involved with the care of children with COVID-19 and the SEPLAG-PE for data availability. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene has waived the Open Access fee for this article due to the ongoing COVID-19 pandemic and has assisted with publication expenses.

Authors' addresses: Gabrielle R. Sena, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil, Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, Brazil, and Universidade de Pernambuco, Recife, Brazil, E-mail: gabriellesena8@gmail.com. Tiago P. F. Lima, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil, and Instituto Federal de Pernambuco, Garanhuns, Brazil, E-mail: tiagopessolam@gmail.com. Suely A. Vidal, Maria do Carmo M. B. Duarte, Mecneide M. Lins, Leiridan C. Torres, and Maria Julia G. Mello, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil, E-mails: suelyaruda@hotmail.com, mcduarte2010@gmail.com, mecneide.mendes@gmail.com, leiridan.torres@imip.org.br, and mjuliagmello@gmail.com. Patricia G. M. Bezerra and Eduardo J. Fonseca Lima, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil, and Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, Brazil, E-mails: pmvbezerra@gmail.com and eduardojorge@imip.org.br. Cynthia Braga, Livia B. de Andrade, and Jurema T. O. Lima, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil, and Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz PE, Recife, Brazil, E-mails: cynthiabraga27@gmail.com, fliviabandrade@gmail.com, and jurematsales@gmail.com.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY) License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

REFERENCES

- World Health Organization, 2020. *Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak*. Available at: <https://www.who.int/emergencies/covid-19>. Accessed June 11, 2020.
- Croda J, Oliveira WK, Frutuoso RL, Mandetta LH, Baia-da-Silva DC, Brito-Sousa JD, Monteiro WM, Lacerda MVG, 2020. COVID-19 in Brazil: advantages of a socialized unified health system and preparation to contain cases. *Rev Soc Bras Med Trop* 53: e20200167.
- Jesus JG et al., 2020. Importation and early local transmission of COVID-19 in Brazil, 2020. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 62: e30.
- Safadi MAP, 2020. The intriguing features of COVID-19 in children and its impact on the pandemic. *J Pediatr (Rio J)* 96: 265–268.
- Li R, Pei S, Chen B, Song Y, Zhang T, Yang W, Shaman J, 2020. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). *Science* 368: 489–493.
- Castagnoli R, Votto M, Licari A, Brambilla I, Bruno R, Perlini S, Rovida F, Baldanti F, Marzella GL, 2020. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection in children and adolescents: a systematic review. *JAMA Pediatr* 174: 882–889.
- CDC, 2020. Coronavirus disease 2019 in children — United States, February 12–April 2, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 69: 422–426.

8. Guan WJ et al., 2020. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *New Engl J Med* 382: 1708–1720.
9. Docherty AB et al., 2020. Features of 20 133 UK patients in hospital with COVID-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. *BMJ* 369: m1985.
10. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S, 2020. Epidemiology of COVID-19 among children in China. *Pediatrics* 145.
11. Gotzinger F et al., 2020. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. *Lancet Child Adolesc Health* 4: 653–661.
12. Patel NA, 2020. Pediatric COVID-19: systematic review of the literature. *Am J Otolaryngol* 41: 102573.
13. Hoang A, Chorath K, Moreira A, Evans M, Burmeister-Morton F, Burmeister F, Naqvi R, Petershack M, Moreira A, 2020. COVID-19 in 7780 pediatric patients: a systematic review. *EClinicalMedicine* 24: 100433.
14. Andrus JK, Evans-Gilbert T, Santos JI, Guzman MG, Rosenthal PJ, Toscano C, Valenzuela MT, Siqueira M, Etienne C, Breman JG, 2020. Perspectives on battling COVID-19 in countries of Latin America and the Caribbean. *Am J Trop Med Hyg* 103: 593–596.
15. de Souza WM et al., 2020. Epidemiological and clinical characteristics of the COVID-19 epidemic in Brazil. *Nat Hum Behav* 4: 856–865.
16. Informe epidemiológico nº 111. Available at: <https://cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>. Accessed May 5, 2020.
17. Lu X et al., 2020. SARS-CoV-2 infection in children. *N Engl J Med* 382: 1663–1665.
18. Shen K et al., 2020. Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts' consensus statement. *World J Pediatr* 16: 223–231.
19. Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C, Wilkinson N, Theocharis P, 2020. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. *Lancet* 395: 1607–1608.
20. Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, Martelli L, Ruggeri M, Ciuffreda M, Bonanomi E, D'Antiga L, 2020. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. *Lancet* 395: 1771–1778.
21. Kang SJ, Jung SI, 2020. Age-related morbidity and mortality among patients with COVID-19. *Infect Chemother* 52: 154–164.
22. Nota Técnica SES/PE Nº1/2020. Available at: <https://cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>. Accessed June 6, 2020.
23. Swann OV et al., 2020. Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with COVID-19 in United Kingdom: prospective multicentre observational cohort study. *BMJ* 370: m3249.
24. Bellino S et al., 2020. COVID-19 disease severity risk factors for pediatric patients in Italy. *Pediatrics* 146: e202009399.
25. Davies NG, Klepac P, Liu Y, Prem K, Jit M, CMMID COVID-19 Working Group, Eggo RM, 2020. Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. *Nat Med* 26: 1205–1211.
26. Zachariah P et al., 2020. Epidemiology, clinical features, and disease severity in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in a children's hospital in New York city, New York. *JAMA Pediatr* 174: e202430.
27. Shekerdemian LS et al., 2020. Characteristics and outcomes of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection admitted to US and Canadian pediatric intensive care units. *JAMA Pediatr* 174: 868–873.
28. Ahmed M et al., 2020. Multisystem inflammatory syndrome in children: a systematic review. *EClinicalMedicine* 26: 100527.

ARTIGO 2- VERSÃO EM PORTUGUÊS

Publicado na Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil

Fator de impacto: 0.63

DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202100s100008>

Observação: Foi enviada à revista errata referente a Tabela 4 (vide Anexo 2)

Mulheres com câncer e COVID-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em Pernambuco

Rafaella Joanna da Silva Caseca Galindo ¹
 <https://orcid.org/0000-0003-3460-477X>

Jurema Telles Oliveira Lima ⁶
 <https://orcid.org/0000-0003-2671-3570>

Livia Barboza de Andrade ²
 <https://orcid.org/0000-0002-5647-1835>

Flávia Augusta Orange ⁷
 <https://orcid.org/0000-0003-0528-4164>

Gabrielle Ribeiro Sena ³
 <https://orcid.org/0000-0002-8430-3599>

Lidier Roberta Moraes Nogueira ⁴
 <https://orcid.org/0000-0002-4619-8580>

Tiago Pessoa Ferreira de Lima ⁵
 <https://orcid.org/0000-0002-1148-4288>

^{1,3,7} Faculdade Pernambucana de Saúde. Av. Mascarenhas de Moraes, 4861 – Imbiribeira, Recife, PE, Brasil. CEP: 51.200-060. E-mail: rafaella.caseca@gmail.com
^{2,3,4} Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. Recife, PE, Brasil.

Resumo

Objetivos: analisar a letalidade e características clínicas em mulheres pernambucanas portadoras de neoplasia que apresentaram infecção por SARS-CoV-2.

Métodos: estudo de corte transversal, retrospectivo com pacientes do sexo feminino, portadoras de neoplasias no estado de Pernambuco com registros disponibilizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco. Analisou-se dados secundários de notificações de domínio público e os fatores independentes associados ao óbito através de regressão logística. Foi considerado significativo o valor de $p < 0,25$ na análise bivariada e para a análise multivariada foi considerado significativo o valor de $p < 0,05$.

Resultados: quarenta e nove mulheres vieram a óbito. A média da idade e desvio padrão foram $58,75 \pm 20,93$ anos. 55,86% das pacientes tinham 60 anos ou mais. A taxa de letalidade global foi de 72,06% (IC95% = 59,8 - 82,2). Os sintomas mais prevalentes foram febre (70,59%), tosse (58,82%), dispneia (57,35%) e saturação de $O_2 \leq 95\%$ (48,53%).

Conclusão: pacientes do sexo feminino, com câncer e infectadas pelo SARS-CoV-2 são particularmente suscetíveis a óbito, independentemente da presença de comorbidades ou da idade, sendo a saturação periférica de $O_2 \leq 95\%$ o único fator independente associado ao óbito nesse grupo.

Palavras-chave: Oncologia, COVID-19, Pandemia, Fatores de Risco, Mulheres



Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Atribuição, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado.

<http://dx.doi.org/10.1590/1806-93042021005100008>

Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 21 (Supl. 1): S167-S175, fev., 2021 **S167**

Introdução

A COVID-19 (coronavirus disease) é uma doença de origem zoonótica predominantemente respiratória que pode causar importantes limitações sistêmicas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e a disseminação do vírus tomou grandes proporções no país devido a sua velocidade de transmissão, baixa testagem e dificuldade para bloquear completamente a propagação em uma população bastante heterogênea.^{1,2}

Com o aumento contínuo do número de casos no mundo, foi percebido que idade avançada e presença de comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer está associada a aumento da morbimortalidade por COVID-19. O câncer, em particular, reconhecido como um problema de saúde pública mundial, segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), torna os indivíduos mais suscetíveis a infecção por COVID-19, seja pela própria doença ou seu tratamento, e assim, apresentam maior risco de eventos graves e morte quando comparados a pacientes sem câncer ou ainda com outras comorbidades.^{3,4}

Se, por um lado, o câncer é um fator de risco importante para óbito por COVID-19, por outro lado, o sexo feminino parece se apresentar como um fator de proteção.⁴⁻⁷ Essa proteção pode ser explicada pela baixa prevalência de comorbidades, tabagismo, etilismo e exposição ocupacional neste grupo.⁴ Além disso, as mulheres normalmente apresentam maior prática de higienização das mãos⁸ e procuram mais por atendimento preventivo.⁹ Também, uma característica biológica relacionada ao sexo é a diferença nos receptores da enzima de conversão da angiotensina 2 (ECA2), localizado no cromossomo X, o que confere às mulheres níveis mais altos dessa enzima sendo, portanto, um fator adicional de proteção contra as manifestações mais graves da infecção por COVID-19 em comparação aos homens.¹⁰⁻¹³

Contudo, ainda não estão claras as informações sobre a letalidade em distintos grupos populacionais e em diferentes regiões do Brasil, particularmente aquela relacionada a mulheres com câncer e infectadas pelo SARS-CoV-2 em regiões pobres do Brasil, como o Nordeste, que convive com outros fatores de risco, como vulnerabilidades sociais e dificuldades de acesso a serviços de saúde. Desta forma, o objetivo deste estudo é analisar a letalidade e características clínicas apresentadas por mulheres portadoras de neoplasia e que apresentaram infecção por SARS-CoV-2 no Estado de Pernambuco.

Métodos

Realizou-se um estudo tipo corte transversal com dados retrospectivos. Foram elegíveis casos de COVID-19 confirmados pelo teste RT-PCR (*transcrição reversa* seguida de reação em cadeia da polimerase) para SARS-CoV-2 em pacientes do sexo feminino, portadoras de neoplasias, notificados de 13 de fevereiro a 19 de junho de 2020, no Estado de Pernambuco e disponibilizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco (SEPLAG PE).

No FormSUS, Formulário de Notificação da SRAG, são notificados os casos graves, com ou sem hospitalização (<https://www.cievspe.com/notifique-aqui>). A ficha do e-SUS, Ficha de Cadastro Individual da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, é utilizada para notificação dos casos leves (síndrome gripal) na população, em geral, de pacientes não hospitalizados (<https://notifica.saude.gov.br>). Ambas contêm dados epidemiológicos, resultados dos exames laboratoriais para confirmação da COVID-19 e evolução dos pacientes.

As duas planilhas, e-SUS e FORM-SUS em formato Excel®, foram analisadas pelos pesquisadores deste estudo. Inicialmente, procedeu-se à análise de consistência dos dados, que excluiu duplicidades e dados inconsistentes.

Para a análise, foram incluídos dados referentes à idade, sintomas e sinais incluindo a saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 95% (SpO₂ ≤95%), comorbidades, local de residência por Gerência Regional de Saúde – GERES, data da notificação, internamento e óbito.

Os sintomas registrados nos sistemas de informação como [sintomas] ou [outros sintomas] ou [selecione os sintomas apresentados] ou [outros sintomas (quais)] ou mesmo incluídos entre as comorbidades foram agrupados neste estudo nas seguintes categorias: Febre, Coriza/Congestão Nasal, Dor de garganta, Tosse, Dispneia, Saturação de O₂ ≤95%, Diarreia, Náusea/ Vômitos, Cefaléia, Mialgia, Anosmia/ Hiposmia ou Ageusia, Cansaço/Fadiga, Desconforto respiratório/ Aperto torácico.

As comorbidades notificadas nas planilhas originais foram agrupadas em: Doença Cardiovascular, Doença respiratória crônica, Doença Renal Crônica, Diabetes, Sobrepeso/obesidade, Imunossupressão, Portadores de doenças cromossômicas e não informado. O desfecho de interesse analisado foi o óbito. As análises estatísticas foram realizadas no Excel para macOS versão 16.16.26 e no Epi infoversão 7.2.

Os dados descritivos foram apresentados em tabelas de distribuição de frequência com medidas de média e desvio-padrão. Para determinar os fatores independentes associados ao óbito utilizou-se a regressão logística. Foi considerado significativo o valor de $p < 0,05$ na análise bivariada e para a análise multivariada foi considerado significativo o valor de $p < 0,05$.

Este estudo analisou dados secundários de notificações em banco de domínio público, dispensando a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados

A planilha e-SUS continha 65.535 registros ocorridos no período de 13 de fevereiro a 24 de junho de 2020 e a Form-SUS, 28.605 notificações do período de 25 de fevereiro a 19 de junho de 2020. Foram identificadas 72 pacientes que atendiam aos critérios de elegibilidade e que foram agrupados em um único banco de dados para posterior exclusão das duplicidades. Não foi possível resgatar ou determinar a data do surgimento dos sintomas para quatro pacientes, que foram considerados como perdas; portanto foram consideradas 68 pacientes. A média da idade e desvio padrão (DP) foram $58,75 \pm 20,93$ anos e mediana 61,5. Uma proporção de 4,41 % das pacientes eram menores de 20 anos e 55,86% tinha 60 anos ou mais.

Em relação aos municípios de residência, os que notificaram mais pacientes foram a GERES 1-Recife (64,71%), seguida das GERES 2 - Limoeiro e GERES 9- Ouricuri, respectivamente com 8,82% e 7,35%. A GERES 4 - Caruaru notificou 5,88% dos casos, GERES 10- Afogados da Ingazeira 4,41%, GERES 12- Goiana 2,94% e as GERES 3 e 6 notificaram 1,47% dos casos cada uma. 2,94% das pacientes eram de outro Estado (Tabela 1).

Observou-se ainda que 60,29% das pacientes foram atendidas pelo SUS, 25% em hospitais privados e 14,71% não tiveram local de atendimento informado. Com relação aos óbitos, 61,22% ocorreram em unidades de saúde públicas, 22,45% em unidades privadas e 2,04% em domicílios. 14,29% dos locais de óbito não foram informados (Tabela 1). A taxa de letalidade global foi de 72,06% (IC95%= 59,8 - 82,2). A Tabela 2 mostra a taxa de letalidade por faixa etária, sendo entre 50 a 59 anos (81,82% IC95%= 8,7 - 32,0), 60 - 69 anos (76,47% IC95%= 14,9 - 41,0), 70 - 79 anos (90,00% IC95%= 8,7 - 32,0) e a partir de 80 anos (90,91% IC95%= 10,2 - 34,3). Até o momento da coleta dos dados, 16,18% das pacientes encontravam-se hospitalizadas em leitos de isolamento, 10,29% haviam se recuperado,

1,47% estava em isolamento domiciliar.

Também foi observado que a média de dias entre o surgimento dos primeiros sintomas e o óbito foi de $12,32 \pm 10,13$ dias (DP) e mediana 9,00. Vale ressaltar que entre 50 e 79 anos as médias de dias foram as maiores, sendo de 19,1 dias entre 50 - 59 anos, 11,84 dias entre 60 - 69 anos e de 11,77 dias entre 70 - 79 anos. Dois pacientes entre 50 e 59 anos, evoluíram, um, com 48 dias e o outro com 55 dias desde o início dos sintomas até o desfecho (Tabela 2).

Não havia registros dos sinais/sintomas em 1,47% dos casos. Os sintomas mais prevalentes na amostra analisada foram febre (70,59%), tosse (58,82%), dispneia (57,35%) e saturação periférica de $O_2 \leq 95\%$ (48,53%) (Tabela 3).

Outras comorbidades estavam presentes em 39,71% das pacientes, sendo as mais frequentes, Doenças Cardiovasculares (27,94%), Diabetes Mellitus (13,24%) e Doença Respiratória Crônica (8,82%) (Tabela 3). Além disso, 26,47% das pacientes apresentaram somente uma comorbidade associada ao câncer, 13,23% apresentaram duas ou mais comorbidades associadas. A associação de doenças cardiovasculares e diabetes foi observada em 100% dos casos com duas ou mais comorbidade. Uma proporção de 44,90% das pacientes que vieram a óbito tinham comorbidades, destas 32,65% tinham doenças cardiovasculares e 14,29% diabetes.

A análise bruta e ajustada dos fatores relacionados ao óbito identificou a presença de saturação periférica de O_2 menor ou igual que 95% como o único fator independente associado ao óbito (OR = 0,21; IC95%= 0,04 - 0,92; $p = 0,039$ (Tabela 4).

Discussão

Este estudo descreve os achados clínicos epidemiológicos de 68 casos de COVID-19 confirmados por RT-PCR para SARS-CoV-2 entre mulheres com câncer durante os primeiros três meses da epidemia em Pernambuco (12/03 a 19/06/20), um dos epicentros da doença no Brasil. Utilizaram-se dados secundários de fichas de notificação de pacientes atendidos na atenção básica ou hospitalizados, quando houve maior restrição da indicação e realização dos testes RT-PCR. Apesar de esta ser a principal limitação desta pesquisa, tal ferramenta permanece de grande utilidade para a descrição epidemiológica dos casos.

Os sintomas e sinais predominantes foram febre, tosse, dispneia e saturação de O_2 menor ou igual a 95%. A letalidade global de 72,06% foi elevada, assim como a taxa de letalidade por faixa etária. O

Tabela 1

Análise sociodemográfica relação GERES pro local de atendimento e óbito em mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados SEPLAG PE.

GERES	Total		Óbito		Local de atendimento						Local do óbito							
					Público		Privado		Não informado		Público		Privado		Domicílio		Não informado	
	N	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
I - Recife	44	64,71	34	69,39	25	36,76	11	16,18	8	11,76	20	40,82	7	14,29	1	2,04	6	12,24
II - Limoeiro	6	8,82	4	8,16	3	4,41	2	2,94	1	1,47	2	4,08	2	4,08	0	-	0	-
III - Palmares	1	1,47	1	2,04	0	-	1	1,47	0	-	1	2,04	1	2,04	0	-	0	-
IV- Caruaru	4	5,88	2	4,08	1	1,47	2	2,94	1	1,47	4	8,16	-	-	0	-	1	2,04
IX - Ouricuri	5	7,35	5	10,2	4	5,88	1	1,47	0	-	1	2,04	1	2,04	0	-	0	-
VII - Salgueiro	1	1,47	0	-	1	1,47	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
X - Afogado da Ingazeira	3	4,41	1	2,04	3	4,41	0	-	0	-	1	2,04	0	-	0	-	0	-
XII - Goiana	2	2,94	1	2,04	2	2,94	0	-	0	-	1	2,04	0	-	0	-	0	-
Outro Estado	2	2,94	1	2,04	2	2,94	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Tabela 2

Relação média de dias entre a manifestação do primeiro sintoma e o óbito e letalidade por grupos etários das mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados da SEPLAG PE.

Grupo etário (anos)	Média de dias entre o primeiro sintoma e o óbito	Letalidade	
		n	%
0 - 19	6 ± 0,00	1	33,33
20 - 49	10 ± 5,53	7	43,75
50 - 59	19,11 ± 19,29	9	81,82
60 - 69	11,84 ± 5,98	13	76,47
70 - 79	11,77 ± 8,36	9	90,00
> 80	9,6 ± 4,72	10	90,91

Tabela 3

Prevalência de comorbidades e sinais e sintomas das mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados da SEPLAG PE.

Variáveis	Casos			
	Total		Óbitos	
	N	%	N	%
	68	100,0	49	100,0
Sinais e Sintomas				
Febre	48	70,59	36	73,47
Tosse	40	58,82	27	55,10
Dispneia	39	57,35	32	65,31
Saturação de SpO ₂ < 95%	33	48,53	29	59,18
Dor de garganta	11	16,18	8	16,33
Náusea/ Vômitos	7	10,29	6	12,24
Coriza/Congestão Nasal	5	7,35	1	2,04
Diarreia	4	5,88	4	8,16
Cefaleia	3	4,41	1	2,04
Mialgia	3	4,41	0	-
Anosmia/ Hiposmia ou Ageusia	1	1,47	1	2,04
Cansaço/Fadiga	1	1,47	1	2,04
Número de Comorbidades				
1	18	26,47	16	32,65
2	6	8,82	4	8,16
3	3	4,41	2	4,08
Não Informado	41	60,29	27	55,10
Comorbidades				
Doenças cardiovasculares	19	27,94	16	32,65
Diabetes	9	13,24	7	14,29
Doença respiratória crônica	6	8,82	5	10,20
Doença Renal Crônica	2	2,94	1	2,04
Sobrepeso/obesidade	1	1,47	0	-
Doenças cromossômicas	1	1,47	1	2,04

Tabela 4

Análise bruta e ajustada dos fatores associados ao óbito entre mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados SEPLAG PE.

Variáveis	Óbitos				Análise bivariada			Análise multivariada		
	Sim		Não		OR	IC95%	p	OR	IC95%	p
	n	%	n	%						
Sintoma										
Febre	34	70,83	14	29,17	0,89	0,35 - 2,23	0,81	-	-	-
Tosse	27	67,50	13	32,50	1,13	0,50 - 2,54	0,76	-	-	-
Saturação O ₂ < 95%	29	87,88	4	12,12	0,17	0,05 - 0,60	0,005	0,21	0,04 - 0,92	0,039
Faixa etária (anos)										
≤19	1	33,33	2	66,67	5,64	0,48 - 66,31	0,168	9,81	0,58 - 164,35	0,112
20 - 49	7	43,75	9	56,25	5,40	1,61 - 18,01	0,006	2,52	0,54 - 11,56	0,234
50 - 59	9	81,82	2	18,18	0,52	0,10 - 2,68	0,437	-	-	-
60 - 69	13	76,47	4	23,53	0,73	0,20 - 2,63	0,640	-	-	-
70 - 79	9	90,00	1	10,00	0,24	0,29 - 2,09	0,200	0,49	0,04 - 5,23	0,556
≥80	10	90,91	1	9,09	0,21	0,02 - 1,82	0,159	0,37	0,03 - 3,84	0,410
Comorbidades										
Sim	18	24,3	56	75,7	2,27	0,71 - 7,30	0,166	1,24	0,29 - 5,32	0,768

único fator independente associado ao óbito foi a saturação de O_2 menor ou igual a 95%.

A média de idade das pacientes foi de $58,75 \pm 20,93$ anos e 55,86% das pacientes tinham 60 anos ou mais. A média de idade envolvendo pacientes oncológicos com COVID-19 na China variou em torno de 63,1 e 65 anos, sendo ligeiramente superior à média encontrada no presente estudo.^{2,14} Para o estudo aqui desenvolvido, a idade não se mostrou uma variável associada ao óbito. Isto poderia ser explicado, primeiramente, pelo tamanho amostral, mas também pela presença do câncer, o que por si só aumentaria o risco de evolução para óbito.

Enquanto a taxa de letalidade por COVID-19 no Brasil, no mesmo período dos dados coletados, era em torno de 5% e em Pernambuco, por volta de 8%,¹⁵ a letalidade para todos os pacientes oncológicos no Estado era de 79,38%.¹⁶⁻¹⁸ Considerando tanto a letalidade para o grupo de pacientes oncológicos em Pernambuco, quanto a letalidade para a amostra, estas foram muito superiores às taxas encontradas na literatura, que variou entre 5,6% e 28,6%.^{14,19} A análise da letalidade por grupo etário mostrou uma nítida curva ascendente a partir dos 60 anos, e, comparativamente, esses dados mostram-se distintos dos dados da Itália, onde as taxas de casos fatais, considerando pacientes oncológicos e não oncológicos com COVID-19, aumenta exponencialmente após os 70 anos: 12,5% na faixa de 70-79 anos, 19,7% na faixa de 80-89 anos e 22,7% após 90 anos.²⁰ É importante ressaltar que essas altas taxas de letalidade refletem um período em que não havia ampla disponibilidade de testes; além disso, o tamanho da amostra pode ter influenciado nas porcentagens encontradas.

Semelhante à literatura, 39,71% das mulheres apresentavam comorbidades, inclusive, e 44,90% das pacientes que vieram a óbito tinham alguma comorbidade.¹⁴ Contudo, apesar de vários artigos mostrarem que as morbididades foram fortes fatores de risco para desfechos clínicos adversos como o óbito, a presença de comorbidade não foi considerada como um fator independente associado ao óbito neste estudo, assim como em outro estudo Chinês.^{6,21-26} Mais uma vez, o tamanho da amostra pode ter influenciado o resultado, assim como a ausência de dados e a precisão na descrição destes no banco. Além disso, o câncer também pode estar fortemente atrelado ao risco de óbito, reduzindo a influência de outras comorbidades.

Com relação aos sintomas, febre, tosse, dispneia e saturação de $SpO_2 \leq 95\%$ foram os mais prevalentes, concordando com dados da literatura.^{6,14,27} Segundo o Ministério da Saúde, considera-se o diag-

nóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para todo indivíduo, de qualquer idade, com síndrome gripal e que apresente sinais de hipoxemia, como a saturação de $SpO_2 \leq 95\%$ em ar ambiente.²⁸ A saturação de $SpO_2 \leq 95\%$, inclusive, foi o único fator independente associado ao óbito, após análise multivariável, em concordância com a literatura.⁶

A média de tempo entre o surgimento dos primeiros sintomas e o óbito foi menor do que um estudo chinês, com média de 16 dias (9,0-22,3).¹⁴ Algumas hipóteses poderiam justificar essa diferença de dias entre os dois estudos, como, por exemplo, maior gravidade das pacientes brasileiras/pernambucanas, dificuldade de acesso a serviço de saúde, lentificação no processo de diagnóstico e regulação para serviços de maior complexidade, vulnerabilidades sociais, ou mesmo falta de leitos de unidades de terapia intensiva e/ou respiradores mecânicos.²⁹

O presente estudo apresenta limitações como uma amostra pequena e limitação de dados quanto aos tipos de cânceres e estadiamentos, além de informações quanto ao tipo de tratamento realizado. Além disso, comparações entre pacientes com câncer e sem câncer com infecção por COVID-19 poderiam revelar informações adicionais, porém estas não foram realizadas no presente estudo. Assim, estudos futuros com tamanhos de amostra maiores e desenhos de estudos prospectivos são necessários para explorar ainda mais os fatores de risco e eventos graves em mulheres com câncer com a COVID-19.

Portanto conclui-se que pacientes do sexo feminino, com câncer e infectadas pelo SARS-CoV-2 são particularmente suscetíveis a óbito, independentemente da presença de comorbidades ou da idade, sendo a saturação periférica de $O_2 \leq 95\%$ o único fator independente associado ao óbito nesse grupo.

Agradecimentos

Os autores agradecem a todos os trabalhadores de saúde envolvidos com os cuidados dos pacientes com COVID e a SEPLAG PE pela disponibilidade dos dados.

Contribuição dos autores

Galindo RJSC, Nogueira LRM, Sena GR e Andrade LB: Concepção e planejamento do trabalho. Lima TPF, Lima JTO e Orange FA: Revisão do trabalho. Todos os autores aprovaram a versão final do artigo.

Referências

- Frater JL, Zini G, d'Onofrio G, Rogers HJ. COVID-19 and the clinical hematology laboratory. *Int J Lab Hematol*. 2020; 42: 11-18.
- Brasil. Ministério da Saúde. Boletim COE COVID-19 [Internet]. 2020 [acesso 26 jul. 2020]. Disponível em: <https://portal.arquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/Abril/21/BE13-Boletim-doCOE.pdf>
- Santos Thuler LC, de Melo AC. Sars-CoV-2/Covid-19 em Pacientes com Câncer. *Rev Bras Cancerol* [Internet]. 2020 [acesso 04 set. 2020]; 66 (2): e-00970. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/970>
- Liang W, Guan W, Wang W, Li J, Xu K, Li C, Ai Q, Lu W, Liang H, Li S, He J. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. *Lancet Oncol*. 2020; 21 (3): 335-7.
- INCA (Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva). Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro; 2019.
- Global Health 50/50. The COVID-19 sex-disaggregated data tracker [online]. 2020 [acesso 26 jul. 2020]. Disponível em: <https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project>
- Xie J, Tong Z, Guan X, Du B, Qiu H. Clinical Characteristics of Patients Who Died of Coronavirus Disease 2019 in China. *JAMA Netw Open*. 2020; 3 (4): e205619
- Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC, Du B, Li LJ, Zeng G, Yuen KY, Chen RC, Tang CL, Wang T, Chen PY, Xiang J, Li SY, Wang JL, Liang ZJ, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ, Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Zhong NS. Clinical characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *N Engl J Med*. 2020; 382: 1708-20.
- Sharma G, Volgman AS, Michos ED. Sex Differences in Mortality From COVID-19 Pandemic: Are Men Vulnerable and Women Protected? *JACC Case Reports*. 2020; 2(9): 1407-10.
- Durrell Johnson H, Sholcosky D, Gabello K, Ragni R, Ogonosky N. Sex differences in public restroom hand-washing behavior associated with visual behavior prompts. *Percept Mot Ski*. 2003; 1 (3): 805-10.
- Bertakis KD, Azari R, Helms LJ, Callahan EJ, Robbins JA. Gender differences in the utilization of health care services. *J Fam Pr*. 2000; 49 (2): 147-52.
- Wang K, Gheblawi M, Oudit GY. Angiotensin Converting Enzyme 2: A Double-Edged Sword. *Circulation*. 2020; 142: 426-8.
- Chen L, Li X, Chen M, Feng Y, Xiong C. The ACE2 expression in human heart indicates new potential mechanism of heart injury among patients infected with SARS-CoV-2. *Cardiovasc Res*. 2020; 116 (6): 1097-1100.
- Battle D, Wysocki J, Satchell K. Soluble angiotensin-converting enzyme 2: a potential approach for coronavirus infection therapy? *Clin Sci*. 2020; 134 (5): 543-5.
- Bhatia K, Zimmerman MA, Sullivan JC. Sex differences in angiotensin-converting enzyme modulation of Ang (1-7) levels in normotensive WKY rats. *Am J Hypertens*. 2013; 26 (5): 591-8.
- CIEVS/PE (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco). Novo Coronavírus (COVID-19): Atualizações Epidemiológicas [online]. 2020 [acesso 09 set. 2020]. Disponível em: <https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>
- Zhang L, Zhu F, Xie L, Wang C, Wang J, Chen R, Jia P, Guan HQ, Peng L, Chen Y, Peng P, Zhang P, Chu Q, Shen Q, Wang Y, Xu SY, Zhao JP, Zhou M. Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. *Ann Oncol*. 2020; 31 (7): 894-901.
- Governo do Estado de Pernambuco. Secretaria de Planejamento e Gestão. 2020 [acesso 9 set. 2020]. Disponível em: <https://www.seplag.pe.gov.br>
- Epidemiology Working Group for NCIP Epidemic Response, Chinese Center for Disease Control and Prevention. [The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China]. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*. 2020; 41 (2): 145-51. Chinês.
- Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. *JAMA*. 2020; 323 (14): 1335.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020; 395 (10223): 497-506.
- Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, Qiu Y, Wang J, Liu Y, Wei Y, Xia J, Yu T, Zhang X, Zhang L. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet*. 2020; 395 (10223): 507-13.
- Liu J, Liu Y, Xiang P, Pu L, Xiong H, Li C, Zhang M, Tan J, Xu Y, Song R, Song M, Wang L, Zhang W, Han B, Yang L, Wang X, Zhou G, Zhang T, Li B, Wang Y, Chen Z, Wang X. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Severe Illness Patients with 2019 Novel Coronavirus in the Early Stage. 2020 [acesso 15 set. 2020]. Epub 12 Feb 2020. Disponível em: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.10.20021584v1.full.pdf>
- Jia Ma, Jing Yin, Yu Qian, Yuan Wu. Clinical characteristics and prognosis in cancer patients with COVID-19: A single center's retrospective study. *J Infect*. 2020; 81 (12): 318-56.
- Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, Liang HR, Chen ZS, Li YM, Liu XQ, Chen RC, Tang CL, Wang T, Ou CQ, Li L, Chen PY, Sang L, Wang W, Li JF, Li CC, Ou LM, Cheng B, Xiong S, Ni ZY, Xiang J, Hu Y, Liu L, Shan H, Lei CL, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ, Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Cheng LL, Ye F, Li SY, Zheng JP, Zhang NF, Zhong NS, He

- JX. Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. *Eur Respir J*. 2020; 55 (5): 2000547.
26. Dantas Ferreira J, da Silva de Lima FC, Pinto Oliveira JF, de Camargo Cancela M, de Oliveira Santos M. Covid-19 e Câncer: Atualização de Aspectos Epidemiológicos. *Rev Bras Cancerol*. 2020 [acesso 29 jul. 2020]; 66 (Tema Atual): e-1013. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/1013>
27. Yang G, Zhang H, Yang Y. Challenges and Countermeasures of Integrative Cancer Therapy in the Epidemic of COVID-19. *Sage Journals - Integr Complement Med*. 2020; 19: 175-244.
28. Brasil. Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. IFF/Fiocruz [Internet]. 2020 [acesso 16 set. 2020]. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/protocolo-de-manejo-clinico-do-coronavirus-covid-19-na-atencao-primaria-a-saude/>
29. Silveira Moreira R. COVID-19: unidades de terapia intensiva, ventiladores mecânicos e perfis latentes de mortalidade associados à letalidade no Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2020; 36 (5): e00080020.

Recebido em 27 de Setembro de 2020

Aprovado em 10 de Novembro de 2020

ARTIGO 3- VERSÃO EM PORTUGUÊS

Publicado na Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil

Fator de impacto: 0.63

DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202100S200007>

Previsão de óbito e importância de características clínicas em idosos com COVID-19 utilizando o Algoritmo Random Forest

Tiago Pessoa Ferreira Lima ¹

 <https://orcid.org/0000-0002-1148-4288>

Maria Julia Gonçalves Mello ⁶

 <https://orcid.org/0000-0003-4645-8343>

Gabrielle Ribeiro Sena ²

 <https://orcid.org/0000-0002-8430-3599>

Flávia Augusta de Orange Lins da Fonseca e Silva ⁷

 <https://orcid.org/0000-0003-0528-4164>

Camila Soares Neves ³

 <https://orcid.org/0000-0001-5477-4296>

Suely Arruda Vidal ⁴

 <https://orcid.org/0000-0002-4268-520X>

Jurema Telles Oliveira Lima ⁵

 <https://orcid.org/0000-0003-2671-3570>

^{1,2,4,5,6} Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista. Recife, PE, Brazil. CEP: 50.070-902.
E-mail: gabriellesena8@gmail.com

^{3,7} Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, PE, Brazil.

Resumo

Objetivos: treinar um classificador do tipo Random Forest (RF) para estimar o risco de óbito em idosos (com mais de 60 anos) diagnosticados com COVID-19 em Pernambuco. Uma "feature" deste classificador, chamada *feature importance*, foi usada para identificar os atributos (principais fatores de risco) relacionados com o desfecho final (cura ou óbito) através do ganho de informação.

Métodos: dados dos casos confirmados de COVID-19 foram obtidos entre os dias 13 de fevereiro e 19 de junho de 2020, em Pernambuco, Brasil. O algoritmo *K-fold Cross Validation*, com *K=10*, foi usado para avaliar tanto o desempenho do RF quanto a importância das características clínicas.

Resultados: o algoritmo RF classificou corretamente 78,33% dos idosos, com AUC de 0,839. A idade avançada é o fator que representa maior risco de evolução para óbito. Além disso, a principal comorbidade e sintoma também identificados, foram, respectivamente, doença cardiovascular e saturação de oxigênio $\leq 95\%$.

Conclusão: este trabalho se dedicou à aplicação do classificador RF para previsão de óbito e identificou as principais características clínicas relacionadas com este desfecho em idosos com COVID-19 no estado de Pernambuco.

Palavras-chave: COVID-19, Fatores de risco, Idosos, Random Forest



Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado.

<http://dx.doi.org/10.1590/1806-93042021005200007>

Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 21 (Supl. 2): 5453-5460, maio., 2021 **5453**

Introdução

Desde o início da pandemia pela COVID-19 (doença do coronavírus 2019) até 27 de setembro de 2020, o Brasil, maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo, já era considerado o segundo país em número de óbitos pela doença. Até meados de outubro, pelo menos 4.717.991 de brasileiros haviam desenvolvido a infecção e destes, 141.406 evoluíram para óbito.¹ A taxa de letalidade em diversos estados do norte/nordeste brasileiro foi muito maior que a média nacional, especialmente em Pernambuco.¹ Frente a esse cenário epidemiológico, um dos desafios, além da vacina, é a necessidade de orientar as políticas de saúde pública para a vigilância e o controle da doença. Através da identificação dos principais fatores de risco, por exemplo, é possível proporcionar o monitoramento precoce dos grupos mais vulneráveis, diminuindo a chance de evolução para desfechos clínicos desfavoráveis.

Dados extraídos de pacientes com COVID-19 mostram-se como uma fonte valiosa de informações, tanto acerca da fisiopatologia da doença, como dos fatores de risco associados ao óbito. Estes dados têm sido largamente estudados, sendo atualmente consensual que a idade avançada e presença de comorbidades estão associadas ao aumento da morbimortalidade.² A disponibilidade abundante desses dados permite a construção de algoritmos de Aprendizagem de Máquina (AM) - uma vertente da Inteligência Artificial - em que é possível identificar pessoas mais suscetíveis com base em características individuais. Através de métodos denominados de Classificação, o algoritmo aprende durante um processo denominado treinamento ao receber um conjunto de entradas (características clínicas) junto com as saídas (desfecho). Finalmente, o algoritmo é capaz de prever uma saída a partir de entradas não vistas durante o treinamento.

Vários algoritmos de AM são amplamente utilizados na construção de modelos preditivos de doenças. O *Random Forest* (RF), particularmente, mostrou maior precisão quando comparados a outros algoritmos.³ Este tem a capacidade de elencar quais atributos contribuem para a tomada de decisão, sendo utilizado muitas vezes como uma técnica de seleção de características. A seleção de características é considerada uma etapa essencial para análise de dados, pois pode reduzir a complexidade/dimensionalidade do problema.⁴ Um conjunto de dados otimizado leva a um modelo mais preciso e melhora também a sua interpretabilidade.⁵ Isso é especialmente importante no desenvolvimento de algoritmos para triagem clínica, uma vez que o custo computacional dela deve ser o mais baixo possível e os profissionais de saúde estão interessados nos mecanismos fisiopatológicos subjacentes ao modelo de AM.

cional dela deve ser o mais baixo possível e os profissionais de saúde estão interessados nos mecanismos fisiopatológicos subjacentes ao modelo de AM.

Conceitos Básicos

Esta seção apresenta conceitos de AM essenciais para entendimento do trabalho.

Classificador

Dado um conjunto de instâncias, composto por exemplos construídos com valores de atributos bem como a classe associada, um algoritmo de aprendizado (ou indutor) gera como saída um classificador (também denominado hipótese) de forma que, dada uma instância com a classe desconhecida, ele possa rotulá-la. Formalmente, um exemplo é um par $\{x_i, f(x_i)\}$, onde x_i é a entrada (conjunto de atributos) e $f(x_i)$ é a saída (classe ou rótulo). Seja $X = \{\{x_1, f(x_1)\}, \{x_2, f(x_2)\}, \dots, \{x_n, f(x_n)\}\}$ um conjunto de n exemplos, a tarefa do algoritmo de aprendizado é induzir uma função $h(\cdot)$ que aproxima a função $f(\cdot)$. Neste sentido, $h(\cdot)$ é chamada uma hipótese sobre a função objetivo $f(\cdot)$, ou seja, $h(x_i) \approx f(x_i)$.

Árvores de Decisão

São construídas e representadas através de dois elementos: nós e os ramos que conectam nós. Para tomada de uma decisão, o fluxo começa no nó raiz, navega através dos ramos até chegar a um nó folha. Cada nó da árvore denota um teste de um atributo, e os ramos denotam os possíveis valores que o nó pode assumir. Durante o processo de formação da árvore, também conhecido por treinamento ou aprendizado, leva-se em consideração a homogeneidade das classes para cada divisão do nó. Basicamente, o algoritmo avalia o ganho de informação dos atributos para separação das amostras presentes no conjunto de dados destinado ao treinamento.⁶ O Gini impurity (GI) é um índice para avaliação de atributos na separação das amostras de mesmo rótulo, ou seja, busca-se a homogeneidade das classes para compor um nó. O GI é definido na Equação 2.1, onde $p = p_1, \dots, p_c$ é a proporção das amostras da classe p_c para o nó m , respectivamente. O índice avalia todos os preditores selecionados aleatoriamente para construção da árvore e escolherá aquele que possuir maior grau de homogeneidade entre as amostras. Se o nó m é puro (homogêneo), então a proporção $p_i(m)$ da classe i para o nó m será igual a 1 e consequentemente o índice igual a 0. O atributo para divisão é escolhido conforme o decremento de pureza apresentado na Equação 2.2, onde a divisão do nó m ,

P_{esq} e P_{dir} são as proporções das amostras no nó filho à esquerda e à direita, respectivamente.

$$I_G(m) = 1 - \sum_{i=1}^C p_i(m)^2 \quad (2.1)$$

$$I_G(m) = 1 - \sum_{i=1}^C p_i(m)^2 \quad (2.2)$$

Algoritmo Random Forest

Seja $H = \{h_1, h_2, h_3\}$ um conjunto ou *ensemble* de três classificadores H . Se os três classificadores cometem erros distintos, então quando $h_1(x_i)$ está errado, é possível que $h_2(x_i)$ e $h_3(x_i)$ estejam corretos, de forma que a combinação das hipóteses por votação pode classificar corretamente x_i . O algoritmo de floresta aleatória ou RF se baseia na estratégia de ensembles. Ele provê a diversidade, lançando mão do conceito de redistribuição aleatória dos dados. Assim, na construção de cada $h_i \in H$, para um dado conjunto de treinamento $\mathcal{I}$, é gerado um subconjunto de dados $\mathcal{I}_i$. Dessa forma, o algoritmo gera diversas árvores de decisão, cada uma treinada com uma distribuição aleatória. Uma grande qualidade do RF é a facilidade para se medir a importância relativa de cada atributo para a predição. O algoritmo implementado no Sklearn,⁸ por exemplo, provê uma excelente ferramenta para isto, que mede a importância das características analisando quantos nós das árvores, que usam um dado atributo, reduzem a impureza geral da floresta. Ele calcula este valor automaticamente para cada atributo após o treinamento e normaliza os resultados para que a soma de todas as importâncias seja igual a 1. Quanto mais alto, mais importante é o atributo. A importância de um atributo é calculada como a redução total (normalizada) do critério trazido por esse atributo. É também conhecida como a importância Gini.⁸

Validação cruzada K-FOLD

A validação cruzada (*K-fold cross validation*) é um método de amostragem utilizado para análise de desempenho de algoritmos de AM.^{9,10} Consiste em dividir aleatoriamente o conjunto X em K folds (partes) mutuamente exclusivos e de tamanhos iguais. Os exemplos nos $K-1$ folds são então usados para o treinamento do modelo e a hipótese induzida é testada no *fold* restante. Tal processo é repetido K vezes, de modo que todos os *folds* sejam usados uma única vez como conjunto de teste, conforme mostra a Figura 1 que utilizou $K=10$.

Desempenho Métrico

A taxa de erro de um classificador h é denotada por $err(h)$, obtida por meio da Equação 2.3. Essa medida compara a classe atribuída pelo classificador de cada exemplo com a sua classe verdadeira. Se as duas classes forem iguais, ou seja, $h(x_i) = f(x_i)$ então $[h(x_i) \neq f(x_i)] = 0$; caso contrário, $[h(x_i) \neq f(x_i)] = 1$. A precisão ou taxa de acerto é denotada por acc e corresponde ao complemento da taxa de erro, conforme Equação 2.4.

$$err(h) = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i=1}^n [h(x_i) \neq f(x_i)] \quad (2.3)$$

$$acc(h) = 1 - err(h) \quad (2.4)$$

As taxas de erro e acerto podem ser obtidas por meio de uma matriz de confusão, que corresponde a uma matriz cuja dimensão é o número de classes existentes em X . Em uma matriz de confusão referente a um conjunto de exemplos com duas classes, geralmente denominadas como positiva e negativa, temos: verdadeiros positivos (VP) que correspondem ao exemplo que é positivo e foi classificado como positivo; falsos positivos (FP) que são exemplos negativos classificados como positivos; verdadeiros negativos (VN) que são exemplos negativos classificados como negativos; e finalmente os falsos negativos (FN) que são exemplos positivos que foram classificados como negativos. A partir da matriz de confusão, pode-se então obter a taxa de erro e a taxa de acerto por meio das Equações 2.5 e 2.6, respectivamente.

$$err(h) = \frac{FN + FP}{VP + FN + FP + VN} \quad (2.5)$$

$$acc(h) = \frac{VP + VN}{VP + FN + FP + VN} \quad (2.6)$$

Outra métrica de desempenho bastante utilizada, AUC (área *under the ROC curve*), é obtida por meio da geração de um gráfico de sensibilidade versus (1-especificidade), conhecido como curva ROC (*receiver operating characteristic*) e calculando-se a área sob a curva. A sensibilidade é a razão entre os verdadeiros positivos e o total de exemplos positivos, conforme mostrado na Equação 2.7. A especificidade é a razão entre os verdadeiros negativos e o total de exemplos negativos, conforme mostrado na Equação 2.8. Quanto maior o valor de AUC, melhor é o desempenho do classificador. Os valores de AUC variam em um intervalo [0,1].

$$\text{sensibilidade} = \frac{VP}{VP + FN} \quad (2.7)$$

$$\text{especificidade} = \frac{VN}{FP + VN} \quad (2.8)$$

Métodos

Foram identificados 11.375 pacientes idosos que atendiam aos critérios de elegibilidade (idade superior a 60 anos) e que foram separados em um único banco de dados. Estes idosos foram notificados no período de 13 de fevereiro a 19 de junho de 2020 no estado de Pernambuco, Brasil. Os dados analisados são oriundos da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG-PE), baixados no dia 20 de junho em: www.dados.seplag.pe.gov.br. Foram excluídos todos os idosos que estavam em isolamento domiciliar ou hospitalizados, uma vez que estes ainda não tinham o desfecho concluído até o término do período considerado. Um total de 7486 idosos permaneceram depois disso, destes 4356 (58,19%) estavam recuperados e 3130 (41,81%) foram a óbito.

Foram considerados os atributos: sexo

(masculino, feminino), idade e características clínicas, como: tosse, dispneia, febre, saturação de oxigênio $\leq 95\%$, presença de doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, renais crônicas, diabetes, neurológicas, neoplasias, alcoolismo, tabagismo. O objetivo foi construir um RF, com base nesses atributos, e apresentar quais são os mais importantes na predição de óbito em pacientes idosos com COVID-19 em Pernambuco. O trabalho foi implementado na linguagem Python,¹¹ utilizado o algoritmo RF, disponível no módulo Sklearn, conforme documentação disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>. Uma Validação cruzada com $K=10$ foi empregada para calcular a performance e a importância dos atributos. O fluxograma da metodologia, ilustrado na Figura 1, mostra como foram calculadas as métricas que são apresentadas nos resultados.

Resultados

A média e desvio padrão da idade foi $72,94 \pm 9,55$ anos, com mediana de 71,0 anos. A média de idade entre os pacientes recuperados e os que vieram a

Figura 1

Fluxograma da metodologia de Validação Cruzada utilizando 10 folds.

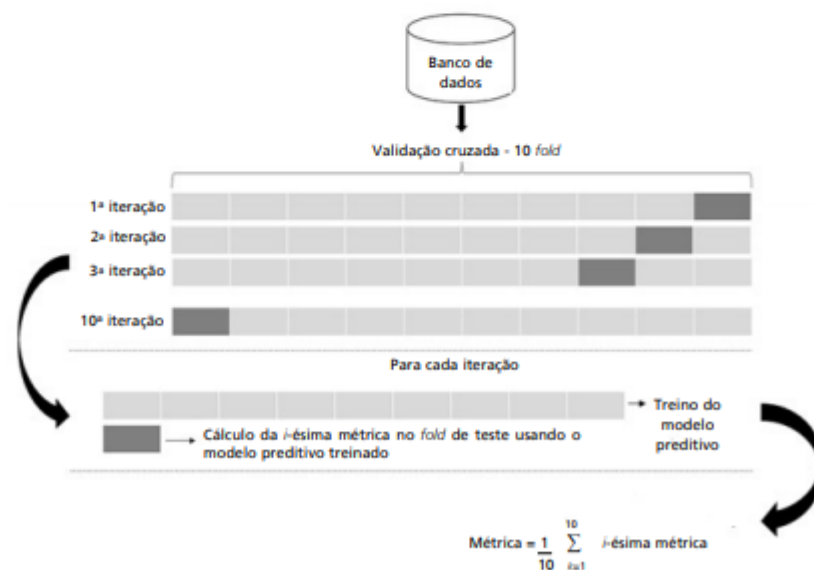


Tabela 1

Características clínicas dos idosos com COVID-19 no período de 12 de março a 19 de junho de 2020.

Casos	Total (N=7486)		Recuperados (N=4356)		Óbitos (N=3130)	
	n	%	n	%	n	%
Sexo						
Feminino	3821	51,04	2369	62	1452	38,0
Masculino	3665	48,95	1987	54,22	1678	45,78
Idade ($\bar{X} \pm DP$)	72,94 ($\pm 9,55$)		70,95 ($\pm 9,06$)		75,70 ($\pm 9,52$)	
Grupo etário (anos)						
60-69	3245	43,35	2288	52,53	957	30,58
70-79	2314	30,91	1252	28,74	1062	33,93
80 ou mais	1927	25,74	816	18,83	1111	35,50
Comorbidades						
Doenças cardiovasculares	1298	17,34	79	6,09	1219	38,95
Diabetes Mellitus	1081	14,44	426	1,81	655	20,93
Doenças respiratórias crônicas	246	3,29	30	0,69	216	6,90
Doença renal crônica	136	1,82	5	0,11	131	4,19
Doença neurológica	103	1,38	6	0,14	97	3,10
Neoplasias	93	1,24	3	0,07	90	2,88
Tabagismo	30	0,40	2	0,05	28	0,89
Etilismo	12	0,16	0	-	12	0,38
Sinais e Sintomas						
Tosse	4860	64,92	2766	63,50	2094	66,90
Febre	4403	58,82	2485	57,05	1918	61,28
Dispneia	3773	50,40	1529	35,10	2244	71,69
Saturação < 95%	2614	34,92	705	16,18	1909	60,99

Dados SEPLAG PE.

Tabela 2

Métricas para avaliação do desempenho do classificador *Random Forest*.

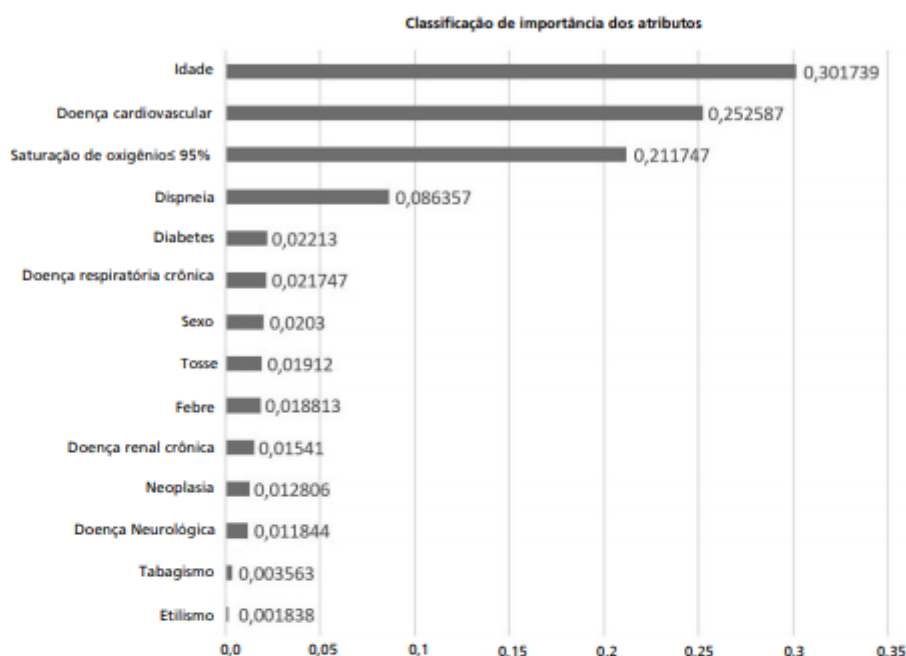
Taxa de Verdadeiro positivo	Taxa de Falso positivo	Precisão	Sensibilidade	AUC ROC	Desfecho
0,848	0,306	0,794	0,848	0,839	Recuperado
0,694	0,152	0,767	0,694	0,839	Óbito
0,784	0,241	0,783	0,784	0,839	Média ponderada

óbito foi $70,95 \pm 9,06$ e $75,70 \pm 9,52$ anos, respectivamente. As pacientes do sexo feminino corresponderam a 3821 (51,04%) e os do sexo masculino 3665 (48,96%). A taxa de letalidade global foi de 41,81%. A taxa de letalidade por faixa etária, sendo 29,49% entre 60-69 anos, 45,89% entre 70-79 anos 57,65% com mais de 80 anos. Com relação aos sintomas apresentados pelo grupo geral, 4860 (64,92%) apresentaram tosse, 4403 (58,82%) febre, 3773 (50,40%)

dispneia e 2614 (34,92%) saturação periférica de $O_2 \leq 95\%$. Contudo, no grupo dos pacientes que vieram a óbito, a manifestação clínica mais relevante foi a dispneia 2244 (71,69%). Em relação as comorbidades, as mais frequentes em toda a amostra foram Doenças Cardiovasculares 1298 (17,34%), Diabetes Mellitus 1081 (14,44%), Doença Respiratória Crônica 246 (3,29%). As neoplasias estavam presentes em 93 (1,24%) pacientes, 30 (0,40%)

Figura 2

Importância dos atributos: analisando quantos nós das árvores, que usam um dado atributo, reduzem a impureza geral da floresta.



pacientes eram tabagistas e 12 (0,16%) etilistas, conforme mostra a Tabela 1.

O classificador RF conseguiu acertar o desfecho de 78,39% dos pacientes do banco de dados. Para medir o desempenho da classificação, foi construída uma matriz de confusão e algumas métricas foram adotadas, conforme Tabela 2. É possível perceber que para prever o desfecho óbito, o algoritmo RF apresentou uma sensibilidade de 0,784 e uma taxa de precisão de 0,783, obtendo também uma Área sob a curva ROC (AUC) de 0,839. Ademais, a importância dos atributos mostrou que a idade (0,302), a presença de doença cardiovascular (0,252) e a saturação de oxigênio menor ou igual a 95% (0,212) são as três características mais importantes para a evolução do paciente idoso a óbito por COVID-19, conforme mostra Figura 2.

Discussão

A idade foi o atributo mais importante relacionada

ao óbito, com importância de 0,302. Enquanto a taxa de letalidade global em Pernambuco, ao final dos três primeiros meses da pandemia, foi de 8,25%¹² a letalidade para os pacientes idosos no mesmo período foi de 41,81%. Este valor foi muito superior às taxas encontradas na literatura, que variaram entre 5,6% e 28,6%.^{13,14} A análise da letalidade por grupo etário também mostrou taxas superiores às apresentadas na Itália, onde os casos fatais aumentaram principalmente após os 70 anos, sendo de 12,5% na faixa de 70-79 anos, 19,7% na faixa de 80-89 anos e 22,7% após 90 anos.¹⁵ Vale ressaltar que as altas taxas de letalidades encontradas em Pernambuco refletem um período quando não havia ampla disponibilidade de testes.

Vários artigos também mostram que a presença de comorbidades é um fator de risco para desfechos clínicos adversos como o óbito,¹⁶⁻²¹ sendo as doenças cardiovasculares sempre uma das comorbidades mais prevalentes nas amostras analisadas. Neste estudo, o algoritmo RF mostrou que as

doenças cardiovasculares foram a segunda característica mais importante para a predição de óbito em idosos com COVID-19, com valor de 0,252. Embora seja mais conhecido por causar danos ao sistema respiratório, sabe-se que a COVID-19 também pode comprometer ou agravar parâmetros cardiovasculares. Ademais, um estudo retrospectivo mostrou que 33% dos óbitos por COVID-19 foram atribuídas à insuficiência cardiopulmonar e 7% à insuficiência cardíaca isolada.²²

A terceira variável destacada para a predição de óbito, com valor de importância de 0,212, foi a saturação periférica de oxigênio $\leq 95\%$, concordando com a literatura atual.²³ O Ministério da Saúde inclusive considera o diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para todo indivíduo, de qualquer idade, com síndrome gripal e que apresente sinais de hipoxemia, como a saturação de $O_2 \leq 95\%$ em ar ambiente.²⁴ Além disso, estudos

ressaltam que o reconhecimento precoce da hipóxia e da administração de oxigênio demonstrou reduzir a mortalidade para pacientes com COVID-19.²⁵

Em conclusão, este estudo mostrou que o algoritmo RF foi capaz de revelar os aspectos mais importantes para predição de óbito em pacientes idosos com COVID-19, sendo os três mais importantes: a idade avançada, a presença de doença cardiovascular e a evidência de uma saturação periférica de $O_2 < 95\%$. Ademais, foi possível perceber que o algoritmo conseguiu prever o desfecho corretamente em 78,33% dos pacientes, obtendo uma AUC de 0,839.

Contribuição dos autores

Todos os autores contribuíram de forma igual para a construção deste artigo.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Brasília, DF; 2020 [acesso 5 dez 2020]. Disponível em: <https://susanalitico.saude.gov.br>.
2. Thuler L, Melo A. Sars-CoV-2/Covid-19 em Pacientes com Câncer. *Rev Bras Cancerol*. 2020;66 (2): e-00970.
3. Uddin S, Khan A, Hossain M, Moni M. Comparing different supervised machine learning algorithms for disease prediction. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2019; 19 (1): 1-16.
4. Dash M, Liu H. Feature selection for classification. *Intelligent Data Analysis*. 1997; 1 (1-4): 131-56.
5. Guyon I, Elisseeff A. An introduction to variable and feature selection. *J Mach Learn Res*. 2003; 3: 1157-182.
6. Breiman L, Friedman J, Stone C, Olshen R. In: Chapman and Hall. Classification and regression trees. First edition. Wadsworth, New York: CRC Press; 1984.
7. Breiman L. Random forests. *Machine learning* 2002; 45: 5-32.
8. Scikit-learn: Machine Learning in Python, Pedregosa F, et al. *J Mach Learn Res*. 2011; 12: 2825-30.
9. Stone M. Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J R Stat Soc Ser B Methodol*. 2018; 36 (2): 111-33.
10. Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition. USA: Springer; 2009.
11. Van Rossum G, Drake FL. Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace; 2009.
12. Centro de Informações Estratégicas Vigilância em Saúde Pernambuco. Novo Coronavírus (COVID-19) Atualizações Epidemiológicas SES/PE. Recife, Brasil; 2020. [acesso 5 dez 2020]. Disponível em: <https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>.
13. Zhang L, Zhu F, Xie L, Wang C, Wang J. Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. *Ann Oncol*. 2020; 31 (7): 894-901.
14. Epidemiology Working Group for NCIP Epidemic Response, Chinese Center for Disease Control and Prevention. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*. 2020; 41 (2): 145-51.
15. Edward KB. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. *JAMA*. 2020; 323 (14): 1335.
16. Huang PC, Wang Y, Li PX, Ren PL, Zhao PJ, Hu Y. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020; 395 (10223): 497-506.
17. Chen PN, Zhou PM, Dong X, Qu PJ, Gong F, Han Y. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet*. 2020; 395 (10223): 507-13.
18. Liu J, Liu Y, Xiang P, Pu L, Xiong H. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Severe Illness Patients with 2019 Novel Coronavirus in the Early Stage. 2020 [acesso 5 dez 2020]. Disponível em: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.10.20021584v1.full.pdf>.
19. Ma J, Jing Y, Qian Y, Wu Y. Clinical characteristics and prognosis in cancer patients with COVID-19: A single center's retrospective study. *J Infect*. 2020; 81 (12): 318-56.

20. GuanW, LiangW, ZhaoY, LiangH, ChenZ. Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. *Eur Respir J*. 2020; 55 (5): 2000547.
21. Ferreira J, Lima F, Oliveira J, Cancela M, Santos M. Covid-19 e Câncer: Atualização de Aspectos Epidemiológicos. *Rev Bras Cancerol*. 2020; 66:e-1013.
22. Ruan Q, Yang K, Wang W, Jiang L, Song J. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. *Intensive Care Med*. 2020; 46 (5): 846-8.
23. GuanW, NiZ, HuY, LiangW, Chun-quan OU. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *N Engl J Med*. 2020; 382: 1708-20.
24. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde (v9). Brasília, Brasil; 2020. [acesso 5 dez 2020]. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/protocolo-de-manejo-clinico-do-coronavirus-covid-19-na-atencao-primaria-a-saude/>
25. Sun Q, Qiu H, Huang M, Yang Y. Lower mortality of COVID-19 by early recognition and intervention: experience from Jiangsu Province. *Ann Intensive Care*. 2020; 10:33.

Recebido em 16 de Outubro de 2020

Aprovado em 8 de Fevereiro de 2021

ARTIGO 4- VERSÃO EM INGLÊS

Submetido ao periódico The Lancet Global Health

Fator de impacto: 26.763

Inequity in Inequity: Disproportional Mortality Risk From SARS in Cancer

Patients With Covid-19 in Brazil: A Call to Action

“We accept the suffering and death of people with cancer
as if we were dealing with inevitable outcomes.”

Dr. Drauzio Varella in *Eutanásia à Brasileira* (2017)

Gabrielle R. Sena, MSc^{*1,3}; Tiago P. F. Lima, PhD^{1,2}; Jurema T. O. Lima, PhD^{1,3};
Mozart J. T. Sales, MSc^{1,3}; Suely A. Vidal, PhD¹; Paulo S. A. Goes, PhD⁴; Maria Julia
G. Mello, PhD¹

Affiliations

¹Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brazil.

²Instituto Federal de Pernambuco, Garanhuns, Brazil

³Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, Brazil

⁴Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil

Authors' address

Gabrielle R. Sena, MSc - R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550; Tiago
P. F. Lima, PhD- R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550; Jurema T. O.
Lima, PhD - R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550; Mozart J. T. Sales,
MSc - R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550; Suely A. Vidal, PhD -
R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550; Paulo S. A. Goes, PhD- Av.

Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE, 50670-901; Maria Julia G. Mello, PhD - R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550

Corresponding autor

Gabrielle R. Sena, MSc - R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550;

Contact: + 55 (81) 996070038; Email: gabriellesena8@gmail.com

CONTEXT

Evidence before this study

- Cancer was one of the biggest global challenges in public health before COVID-19 pandemic and even higher challenge in low- and middle-developed countries.
- Because Brazil is a continental country, epidemic behavior of COVID-19 varied according to characteristics of each region.
- Determinants of health and biological determinants related to COVID-19 and cancer must be highlighted mainly in northeast and north regions.
- Active strategies to improve oncologic patient care in during the pandemic are fundamental to recognize the impact of COVID-19 in patients with cancer who developed SARS and died.

Added value of this study

- Adults with cancer and COVID-19 face a high risk of death. Global lethality is 75.8% and even higher (84.8%) in elderly individuals aged >80 years.
- Patients with solid tumors presented higher mortality risk than patients with hematologic cancer. Therefore, equivalent prevention and protection measures are needed.
- Measures to reduce nutritional risk/involuntary weight loss and recognize the value of cough symptoms to stimulate early healthcare may prevent mortality.

Implications of all the available evidence

- Evidence of disproportionately high lethality in cancer patients with COVID-19.
- Vulnerabilities and risks imply the promotion of proportional protective measures in several contexts and realities of care.

- Oncologic and COVID-19 care are in parallel: prevention is the best strategy to reduce lethality, while timely access to healthcare system is essential.
- Death among cancer patients with COVID-19 may expose markers of inequity and lack of organization of the healthcare system. Social determinants of disease and regional characteristics of care may influence clinical outcomes.
- The best practices for prevention, diagnosis, and safe oncologic care should be intensified. Vaccination for cancer patients and screening tests for COVID-19 must be expanded.
- There is an ethical imperative: people must not be left behind because they are more vulnerable, even during a pandemic.
- Robust data systems are needed for decision-making. These data may mirror or serve as alert to other low- and middle-income countries facing similar barriers.

SUMMARY

BACKGROUND: Cancer was one of the biggest global challenges in public health before COVID-19 pandemic and even higher challenge in low- and middle-developed countries. Confronting both conditions reveal inequalities. We determined lethality and factors associated with mortality in cancer patients who developed severe acute respiratory syndrome (SARS) due to COVID-19 in a northeast region of Brazil.

METHODS: Cross-sectional study developed from secondary data of a Brazilian state. We selected cases of cancer patients aged 20 years or older, who developed SARS due to COVID-19 (confirmed by reverse transcription-polymerase chain reaction) and were notified between March 07, 2020, and May 08, 2021. Logistic regression analyzed the effects of different variables on lethality.

FINDINGS: We identified 756 cancer patients aged 66.3 ± 15.3 years (51.9% males). Global lethality was 75.8% and progressively increased with age. Tumor type was not described in 25.5% (193) of patients, 3.2% had history of cancer, 11.6% had hematologic cancer, and 59.7% had solid tumors. However, different types or topography of tumors did not influence mortality risk. Adjusted multivariate analyses showed age (adjusted odds ratio [aOR] 1.02; 95%CI 1.01-1.03; $p < 0.001$) and previous chronic pulmonary disease (aOR 2.02; 95%CI 0.96-4.28; $p = 0.064$) as risk factors for mortality, and overweight (aOR 0.50; 95%CI 0.23-1.10; $p = 0.087$) and cough (aOR 0.57; 95% I 0.40-0.83; $p = 0.003$) as protective factors.

INTERPRETATION: Cancer patients who developed SARS due to COVID-19 presented a highly disproportional mortality risk. Death was high in the study population, age increased by 2% the chance of death for each year of life, and lethality was higher in patients older than 80 years. Coordinated proactive strategies are needed to reduce the probability of infection and increase safety and early detection in cancer patients.

Keywords: Coronavirus, SARS-CoV-2, mortality, aging, equity.

INTRODUCTION

The outbreak of respiratory diseases caused by the COVID-19 in Wuhan, China, received global attention due to its fast transmission and high lethality, especially among those aged >60 years and with comorbidities.¹ The first Brazilian case of COVID-19 (an older man returning from Italy) was confirmed in São Paulo on February 26, 2020.^{2,3} Soon, the Brazilian unified health system (SUS) was at risk of collapse due to fast virus transmission, limited national coordination, low testing capacity, and difficulty

controlling population transmission. Because Brazil is a continental country, epidemic behavior of COVID-19 varied according to characteristics of each region.⁴

The impact of the pandemic on health conditions, especially among cancer patients, was not yet fully understood. The pandemic also highlighted the need for action regarding inequity of new and old challenges in healthcare and its consequences to humanity.^{5,6}

Heterogeneity and complexity of COVID-19 in cancer patients are challenging and impact low-income and developing countries.^{7,8} Cancer was one of the biggest public health challenges worldwide before COVID-19 pandemic, especially in low- and middle-developed countries. Moreover, most new cases and deaths by cancer in the next years are expected to occur in these countries, where life expectancy for oncologic patients is half of those in developed countries.⁹ A global increase of 50% of new cases is also expected in the next two decades; however, this rate will probably increase to 75% in developing countries (e.g., Brazil) and represent the major cause of death.¹⁰

Brazil faces inequities, mainly northeast and north regions. Determinants of health and biological determinants related to COVID-19 and cancer must be highlighted. Prevention and immediate care need an organized healthcare system, including professional qualification against both diseases. Brazil did not achieve these challenges. Furthermore, possible stigmas and ethical and humanitarian dilemmas related to cancer in a chaotic system also need adjustments.

Approximately seven out of ten deaths by COVID-19 in Latin America occurred in Brazil.¹¹ More than 450 thousand deaths occurred until the end of May 2021, and only 10% of the Brazilian population were fully vaccinated.¹² Active strategies to improve oncologic patient care in various contexts during the pandemic are fundamental to recognize the impact of COVID-19 in patients with cancer who developed SARS and

died. Therefore, we aimed to determine lethality and factors associated with mortality in cancer patients who developed SARS due to COVID-19 in a northeast region of Brazil.

METHODS

A cross-sectional study was developed in Pernambuco, northeastern state of Brazil, with territorial area of 98,076,021 km² and estimated population of 9,616,621 inhabitants (2020) distributed in 185 cities. We included cancer patients aged 20 years or older, hospitalized with SARS due to COVID-19 (confirmed by reverse transcription-polymerase chain reaction), and notified between March 07, 2020, and May 08, 2021. Patients with missing data regarding discharge or death were excluded (Fig 1). Data were obtained from FormSUS, a database for COVID-19 in Brazil. Additional information about the notification system and data processing is available in data supplement.

Sociodemographic information, comorbidities, and cancer characteristics were anonymized and included in the analysis. Age was considered continuous and categorized into five groups: 20 to 39, 40 to 59, 60 to 69, 70 to 79, and ≥ 80 years. Race was divided into white and black, brown, indigenous, and yellow. Comorbidities were grouped into “up to one” and “two or more”, and classified as cardiovascular disease (excluding systemic arterial hypertension), systemic arterial hypertension, diabetes mellitus, chronic pulmonary disease, smoking, chronic kidney disease, neurologic disease, overweight, and others (chronic hepatic disease, psychiatric disease, non-neoplastic hematologic disease, previous or current tuberculosis, autoimmune disease, organ transplant, genetic syndrome, bedridden, non-neoplastic chronic prostate disease, endocrine disease, and HIV/AIDS). Primary outcome was death. Tumors were classified as solid or hematologic, tumor with location not defined, and family history of cancer. Topography of primary tumor was classified as gastrointestinal, urologic, respiratory, central nervous system,

breast cancer, gynecologic, or others. Only signs and symptoms of COVID-19 related to SARS were considered (i.e., oxygen saturation < 95%, fever, and cough).

Analyses were performed using Stata software, version 13. Descriptive analyses were presented as mean $\pm$ standard deviation. Odds ratio (OR) was calculated for each comorbidity using multiple logistic regression. Patients with solid or hematologic tumors or without data regarding cancer type were compared with patients with history of cancer. OR was also calculated for each tumor topography. Variables with p-value < 0.20 in univariate analyses were included in the multiple regression model. Adjusted OR (aOR) was obtained in the final model using backward stepwise method and those variables with biological plausibility and p-value around 0.05 were maintained.

This study was approved by the research ethics committee of the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (CAAE: 34637720.5.0000.5201).

RESULTS

FormSUS database had 41,545 individuals notified with SARS from COVID-19. After exclusion criteria, 37,794 patients remained. Seven hundred fifty-six patients were analyzed after exclusion criteria.

Global lethality rate was 75.8%; of these, 51.9% (n = 392) were males and presented higher lethality (OR 1.41; 95%CI 1.00-1.96; p = 0.043). Mean age was 66.3 $\pm$ 15.3 years. Patients who died were older than those who recovered (p < 0.001). Age was associated with mortality (OR 1.02; 95%CI 1.01-1.03; p < 0.001), and lethality varied among age groups (highest rate observed in patients aged $\geq$ 80 years [84.8%]). Lethality was higher in patients who self-declared white than brown, black, asian, indigenous (Table 1).

Among those who died, 68.6% (n = 393) had at least one comorbidity besides cancer. The highest lethality rate was observed among patients with chronic pulmonary disease (85.8%), whereas the lowest rate was among overweight patients (62.0%) (Table 1).

Tumor type was not described in 25.5% (n = 193) of notifications, 59.7% (n = 451) had solid tumors, 11.6% (n = 88) hematologic cancer, and 3.2% (n = 24) had history of cancer. Gastrointestinal cancers were the most prevalent (13.1%, n = 99), followed by urologic (12.0%, n = 91) and breast cancer (11.8%, n = 89). Tumor lethality by topography was higher in respiratory and central nervous system cancers (Table 1).

Oxygen saturation < 95% was present in 65.3% (n = 494), cough in 61.6% (n = 466), and fever in 56.7% (n = 429) of patients (Table 1). Although lethality was higher among patients with oxygen saturation < 95% (77.5%), univariate analyses did not show significant differences between patients who recovered or died (p = 0.126) (Table 2).

Initial multivariate analyses to determine factors associated with mortality included the following variables: sex, age, white race, number of comorbidities, diabetes mellitus, systemic arterial hypertension, chronic pulmonary disease, overweight, tumor with location not described, cancers (gastrointestinal, respiratory, central nervous, and hematologic systems), oxygen saturation < 95%, cough, and fever. Final multivariate logistic regression model showed age (aOR 1.02 95%CI 1.01-1.03; p < 0.001) and presence of previous chronic pulmonary disease (aOR 2.02; 95%CI 0.96-4.28; p = 0.064) were risk factors for death, whereas overweight (aOR 0.50 95%CI 0.23-1.10; p = 0.087) and cough (aOR 0.57; 95%CI 0.40-0.83; p = 0.003) were protective factors.

DISCUSSION

In this study involving adult cancer patients with SARS due to COVID-19, lethality rate was 75.8%. Age and chronic pulmonary disease were associated with mortality, whereas overweight and cough from COVID-19 were protective factors.

Lethality in cancer patients is disproportionally higher than reported in other studies, even in hospitalized environments.¹³⁻¹⁶ This could be partially explained by the studied population, composed only of patients with SARS due to COVID-19. Severe events and death by COVID-19 in cancer patients have already been described;¹⁷ however, its magnitude and associated risk factors need to be assessed to establish safety measures.

Age increased by 2% the chance of death for each year of life, and lethality was even higher in patients aged ≥ 80 years. This is the age group with highest growth rate in Brazil and worldwide. In contrast, mortality by cancer in very old patients tends to decrease or stabilize either by biological phenomenon or lack of notification in cancer registries.¹⁸ Increased longevity was a humanitarian achievement; therefore, ageism and naturalness of death of these individuals must be avoided.¹⁹ The impact of COVID-19 in elderly individuals must consider interactions among income inequality, poverty, and access to healthcare infrastructure, such as availability of physicians and hospital beds. The COVID-19 pandemic decreased life expectancy by 1.31 years in Brazil, mainly for males (1.57 years) than females (0.95 years).^{19,20}

Although the high lethality among males was previously described²¹⁻²³ sex was not a significant factor influencing the multivariate model. Females present additional biological factors related to sex hormones that contribute to different immune responses.^{24,25} Furthermore, differences in the angiotensin-converting enzyme 2 receptor, a SARS-CoV-2 receptor, suggest that females might be protected against severe

cases.^{23,26} Therefore, this protective factor is probably not influenced by immunosuppressing conditions such as cancer.

Although tumor type was not reported in a quarter of the study sample, most had solid tumor, 11·6% had some hematologic cancer, and only 3·2% had history of cancer. This survivor group presented the lowest lethality (66·7%) compared with patients with active disease. However, this rate is even higher than in the general population,^{13,14} suggesting weakened immune defense mechanisms due to cancer and history of cancer treatment.¹⁷

Aging is associated with number of comorbidities, including cancer,²⁷ while chronic diseases are risk factors for severe COVID-19.²⁸⁻³⁰ Pneumonia is one of the main characteristics of severe COVID-19, leading to hypoxemia and SARS. Although chronic pulmonary diseases are less frequent comorbidities in COVID-19 patients, they were associated with high lethality in cancer patients with COVID-19 and the general population.³¹⁻³⁶

Overweight patients with COVID-19 present more severe symptoms and high risk of death.³⁷⁻⁴⁰ However, this might not be true in cancer patients. More than half of cancer patients have sarcopenia/cachexia.^{41,42} Thus, for these patients, muscle or fat reserve might contribute to better prognosis.

Albeit cough was prevalent in the study population, it can be considered an objective alert to patients and caregivers look for healthcare since it is a recognized protective factor in cancer patients. Another Brazilian study, including critically ill patients hospitalized due to COVID-19, also showed a high frequency of this symptom in patients with and without cancer.⁴³

Prevention and early access to oncologic and COVID-19 care need to be revisited to reduce inequities. Reorganization of healthcare networks and discussion about possible

stigmas, ethical and humanitarian dilemmas related to cancer, and aging are also necessary. Actions from the Brazilian federal government related to social distancing recommendations, testing volume, urgency to ensure vaccination, and clinical management differ from most countries and international organizations. Politicization of health and false and distorted information are also obstacles to fight the pandemic in Brazil. Furthermore, the government questioned the Federal Supreme Court about measures implemented with individual efforts in cities and states.

For example, although most cancer patients with COVID-19 had solid tumors (84%) and 16% had hematologic cancer,¹⁶ on May 28, 2021, the Health Secretary of Pernambuco followed recommendations of the Brazilian Health Ministry and indicated priority groups to COVID-19 vaccination.⁴⁴ Only those cancer patients aged between 55 and 59 who had chemo- or radiotherapy in the previous six months or hematologic cancer were in the priority group for vaccination. Therefore, most cancer patients with solid tumors or equally vulnerable groups (e.g., patients in palliative care or other active illnesses) were excluded.¹⁶

Cancer patients are heterogeneous and more vulnerable to COVID-19 and complications, mainly due to tumoral activity, immunological suppression, antineoplastic treatment, and increased exposure for multiple diagnostic and treatment procedures.^{45,46} Access, organization of healthcare, and its capacity to promote continuity of safe oncologic care in the pandemic must be highlighted.

Considering Latin America, challenges related to early cancer diagnosis and mortality face social inequities even before the pandemic. Latin America has a lower cancer incidence but higher lethality (13 deaths per 22 diagnosed cases) than developed countries. This ratio is 13 per 37 in the United States and 13 per 30 in Europe, probably

because of better prevention and early diagnosis (e.g., approximately 60% of cases in the USA are diagnosed at early stages).⁹

The state of Pernambuco has one of the lowest COVID-19 lethality rates in Brazil (attributed to local government efforts)²⁰ but the highest and disproportional lethality rate among cancer patients with SARS. This is possibly due to inequity of conditions and challenges of cancer patients, especially during this unprecedented global sanitary crisis.

This study is not free of limitations. Insufficient information in the database hindered access to many clinical variables (signs/symptoms and comorbidities) and tumoral characteristics (e.g., tumor stage or current or past treatment type); therefore, associations between important factors (i.e., tumor stage or current or past treatment type) and risk of mortality were not performed. Furthermore, heterogeneous databases with different patients' classifications, partially explains the high lethality.

The fight against diseases, such as cancer or COVID-19, especially when concomitant, demands priority of the healthcare system. This priority is due to humanitarian questions and early diagnosis and initial approaches are simpler and may avoid costs inherent to advanced stages. Recognition of this unequal fight is needed, especially in developing countries.

Acknowledgments

The authors thank Probatas Academic Services for providing scientific language translation and editing.

Financing

This study received funding from the Pan American Health Organization (PAHO)

References

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med* 2020; **382**(8): 727-33.

2. Ministério da Saúde do Brasil. Brasil confirma primeiro caso da doença. 2020. <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus> (accessed Jul 23, 2021).
3. Rodriguez-Morales AJ, Gallego V, Escalera-Antezana JP, et al. COVID-19 in Latin America: The implications of the first confirmed case in Brazil. *Travel Med Infect Dis* 2020; **35**: 101613.
4. Touchton M, Knaul FM, Arreola-Ornelas H, et al. A partisan pandemic: state government public health policies to combat COVID-19 in Brazil. *BMJ Glob Health* 2021; **6**(6).
5. Hanna TP, Evans GA, Booth CM. Cancer, COVID-19 and the precautionary principle: prioritizing treatment during a global pandemic. *Nat Rev Clin Oncol* 2020; **17**(5): 268-70.
6. Balogun OD, Bea VJ, Phillips E. Disparities in Cancer Outcomes Due to COVID-19-A Tale of 2 Cities. *JAMA Oncol* 2020; **6**(10): 1531-2.
7. Bakouny Z, Hawley JE, Choueiri TK, et al. COVID-19 and Cancer: Current Challenges and Perspectives. *Cancer Cell* 2020; **38**(5): 629-46.
8. Burki TK. Cancer care in the time of COVID-19. *Lancet Oncol* 2020; **21**(5): 628.
9. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin* 2021; **71**(3): 209-49.
10. WHO. Cancer Today. 2021. <https://gco.iarc.fr/today/> (accessed Jun 17, 2021).
11. Mortes de COVID-19 na América Latina 2021, por país. 2021. <https://www.statista.com/statistics/1103965/latin-america-caribbean-coronavirus-deaths/> (accessed Jul 23, 2021).
12. Ministério da Saúde do Brasil. COVID-19 Painel Coronavírus. 2019. <https://covid.saude.gov.br/> (accessed Aug 24, 2021)
13. Kuderer NM, Choueiri TK, Shah DP, et al. Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer (CCC19): a cohort study. *Lancet* 2020; **395**(10241): 1907-18.
14. Garassino MC, Whisenant JG, Huang LC, et al. COVID-19 in patients with thoracic malignancies (TERAVOLT): first results of an international, registry-based, cohort study. *Lancet Oncol* 2020; **21**(7): 914-22.
15. Ruiz-Patino A, Arrieta O, Pino LE, et al. Mortality and Advanced Support Requirement for Patients With Cancer With COVID-19: A Mathematical Dynamic Model for Latin America. *JCO Glob Oncol* 2020; **6**: 752-60.
16. Ferrari BL, Ferreira CG, Menezes M, et al. Determinants of COVID-19 Mortality in Patients With Cancer From a Community Oncology Practice in Brazil. *JCO Glob Oncol* 2021; **7**: 46-55.
17. Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. *Lancet Oncol* 2020; **21**(3): 335-7.
18. Hashim H.O MMK, Mousa M.J, Abdulameer H.H, Alhassnawi A.T, Hassan S.A, Al-Shuhaib M.B.S. Unexpected Co-infection with Different Strains of SARS-CoV-2 in Patients with COVID-19. *Preprints* 2020, 2020: 2020090375.
19. WHO. Global report on ageism. 2021. <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combating-ageism/global-report-on-ageism> (accessed Jun 17, 2021)
20. Castro MC, Gurzenda S, Turra CM, Kim S, Andrasfay T, Goldman N. Reduction in life expectancy in Brazil after COVID-19. *Nat Med* 2021.
21. Park R, Chidharla A, Mehta K, Sun W, Wulff-Burchfield E, Kasi A. Sex-bias in COVID-19-associated illness severity and mortality in cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine* 2020; **26**: 100519.

22. Jin J-M, Bai P, He W, et al. Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality. *Front Public Health* 2020; **8**(152).
23. Pradhan A, Olsson PE. Sex differences in severity and mortality from COVID-19: are males more vulnerable? *Biol Sex Differ* 2020; **11**(1): 53.
24. Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. *Nat Rev Immunol* 2016; **16**(10): 626-38.
25. Robinson DP, Huber SA, Moussawi M, et al. Sex chromosome complement contributes to sex differences in coxsackievirus B3 but not influenza A virus pathogenesis. *Biol Sex Differ* 2011; **2**: 8.
26. Bhatia K, Zimmerman MA, Sullivan JC. Sex Differences in Angiotensin-Converting Enzyme Modulation of Ang (1–7) Levels in Normotensive WKY Rats. *Am J Hypertens* 2013; **26**(5): 591-8.
27. Cao X. COVID-19: immunopathology and its implications for therapy. *Nature Rev Immunol* 2020; **20**(5): 269-70.
28. Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA Intern Med* 2020; **180**(7): 934-43.
29. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet* 2020; **395**(10229): 1054-62.
30. Garibaldi BT, Fiksel J, Muschelli J, et al. Patient Trajectories Among Persons Hospitalized for COVID-19 : A Cohort Study. *Ann Intern Med* 2021; **174**(1): 33-41.
31. Lippi G, Henry BM. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Respir Med* 2020; **167**: 105941.
32. Zhao Q, Meng M, Kumar R, et al. The impact of COPD and smoking history on the severity of COVID-19: A systemic review and meta-analysis. *J Med Virol* 2020; **92**(10): 1915-21.
33. Zhao C, Xie Y, Zhang F, et al. Investigation of Antibiotic Resistance, Serotype Distribution, and Genetic Characteristics of 164 Invasive *Streptococcus pneumoniae* from North China Between April 2016 and October 2017. *Infect Drug Resist* 2020; **13**: 2117-28.
34. Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y. Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis. *Aging* 2020; **12**(7): 6049-57.
35. Leung JM, Yang CX, Tam A, et al. ACE-2 expression in the small airway epithelia of smokers and COPD patients: implications for COVID-19. *Eur Respir J* 2020; **55**(5).
36. Deslee G, Zysman M, Burgel PR, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and the COVID-19 pandemic: Reciprocal challenges. *Respir Med Res* 2020; **78**: 100764.
37. Liu M, He P, Liu HG, et al. [Clinical characteristics of 30 medical workers infected with new coronavirus pneumonia]. *Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi* 2020; **43**(3): 209-14.
38. Peng YD, Meng K, Guan HQ, et al. [Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected by 2019-nCoV]. *Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi* 2020; **48**(6): 450-5.
39. Petrakis D, Margină D, Tsarouhas K, et al. Obesity - a risk factor for increased COVID-19 prevalence, severity and lethality (Review). *Mol Med Rep* 2020; **22**(1): 9-19.
40. Földi M, Farkas N, Kiss S, et al. Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *Obes Rev* 2020; **21**(10): e13095.
41. Bruggeman AR, Kamal AH, LeBlanc TW, Ma JD, Baracos VE, Roeland EJ. Cancer Cachexia: Beyond Weight Loss. *J Oncol Pract* 2016; **12**(11): 1163-71.

42. Martin L, Senesse P, Gioulbasanis I, et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer-associated weight loss. *J Clin Oncol* 2015; **33**(1): 90-9.
43. Costa GJ, de Azevedo C, Junior JIC, Bergmann A, Thuler LCS. Higher severity and risk of in-hospital mortality for COVID-19 patients with cancer during the year 2020 in Brazil: A countrywide analysis of secondary data. *Cancer* 2021.
44. Governo do Estado de Pernambuco. Nota Técnica SIDI 11/2021 – Atualizada. 2021. <https://conectarecife.recife.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/pcr-grupos-de-comorbidades.pdf> (accessed Jul 23, 2021).
45. Kamboj M, Sepkowitz KA. Nosocomial infections in patients with cancer. *Lancet Oncol* 2009; **10**(6): 589-97.
46. Sica A, Massarotti M. Myeloid suppressor cells in cancer and autoimmunity. *J Autoimmun* 2017; **85**: 117-25.

Legend to figure

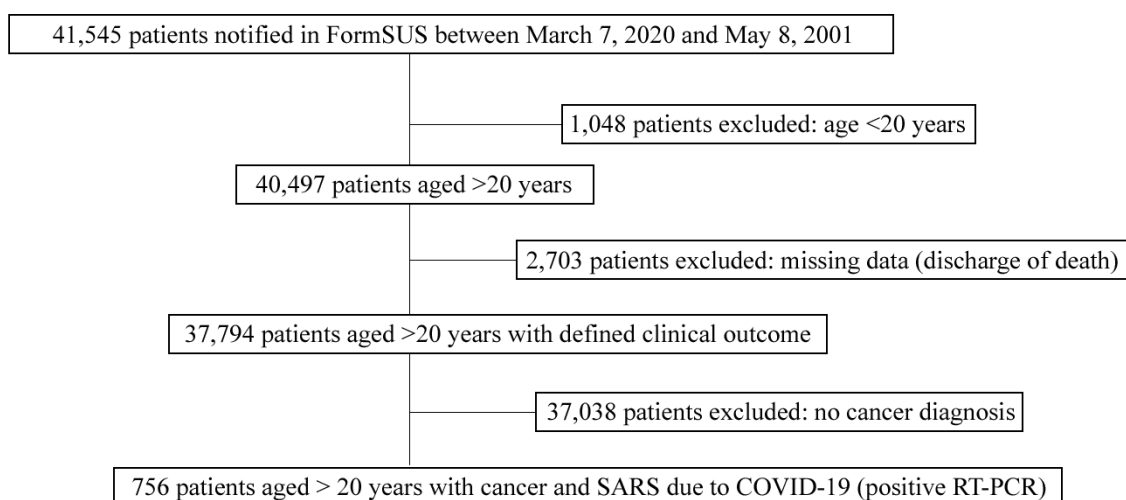


Fig 1. Flowchart of the FormSUS data used in this study. RT-PCR indicates real-time polymerase chain reaction; SARS indicates severe acute respiratory syndrome.

Table 1. Clinical evolution, lethality, and distribution of severe acute respiratory syndrome cases due to COVID-19 in patients with cancer. Data from Health State Secretary of Pernambuco (SES-PE) between March 07, 2020, and May 08, 2021.

Cases	Total n = 756	Clinical evolution		Lethality (%)
		Recovery n = 183 (24.2%)	Death n = 573 (75.8%)	
Age (years)				
Mean ± SD	66.3 ± 15.3	61.9 ± 15.4	67.8 ± 15.0	-
Median (IQR)	67 (57.0-78.0)	64 (51.0 -54.0)	69 (59 -79.0)	
Group age (years)	n (%)	n (%)	n (%)	
20 to 39	46 (6.1)	15 (8.2)	31 (5.4)	67.4
40 to 59	186 (24.6)	59 (32.2)	127 (22.2)	68.3
60 to 79	359 (47.5)	84 (46.0)	275 (48.0)	76.6
80 or more	165 (22.0)	25 (13.7)	140 (24.4)	84.8
Sex				
Female	364 (48.1)	100 (54.6)	264 (46.1)	72.5
Male	392 (51.9)	83 (45.4)	309 (53.9)	78.8
Race	n (%)	n (%)	n (%)	
Brown- skinned, black, Asian, Indigenous	460 (60.9)	117 (64.0)	343 (60.0)	74.0
White	165 (21.8)	23 (12.6)	142 (24.8)	86.1
Not described	131 (17.3)	43 (23.5)	88 (15.4)	67.1
Comorbidities				
Up to one	529 (70.0)	136 (74.3)	393 (68.6)	74.3
Two or more	227 (30.0)	47 (25.7)	180 (31.4)	79.3
Type of Comorbidities				
Cardiovascular disease (excluding systemic arterial hypertension)	291 (38.5)	69 (37.7)	222 (38.7)	76.3
Diabetes Mellitus	154 (20.4)	30 (16.4)	124 (21.6)	80.5
Systemic arterial hypertension	68 (9.0)	12 (6.6)	56 (9.8)	82.3
Chronic pulmonary disease	62 (8.2)	9 (4.9)	53 (9.3)	85.8
Smoking	44 (5.8)	13 (7.1)	31 (5.4)	70.4
Chronic renal disease	46 (6.1)	12 (6.6)	34 (5.9)	73.9
Chronic neurologic disease	32 (4.23)	5 (2.7)	27 (4.7)	84.4
Overweight	29 (3.8)	11 (6.0)	18 (3.1)	62.0
Other comorbidities	38 (5.0)	9 (4.9)	29 (5.1)	76.3
History and type of cancer				
Cancer history	24 (3.2)	8 (4.4)	16 (2.8)	66.7
Location not described	193 (25.5)	41 (22.4)	152 (26.5)	78.7
Solid Tumor	451 (59.7)	107 (58.5)	344 (60.0)	76.3
Hematologic cancer	88 (11.6)	27 (14.8)	61 (10.7)	69.3
Topography of primary tumor				
Gastrointestinal system	99 (13.1)	20 (11.0)	79 (13.8)	79.8
Urologic	91 (12.0)	19 (10.4)	72 (12.6)	79.1
Breast	89 (11.8)	28 (15.3)	61 (10.7)	68.5
Respiratory system	48 (6.4)	8 (4.4)	40 (7.0)	83.3
Gynecological	38 (5.0)	12 (6.6)	26 (4.5)	68.4
Central nervous system	24 (3.2)	4 (2.2)	20 (3.5)	83.3

Hematologic cancer	88 (11·6)	27 (14·8)	61 (10·7)	69·3
Other types of cancer	62 (8·2)	16 (8·7)	46 (9·0)	73·9
COVID-19 symptoms				
Cough	466 (61·6)	130 (71·0)	336 (58·6)	72·1
Fever	429 (56·7)	116 (63·4)	313 (54·6)	73·0
Oxygen saturation < 95%	494 (65·3)	111 (60·7)	383 (66·8)	77·5

SD: standard deviation. IQR: interquartile range.

Table 2. Mortality risk factors associated with severe acute respiratory syndrome due to COVID-19 in adults with cancer. Data from Health State Secretary of Pernambuco (SES-PE), Brazil, between March 07, 2020, and May 08, 2021.

Cases	Total	Univariate Analyses			Multivariate Analyses		
	N=756	OR	95%CI	p-value	ORa	95% CI	p-value
Age (years)							
Mean $\pm$ SD	66.3 $\pm$ 15.3	1.02	1.01-1.03	<0.001	1.02	1.01-1.03	<0.001
Median (IQR)	67 (57.0-78.0)						
Group age (years)	n (%)			0.015			
20 to 39	46 (6.1)	1	-	-	-	-	-
40 to 59	186 (24.6)	1.04	0.52-2.07	0.908	-	-	-
60 to 79	359 (47.5)	1.58	0.82-3.07	0.174	-	-	-
80 or more	165 (22.0)	2.71	1.28-5.73	0.009	-	-	-
Sex							
Female	364 (48.1)	1	-	-	-	-	-
Male	392 (51.9)	1.41	1.00-1.96	0.043	-	-	-
Race	n (%)	-	-	<0.001			
Brown- skinned, black, Asian, Indigenous	460 (60.9)	1	-	-	-	-	-
White	165 (21.8)	2.11	1.29-3.43	0.003	-	-	-
Not described	131 (17.3)	0.7	0.46-1.06	0.094	-	-	-
Comorbidities		-	-	0.142			
Up to one	529 (70.0)	1	-	-	-	-	-
Two or more	227 (30.0)	1.32	0.91-1.93	0.142	-	-	-
Type of Comorbidities							
Cardiovascular disease (excluding systemic arterial hypertension)	291 (38.5)	1.04	0.74-1.47	0.802	-	-	-
Diabetes mellitus	154 (20.4)	1.41	0.91-2.18	0.126	-	-	-
Systemic arterial hypertension	68 (9.0)	1.54	0.81-2.95	0.189	-	-	-
Chronic pulmonary disease	62 (8.2)	1.97	0.95-4.08	0.068	2.02	0.96-4.28	0.064
Smoking	44 (5.8)	0.75	0.38-1.46	0.396	-	-	-
Chronic renal disease	46 (6.1)	0.9	0.46-1.77	0.759	-	-	-
Chronic neurologic disease	32 (4.23)	1.76	0.67-4.64	0.253	-	-	-
Overweight	29 (3.8)	0.51	0.23-1.09	0.084	0.5	0.23-1.10	0.087
Other comorbidities	38 (5.0)	1.03	0.48-2.22	0.939	-	-	-
History and type of cancer							
Cancer history	24 (3.2)	1	-	-	-	-	-
Location not described	193 (25.5)	1.85	0.74-4.63	0.187	-	-	-
Solid Tumor	451 (59.7)	1.61	0.67-3.86	0.288	-	-	-
Hematologic cancer	88 (11.6)	1.13	0.43-2.96	0.804	-	-	-
Topography of primary tumor							
Gastrointestinal system	99 (13.1)	1.98	0.74-5.26	0.174	-	-	-
Urologic	91 (12.0)	1.89	0.71-5.09	0.205	-	-	-
Breast	89 (11.8)	1.09	0.42-2.84	0.861	-	-	-
Respiratory system	48 (6.4)	2.5	0.80-7.81	0.115	-	-	-

Gynecological	38 (5.0)	1.08	0.36-3.22	0.886	-	-	-
Central nervous system	24 (3.2)	2.5	0.63-9.82	0.189	-	-	-
Hematologic cancer	88 (11.6)	0.69	0.42-1.12	0.133	-	-	-
Other types of cancer	62 (8.2)	1.44	0.52-3.99	0.486	-	-	-
COVID-19 symptoms							
Cough	466 (61.6)	0.58	0.40-0.83	0.003	0.57	0.40-0.83	0.003
Fever	429 (56.7)	0.7	0.49-0.98	0.038	-	-	-
Oxygen saturation < 95%	494 (65.3)	1.31	0.93-1.84	0.126	-	-	-

SD: standard deviation. IQR: interquartile range. OR: odds ratio. ORa: adjusted odds ratio. CI: confidence interval. p-values in bold:

Data Supplement

In Pernambuco, SARS cases are notified in the Notification Form for SARS (FormSUS). This form has epidemiological data, results of laboratory exams for COVID-19, and patient evolution.¹ From data regarding reverse transcription-polymerase chain reaction exams and notifications in the FormSUS, the Health State Secretary of Pernambuco provided a spreadsheet to researches of the project “Prevalence and incidence of COVID-19 in the health macroregions of Pernambuco state”.

Data standardization was needed due to some reasons. Considering symptoms and comorbidities, the FormSUS demanded standardization of 19 symptoms and nine comorbidities. Symptoms registered in the information system as [symptoms], [other symptoms], [select presented symptoms], [other symptoms (which)], or even included among comorbidities, were grouped in this study as fever, cough, and oxygen saturation < 95% since these are the most related symptoms to SARS. However, when checking the option “other symptoms” and/or “other morbidities”, the notifier could insert information in a blank space

Thus, algorithms were implemented in Python to identify symptoms and comorbidities in the text and indicate in the appropriate group. After group standardization, we selected data related to age, race, symptoms, signs, comorbidities, clinical outcomes (death or recovery), and current hospitalization.

References

1. Governo do Estado de Pernambuco: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco. Novo Coronavírus (COVID-19). 2021. <https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/> (accessed Aug 25, 2021).

V. LIMITAÇÕES

De uma maneira geral, a primeira limitação deste estudo retrospectivo que deve ser destacada, pois esteve presente no desenvolvimento de todos os modelos, foi referente a qualidade dos dados secundários analisados. Vale ressaltar que os dados contidos nas planilhas (FormSUS e e-SUS) foram baseados nas notificações elaboradas durante o atendimento dos profissionais de saúde ditos “de frente” de uma pandemia. Dados faltantes ou com informações inconsistentes (incompletas, não padronizadas, duplicadas) foram percebidos especialmente durante os primeiros meses da pandemia no estado de Pernambuco. Como esses dados foram desconsiderados, isto pode ter influenciado no entendimento de informações importantes relativas à COVID-19.

Os três primeiros modelos foram desenvolvidos em um período no qual houve grande restrição da indicação e realização dos testes RT-PCR o que pode ter gerado grande número de subnotificações da doença. Este fato pode ter influenciado tanto no tamanho das amostras quanto na percepção da prevalência de comorbidades evidenciadas nos modelos.

Na população de pacientes menores de 20 anos e no período do primeiro estudo, a prevalência da COVID -19 e o evento óbito eram/foram considerados raros e o RTPCR-SARS Cov2 realizado apenas para os casos graves. A proporção de óbitos pode ter sido superestimada, mas esta superestimativa deve ter ocorrido em todos os grupos de idade analisados. Foi considerado que apenas as comorbidades mais graves foram relatadas não permitindo uma análise mais detalhada. Na análise exploratória para a construção do modelo preditivo a inclusão da idade como variável contínua seria apropriada, porém acreditou-se que utilizando-se faixas etárias seria uma forma que daria mais informação

ao profissional de saúde que se ocupa de crianças especialmente os recém-nascidos e os menores de um ano alertando para o risco de óbito. O *overfitting* observado foi provavelmente devido à baixa frequência do evento nas faixas etárias escolhidas.

O segundo modelo preditivo desenvolvido teve como maior limitação o não envolvimento de pacientes com câncer do sexo masculino, o que permitiria uma análise comparativa mais robusta sobre a influência do sexo no óbito relatada em outros estudos. A alta letalidade entre as mulheres pode sugerir que houve grande dificuldade de acesso precoce aos serviços de saúde e ainda adversidades quando ao suporte aos pacientes com COVID-19 mesmo nos serviços de referência para oncologia.

A principal limitação do terceiro modelo esteve na aplicação unicamente do algoritmo *RF* para análise preditiva de óbito. Sabe-se que é importante comparar alguns algoritmos com características distintas para selecionar aquele que resulte em um modelo com performance preditiva satisfatória para o problema em questão. Comparado com outros classificadores, de acordo com dados da literatura, o *RF* demonstrou uma superior capacidade e precisão para elencar quais características contribuem para a tomada de decisão. Ressalta-se a necessidade de desenvolvimento rápido de um algoritmo para triagem clínica, com baixo custo computacional.

A principal limitação do quarto estudo se concentrou, mais uma vez, na insuficiência de informações contidas na base de dados sobretudo referente a sintomas mais leves quando o paciente apresenta uma gravidade clínica. Houve dificuldades na padronização da topografia do câncer e ainda mais referente aos antecedentes desta doença.

VI. CONCLUSÃO

Baseados nos modelos desenvolvidos, considerando a adequação proposta pela literatura, além da aplicabilidade clínica, tanto a regressão logística quanto a AM constituíram formas distintas de elaborar modelos preditivos de óbito e interpretar dados do cenário epidemiológico de pacientes com COVID-19.

O modelo preditivo que determinou os fatores associados ao óbito por COVID-19 em menores de 19 anos no estado de Pernambuco, utilizando regressão logística, destacou a alta letalidade e vulnerabilidade entre os pacientes neonatos (11,5%) e crianças menores de 12 meses (9,5%) com condições graves que necessitaram hospitalização. Embora a maioria das crianças com COVID-19 seja assintomática ou tenha manifestações clínicas leves, discussões em relação aos neonatos e menores de 12 meses precisam ser revisadas. Ações e políticas públicas preventivas em relação ao distanciamento social e a reabertura de creches devem considerar as peculiaridades que envolvem essa faixa etária. Além disso, deve-se discutir a disponibilidade de leitos nas UTI neonatais e pediátricas, o treinamento adequado dos profissionais de saúde com foco no reconhecimento precoce, vigilância e tratamento imediato de casos potencialmente graves. No momento em que a comunidade científica ainda não parece sugerir a inclusão de crianças menores de 1 ano nos grupos prioritários para vacinação, os achados do modelo proposto reforçam a necessidade de se discutir melhor a importância epidemiológica da COVID-19 nessa faixa etária.

A análise preditiva de óbito por COVID-19 em mulheres com câncer demonstrou uma letalidade global de 72,1%. Por meio de regressão logística este modelo concluiu que ajustado pela idade e presença de comorbidades, a saturação periférica de $O_2 \leq 95\%$ foi o único fator associado ao óbito nesse grupo.

Com relação à análise preditiva para idosos, utilizando aprendizagem de máquina, mostrou que a letalidade neste grupo foi de 41,81% e que o algoritmo *RF* foi capaz de elencar por ordem de importância os principais fatores associados ao óbito por COVID-19 (idade avançada, presença de doença cardiovascular e saturação periférica de $O_2 \leq 95\%$). O modelo desenvolvido também foi capaz de prever corretamente o desfecho clínico (óbito ou recuperação) em 78,3% dos pacientes, obtendo uma AUC de 0,839. Ressalta-se, portanto, que o aumento na longevidade foi uma conquista da humanidade e para desfrutar deste feito é necessário evitar o ageísmo e a naturalização da morte dos idosos para a sociedade. Portanto, a organização das redes de assistência à saúde e o manejo clínico voltado para este grupo de pacientes deve considerar, além da idade, os tipos de comorbidades e os sinais e sintomas inicialmente apresentados.

O último modelo preditivo de óbito construído envolveu pacientes com neoplasias e com SRAG por COVID-19 e neoplasias e utilizou regressão logística para a sua elaboração. Esta análise evidenciou uma letalidade de 75,8% para este grupo, sendo ainda maior a partir de 80 anos (84,8%). O modelo concluiu, portanto, que a chance de óbito aumentou em 2% para cada ano de idade, sendo maior também em pacientes que apresentavam doença pulmonar crônica prévia. O sobrepeso e a tosse foram considerados como fatores de proteção, não havendo diferença entre tumores sólidos e neoplasias hematológicas nem com a topografia primária do tumor. Outro aspecto importante evidenciado pelo modelo foi que não houve evidência da influência do sexo no óbito. Ou seja, descrito na literatura, a proteção associada ao sexo não foi evidenciada, neste estudo para os pacientes com neoplasias.

VII. RECOMENDAÇÕES

A construção de modelos preditivos é imprescindível para a interpretação das informações contidas em bancos de dados, especialmente em contextos de pandemias. A análise preditiva dos fatores associados ao óbito pode ser desenvolvida tanto por métodos clássicos como a regressão logística quanto por AM e em pacientes com COVID-19 permite interferir na programação do cuidado e na tomada de decisão clínica. De acordo com a experiência obtida na elaboração dos estudos realizamos recomendações específicas para a prática clínica e para a pesquisa.

Recomendações para a prática clínica

A morte de pacientes pediátricos e com câncer com COVID-19 expõe situações de fragilidade social e de deficiência na organização do sistema de saúde. Dessa forma, melhores práticas de prevenção, diagnóstico e garantia de cuidado de saúde precisam ser intensificadas. Recomenda-se vacinação para todos os pacientes, em especial para os com câncer independentemente da idade, se o tumor é sólido ou neoplasia hematológica e da topografia do tumor primário. Recomenda-se de acordo com os avanços obtidos com as pesquisas em vacinas específicas rever a possibilidade de vacinação das crianças menores de um ano.

Baseado nos resultados dos modelos preditivos desenvolvidos, propõe-se que a reorganização das redes de assistência à saúde e a discussão sobre possíveis estigmas relacionados ao câncer e a idade são necessários para diminuir a vulnerabilidade e o risco de óbito nos diferentes grupos populacionais. Isto implica em promover medidas proporcionais de proteção em diferentes contextos e realidades de cuidado.

Para estabelecer modelos prognósticos que tenham validade interna é necessário o investimento em banco de dados seguros, completos e integrados que permitam uma análise adequada dos dados coletados. Estes bancos de dados precisam ser aperfeiçoados evitando perdas de informações, duplicidades e vieses de confundimento que comprometam a construção de fluxos assistenciais e a elaboração de manejos clínicos.

Sugere-se, a partir dos modelos prognósticos propostos, o desenvolvimento de um software prático, capaz de estimar o risco de óbito precoce em pacientes portadores de neoplasia, especialmente para os que desenvolvem SRAG, ainda na primeira avaliação médica de triagem. Cuidados antecipados podem contribuir para a diminuição na alta letalidade encontrada neste grupo de pacientes.

Recomendações para a pesquisa

Propõe-se, para estudos futuros, a necessidade de elaboração de modelos preditivos sensíveis à influência dos determinantes sociais implicados no processo de adoecimento da população, principalmente em situações de epidemias/pandemias. Uma avaliação e validação externa multicêntrica envolvendo outros estados da federação deve ser também considerada, uma vez que o óbito por COVID-19 pode ser influenciado por diferentes fatores externos, como condições socioeconômicas, além das características biológicas dos indivíduos.

Embora os modelos preditivos de óbito possam ser desenvolvidos por meio de diferentes modelagens, recomenda-se em estudos futuros, a comparação estes métodos determinando a performance e a aplicabilidade clínica de cada modelo em uma população específica. Este deve o objeto de estudo de pós-doutorado da pesquisadora principal.

VIII. REFERÊNCIAS

1. Chaves, N. A importância do Business Intelligence na gestão da saúde [online]. 2020. [acesso 30 jun 2021]. Disponível em: <https://www.pixeon.com/blog/a-importancia-do-bussines-intelligence-na-gestao-da-saude/>.
2. iTeam. Confira a importância da qualidade de dados na área da saúde [online]. 2019. [acesso 30 jun 2021]. Disponível em: <https://it-eam.com/confira-a-importancia-da-qualidade-de-dados-na-area-da-saude/>.
3. Almeida MF. O uso de informações em saúde na gestão dos serviços. Saude Soc. 1995;4.
4. Martins JT, Molner A. Handbook of Research vacations in Information Retrieval, Analysis, and Management: IGI Global; 2016.
5. Nyce C. Livro Branco de Análise Preditiva, American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters/Instituto de Seguros da América [online]. 2017. [acesso 20 ago 2021]. Disponível em: <https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2013/12/78-Predictive-Modeling-White-Paper.pdf>.
6. Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, Zimmerman JE, Bergner M, Bastos PG, et al. The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest. 1991;100(6):1619-36.
7. Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a European/North American multicenter study. JAMA. 1993;270(24):2957-63.
8. Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nat Med. 2019;25(1):44-56.
9. Musoke N, Lo KB, Albano J, Peterson E, Bhargav R, Gul F, et al. Anticoagulation and bleeding risk in patients with COVID-19. Thromb Res. 2020;196:227-30.
10. Wu J, Zhang J, Sun X, Wang L, Xu Y, Zhang Y, et al. Influence of diabetes mellitus on the severity and fatality of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. Diabetes Obes Metab. 2020;22(10):1907-14.
11. Yang R, Mei H, Zheng T, Fu Q, Zhang Y, Buka S, et al. Pregnant women with COVID-19 and risk of adverse birth outcomes and maternal-fetal vertical transmission: a population-based cohort study in Wuhan, China. BMC Med. 2020;18(1):330.

12. Zhao X, Li Y, Ge Y, Shi Y, Lv P, Zhang J, et al. Evaluation of Nutrition Risk and Its Association With Mortality Risk in Severely and Critically Ill COVID-19 Patients. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2021;45(1):32-42.
13. Rodriguez F, Solomon N, de Lemos JA, Das SR, Morrow DA, Bradley SM, et al. Racial and Ethnic Differences in Presentation and Outcomes for Patients Hospitalized With COVID-19: Findings From the American Heart Association's COVID-19 Cardiovascular Disease Registry. *Circulation.* 2021;143(24):2332-42.
14. Xiong D, Zhang L, Watson GL, Sundin P, Bufford T, Zoller JA, et al. Pseudo-likelihood based logistic regression for estimating COVID-19 infection and case fatality rates by gender, race, and age in California. *Epidemics.* 2020;33:100418.
15. Lalmuanawma S, Hussain J, Chhakchhuak L. Applications of machine learning and artificial intelligence for Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemic: A review. *Chaos Solitons Fractals.* 2020;139:110059.
16. Zimmerman A, Kalra D. Usefulness of machine learning in COVID-19 for the detection and prognosis of cardiovascular complications. *Rev Cardiovasc Med.* 2020;21(3):345-52.
17. Yan L, Zhang H-T, Xiao Y, Wang M, Sun C, Liang J, et al. Prediction of survival for severe Covid-19 patients with three clinical features: development of a machine learning-based prognostic model with clinical data in Wuhan. *medRxiv.* 2020.
18. Li WT, Ma J, Shende N, Castaneda G, Chakladar J, Tsai JC, et al. Using machine learning of clinical data to diagnose COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2020;20(1):247.
19. Mitchell M. *Machine Learning* 1ed: McGraw-Hill, Inc; 1997.
20. Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. *The elements of statistical learning: data mining, inference and prediction.* New York: Springer; 2008.
21. Kuhn M, Johnson K. *Applied predictive modeling.* New York: Springer; 2013.
22. Schleder GR, Fazzio A. Machine Learning na Física, Química, e Ciência de Materiais: Descoberta e Design de Materiais. *Rev Bras Ensino Fís.* 2021;43((Supl 1)).
23. Uddin S, Khan A, Hossain ME, Moni MA. Comparing different supervised machine learning algorithms for disease prediction. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2019;19(1):281.
24. Breiman L. Random Forests. *Machine Learning.* 2001;45(1):5-32.

25. Dash M, Liu H. Feature selection for classification. *Intelligent Data Analysis*. 1997;1(1):131-56.
26. Jeffery AD, Dietrich MS, Fabbri D, Kennedy B, Novak LL, Coco J, et al. Advancing In-Hospital Clinical Deterioration Prediction Models. *Am J Crit Care*. 2018;27(5):381-91.
27. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med*. 2020;382(8):727-33.
28. World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) [online]. Geneva: 2020 [acesso 4 mar 2020]. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
29. Gorbalenya AEA. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: the species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. 2020.
30. Burrell C, Howard C, Murphy F. Fenner and White's medical virology. 5 ed. United States: Academic Press; 2016.
31. Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. *BMC Infect Dis*. 2006;6:130.
32. Brasil. Brasil confirma primeiro caso da doença. 2020. [acesso em 12 jun 2021]. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus>.
33. World Health Organization. Archived: WHO Timeline - COVID-19 [online]. Genebra: 2019. [acesso 10 jun 2021]. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.
34. World Health Organization. Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [online]. 2019. [acesso em 30 jun 2021]. Disponível em: <https://covid19.who.int/>.
35. Brasil. Ministério da Saúde. COVID-19 Painel Coronavírus [online]. 2019. [acesso em 30 jun 2021]. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>.
36. Legido-Quigley H, Asgari N, Teo YY, Leung GM, Oshitani H, Fukuda K, et al. Are high-performing health systems resilient against the COVID-19 epidemic? *Lancet*. 2020;395(10227):848-50.

37. Agampodi TC, Agampodi SB, Glozier N, Siribaddana S. Measurement of social capital in relation to health in low and middle income countries (LMIC): a systematic review. *Soc Sci Med*. 2015;128:95-104.
38. McGregor S, Henderson KJ, Kaldor JM. How are health research priorities set in low and middle income countries? A systematic review of published reports. *PLoS One*. 2014;9(9):e108787.
39. Hallal P, Hartwig F, Horta B, Victora G, Silveira M, Struchiner C, et al. Remarkable variability in SARS-CoV-2 antibodies across Brazilian regions: nationwide serological household survey in 27 states. *medRxiv*. 2020.
40. IBGE. Nordeste é única região com aumento na concentração de renda em 2019 [online]. Rio de Janeiro, Brasil; 2019. [acesso em 17 jun 2021]. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27596-nordeste-e-unica-regiao-com-aumento-na-concentracao-de-renda-em-2019>.
41. IBGE. Panorama [online]. Rio de Janeiro, Brasil; 2019. [acesso em 30 jun 2021]. Disponível em: <https://www.scielo.br/journal/rbsmi/about/#instructions>.
42. CIEVSPE. Informe Epidemiológico Coronavírus (COVID-19) | Nº 182/21 [online]. Pernambuco, Brasil; 2021. [acesso 1 jul 2021]. Disponível em : <https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>
43. Aquino EML, Silveira IH, Pescarini JM, Aquino R, Souza-Filho JA, Rocha AS, et al. Social distancing measures to control the COVID-19 pandemic: potential impacts and challenges in Brazil. *Cien Saude Colet*. 2020;25(suppl 1):2423-46.
44. CIEVSPE. Informe Epidemiológico Coronavírus (COVID-19) | Nº 1/20 [online]. Pernambuco, Brasil; 2021. [acesso 1 jul 2021]. Disponível em : <https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>
45. Sena GR, Lima TPF, Vidal SA, Duarte M, Bezerra PGM, Fonseca Lima EJ, et al. Clinical Characteristics and Mortality Profile of COVID-19 Patients Aged less than 20 years Old in Pernambuco - Brazil. *The American journal of tropical medicine and hygiene*. 2021;104(4):1507-12.
46. Gao Z, Xu Y, Sun C, Wang X, Guo Y, Qiu S, et al. A systematic review of asymptomatic infections with COVID-19. *J Microbiol Immunol Infect*. 2021;54(1):12-6.

47. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, Bretzel G, Froeschl G, Wallrauch C, et al. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. *N Engl J Med*. 2020;382(10):970-1.
48. Heymann DL, Shindo N. COVID-19: what is next for public health? *Lancet*. 2020;395(10224):542-5.
49. Imunopatologia da COVID-19 e suas implicações clínicas. *BJAI*. 2020;4(2):172-80.
50. Brasil. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada. 1 ed. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.: Brasília; 2020. p. 48.
51. Silva A, Maia LTS, Souza WV. Severe Acute Respiratory Syndrome in Pernambuco: comparison of patterns before and during the COVID-19 pandemic. *Cien Saude Colet*. 2020;25(suppl 2):4141-50.
52. Maciel JAC, Castro S, II, Farias MR. Initial analysis of the spatial correlation between the incidence of COVID-19 and human development in the municipalities of the state of Ceara in Brazil. *Rev Bras Epidemiol*. 2020;23:e200057.
53. Wu C, Chen X, Cai Y, Xia J, Zhou X, Xu S, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA Intern Med*. 2020;180(7):934-43.
54. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet*. 2020;395(10229):1054-62.
55. Garibaldi BT, Fiksel J, Muschelli J, Robinson ML, Rouhizadeh M, Perin J, et al. Patient Trajectories Among Persons Hospitalized for COVID-19 : A Cohort Study. *Ann Intern Med*. 2021;174(1):33-41.
56. Freire NM, Garros D. Covid-19 em pediatria: diagnóstico, recomendações e condutas: uma revisão sistemática da literatura. Belo Horizonte. 2021.
57. Cristiani L, Mancino E, Matera L, Nenna R, Pierangeli A, Scagnolari C, et al. Will children reveal their secret? The coronavirus dilemma. *Eur Respir J*. 2020;55(4).
58. Lee PI, Hu YL, Chen PY, Huang YC, Hsueh PR. Are children less susceptible to COVID-19? *J Microbiol Immunol Infect*. 2020;53(3):371-2.

59. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu J, et al. SARS-CoV-2 Infection in Children. *N Engl J Med*. 2020;382(17):1663-5.
60. Long XR, Zhu J, Zhao RQ, Xu HM. [Epidemiology and clinical features of highly pathogenic human coronavirus infection in children]. *Zhonghua Er Ke Za Zhi*. 2020;58(5):351-4.
61. Choi SH, Kim HW, Kang JM, Kim DH, Cho EY. Epidemiology and clinical features of coronavirus disease 2019 in children. *Clinical and experimental pediatrics*. 2020;63(4):125-32.
62. Fang F, Luo XP. [Facing the pandemic of 2019 novel coronavirus infections: the pediatric perspectives]. *Zhonghua Er Ke Za Zhi*. 2020;58(2):81-5.
63. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. *Pediatrics*. 2020;145(6).
64. Team CC-R. Coronavirus Disease 2019 in Children - United States, February 12-April 2, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69(14):422-6.
65. Xu Y, Li X, Zhu B, Liang H, Fang C, Gong Y, et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. *Nat Med*. 2020;26(4):502-5.
66. Castagnoli R, Votto M, Licari A, Brambilla I, Bruno R, Perlini S, et al. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection in Children and Adolescents: A Systematic Review. *JAMA Pediatr*. 2020;174(9):882-9.
67. Grifoni A, Weiskopf D, Ramirez SI, Mateus J, Dan JM, Moderbacher CR, et al. Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. *Cell*. 2020;181(7):1489-501.e15.
68. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. *Pediatrics*. 2020;145(6):e20200702.
69. Gotzinger F, Santiago-Garcia B, Noguera-Julian A, Lanaspá M, Lancella L, Calo Carducci FI, et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4(9):653-61.
70. Swann OV, Holden KA, Turtle L, Pollock L, Fairfield CJ, Drake TM, et al. Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United Kingdom: prospective multicentre observational cohort study. *BMJ*. 2020;370:m3249.

71. Zachariah P, Johnson CL, Halabi KC, Ahn D, Sen AI, Fischer A, et al. Epidemiology, Clinical Features, and Disease Severity in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in a Children's Hospital in New York City, New York. *JAMA Pediatr.* 2020;174(10):e202430.
72. Shekerdemian LS, Mahmood NR, Wolfe KK, Riggs BJ, Ross CE, McKiernan CA, et al. Characteristics and Outcomes of Children With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units. *JAMA Pediatr.* 2020;174(9):868-73.
73. de Souza WM, Buss LF, Candido DDS, Carrera JP, Li S, Zarebski AE, et al. Epidemiological and clinical characteristics of the COVID-19 epidemic in Brazil. *Nat Hum Behav.* 2020;4(8):856-65.
74. COVID-19 Treatment Guideline Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Treatment Guideline. National Institutes of Health [online]. United States of America; 2020. [acesso 1 jul 2021]. Disponível em: <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>.
75. Lewis D. Long COVID and kids: scientists race to find answers. *Nature.* 2021;595(7868):482-3.
76. Buonsenso D, Munblit D, De Rose C, Sinatti D, Ricchiuto A, Carfi A, et al. Preliminary evidence on long COVID in children. *Acta Paediatr.* 2021;110(7):2208-11.
77. Osmanov IM, Spiridonova E, Bobkova P, Gamirova A, Shikhaleva A, Andreeva M, et al. Risk factors for long covid in previously hospitalised children using the ISARIC Global follow-up protocol: A prospective cohort study. *medRxiv.* 2021:2021.04.26.21256110.
78. Lima AL, Borborema MC, Matos AP, Oliveira KM, Mello MJ, Lins MM. COVID-19 cohort on children with cancer: delay in treatment and increased frequency of deaths. *Rev Bras Saude Mater Infant.* 2021;21 (Suppl 1)
79. Kamboj M, Sepkowitz KA. Nosocomial infections in patients with cancer. *Lancet Oncol.* 2009;10(6):589-97.
80. Sica A, Massarotti M. Myeloid suppressor cells in cancer and autoimmunity. *J Autoimmun.* 2017;85:117-25.
81. Khan MMA, Khan MN, Mustagir MG, Rana J, Islam MS, Kabir MI. Effects of underlying morbidities on the occurrence of deaths in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *J Glob Health.* 2020;10(2):020503.

82. Suleyman G, Fadel RA, Malette KM, Hammond C, Abdulla H, Entz A, et al. Clinical Characteristics and Morbidity Associated With Coronavirus Disease 2019 in a Series of Patients in Metropolitan Detroit. *JAMA Netw Open*. 2020;3(6):e2012270.
83. Yehia BR, Winegar A, Fogel R, Fakih M, Ottenbacher A, Jesser C, et al. Association of Race With Mortality Among Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) at 92 US Hospitals. *JAMA Netw Open*. 2020;3(8):e2018039.
84. Kabarriti R, Brodin NP, Maron MI, Guha C, Kalnicki S, Garg MK, et al. Association of Race and Ethnicity With Comorbidities and Survival Among Patients With COVID-19 at an Urban Medical Center in New York. *JAMA Netw Open*. 2020;3(9):e2019795.
85. Liang WH, Guan WJ, Li CC, Li YM, Liang HR, Zhao Y, et al. Clinical characteristics and outcomes of hospitalised patients with COVID-19 treated in Hubei (epicentre) and outside Hubei (non-epicentre): a nationwide analysis of China. *Eur Respir J*. 2020;55(6).
86. Desai A, Sachdeva S, Parekh T, Desai R. COVID-19 and Cancer: Lessons From a Pooled Meta-Analysis. *JCO Glob Oncol*. 2020;6:557-9.
87. Liang W, Guan W, Chen R, Wang W, Li J, Xu K, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. *Lancet Oncol*. 2020;21(3):335-7.
88. de Melo AC, Thuler LCS, da Silva JL, de Albuquerque LZ, Pecego AC, Rodrigues LOR, et al. Cancer inpatients with COVID-19: A report from the Brazilian National Cancer Institute. *PLoS One*. 2020;15(10):e0241261.
89. Meng Y, Lu W, Guo E, Liu J, Yang B, Wu P, et al. Cancer history is an independent risk factor for mortality in hospitalized COVID-19 patients: a propensity score-matched analysis. *Journal of Hematology & Oncology*. 2020;13(1):75.
90. Santos CS, Morales CM, Alvarez ED, Castro CA, Robles AL, Sandoval TP. Determinants of COVID-19 disease severity in patients with underlying rheumatic disease. *Clin Rheumatol*. 2020;39(9):2789-96.
91. Kuderer NM, Choueiri TK, Shah DP, Shyr Y, Rubinstein SM, Rivera DR, et al. Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer (CCC19): a cohort study. *Lancet*. 2020;395(10241):1907-18.

92. Ruiz-Patino A, Arrieta O, Pino LE, Rolfo C, Ricaurte L, Recondo G, et al. Mortality and Advanced Support Requirement for Patients With Cancer With COVID-19: A Mathematical Dynamic Model for Latin America. *JCO Glob Oncol*. 2020;6:752-60.
93. Zhang L, Zhu F, Xie L, Wang C, Wang J, Chen R, et al. Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. *Ann Oncol*. 2020;31(7):894-901.
94. Garassino MC, Whisenant JG, Huang LC, Trama A, Torri V, Agustoni F, et al. COVID-19 in patients with thoracic malignancies (TERAVOLT): first results of an international, registry-based, cohort study. *Lancet Oncol*. 2020;21(7):914-22.
95. World Health Organization. Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [online]. 2021. [acesso 30 jul 2021]. Disponível em: <https://covid19.who.int/table>.
96. Lee LY, Cazier JB, Angelis V, Arnold R, Bisht V, Campton NA, et al. COVID-19 mortality in patients with cancer on chemotherapy or other anticancer treatments: a prospective cohort study. *Lancet*. 2020;395(10241):1919-26.
97. Fernandes GA, Feriani D, Franca ESILA, Mendonca ESDR, Arantes PE, Canteras JDS, et al. Differences in mortality of cancer patients with COVID-19 in a Brazilian cancer center. *Semin Oncol*. 2021.
98. Yang K, Sheng Y, Huang C, Jin Y, Xiong N, Jiang K, et al. Clinical characteristics, outcomes, and risk factors for mortality in patients with cancer and COVID-19 in Hubei, China: a multicentre, retrospective, cohort study. *Lancet Oncol*. 2020;21(7):904-13.
99. Costa GJ, de Azevedo C, Junior JIC, Bergmann A, Thuler LCS. Higher severity and risk of in-hospital mortality for COVID-19 patients with cancer during the year 2020 in Brazil: A countrywide analysis of secondary data. *Cancer*. 2021.
100. Ferrari BL, Ferreira CG, Menezes M, De Marchi P, Canedo J, Melo AC, et al. Determinants of COVID-19 Mortality in Patients With Cancer From a Community Oncology Practice in Brazil. *JCO Glob Oncol*. 2021;7:46-55.
101. Nader Marta G, Colombo Bonadio R, Nicole Encinas Sejas O, Watarai G, Mathias Machado MC, Teixeira Frasson L, et al. Outcomes and Prognostic Factors in a Large Cohort of Hospitalized Cancer Patients With COVID-19. *JCO Glob Oncol*. 2021;7:1084-92.

102. Park R, Chidharla A, Mehta K, Sun W, Wulff-Burchfield E, Kasi A. Sex-bias in COVID-19-associated illness severity and mortality in cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*. 2020;26:100519.
103. Jin JM, Bai P, He W, Wu F, Liu XF, Han DM, et al. Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality. *Front Public Health*. 2020;8:152.
104. Xie J, Tong Z, Guan X, Du B, Qiu H. Clinical Characteristics of Patients Who Died of Coronavirus Disease 2019 in China. *JAMA Netw Open*. 2020;3(4):e205619.
105. GlobalHealth 5050. COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker [online]. Africa, 2019. [acesso 30 jul 2021]. Disponível em: <http://globalhealth5050.org/covid19>
106. Johnson HD, Sholcosky D, Gabello K, Ragni R, Ogonosky N. Sex differences in public restroom handwashing behavior associated with visual behavior prompts. *Percept Mot Skills*. 2003;97(3 Pt 1):805-10.
107. Bertakis KD, Azari R, Helms LJ, Callahan EJ, Robbins JA. Gender differences in the utilization of health care services. *J Fam Pract*. 2000;49(2):147-52.
108. Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. *Nat Rev Immunol*. 2016;16(10):626-38.
109. Robinson DP, Huber SA, Moussawi M, Roberts B, Teuscher C, Watkins R, et al. Sex chromosome complement contributes to sex differences in coxsackievirus B3 but not influenza A virus pathogenesis. *Biol Sex Differ*. 2011;2:8.
110. Schurz H, Salie M, Tromp G, Hoal EG, Kinnear CJ, Moller M. The X chromosome and sex-specific effects in infectious disease susceptibility. *Hum Genomics*. 2019;13(1):2.
111. Sharma G, Volgman AS, Michos ED. Sex Differences in Mortality From COVID-19 Pandemic: Are Men Vulnerable and Women Protected? *JACC Case Rep*. 2020;2(9):1407-10.
112. Bhatia K, Zimmerman MA, Sullivan JC. Sex differences in angiotensin-converting enzyme modulation of Ang (1-7) levels in normotensive WKY rats. *Am J Hypertens*. 2013;26(5):591-8.
113. Salimi S, Hamlyn JM. COVID-19 and Crosstalk With the Hallmarks of Aging. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2020;75(9):e34-e41.
114. Lopez-Otin C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. The hallmarks of aging. *Cell*. 2013;153(6):1194-217.

115. Kennedy BK, Berger SL, Brunet A, Campisi J, Cuervo AM, Epel ES, et al. Geroscience: linking aging to chronic disease. *Cell*. 2014;159(4):709-13.
116. Ferrucci L, Gonzalez-Freire M, Fabbri E, Simonsick E, Tanaka T, Moore Z, et al. Measuring biological aging in humans: A quest. *Aging Cell*. 2020;19(2):e13080.
117. Cancro MP, Hao Y, Scholz JL, Riley RL, Frasca D, Dunn-Walters DK, et al. B cells and aging: molecules and mechanisms. *Trends Immunol*. 2009;30(7):313-8.
118. Franceschi C, Bonafè M, Valensin S, Olivieri F, De Luca M, Ottaviani E, et al. Inflamm-aging. An evolutionary perspective on immunosenescence. *Ann N Y Acad Sci*. 2000;908:244-54.
119. Agarwal S, Busse PJ. Innate and adaptive immunosenescence. *Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology*. 2010;104(3):183-90; quiz 90-2, 210.
120. Vijg J, Dong X, Milholland B, Zhang L. Genome instability: a conserved mechanism of ageing? *Essays Biochem*. 2017;61(3):305-15.
121. Zhang L, Dong X, Lee M, Maslov AY, Wang T, Vijg J. Single-cell whole-genome sequencing reveals the functional landscape of somatic mutations in B lymphocytes across the human lifespan. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2019;116(18):9014-9.
122. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. *JAMA*. 2020;323(18):1775-6.
123. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. *JAMA*. 2020;323(20):2052-9.
124. de Souza FSH, Hojo-Souza NS, Batista BDO, da Silva CM, Guidoni DL. On the analysis of mortality risk factors for hospitalized COVID-19 patients: A data-driven study using the major Brazilian database. *PLoS One*. 2021;16(3):e0248580.
125. Ranzani OT, Bastos LSL, Gelli JGM, Marchesi JF, Baiao F, Hamacher S, et al. Characterisation of the first 250,000 hospital admissions for COVID-19 in Brazil: a retrospective analysis of nationwide data. *Lancet Respir Med*. 2021;9(4):407-18.
126. Aapro MS, Schrijvers D. *ESMO Handbook on Cancer in the Senior Patient*. United States of America: Informa Healthcare; 2015.

127. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA*. 2020;323(13):1239-42.
128. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet*. 2020;395(10223):507-13.
129. CRISP-D [online]. 2020. [acesso em 30 jun 2021]. Disponível em: <https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/>.
130. IBM. IBM SPSS Modeler CRISP-DM Guide [online]. 2011 [acesso em 30 jun 2021]. Disponível em: ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler/14.2/en/CRISP_DM.pdf/.
131. Uber JL. Descoberta de Conhecimento com o uso de Text Mining aplicada ao SAC [Trabalho de Conclusão de Curso]. Blumenau: Universidade Regional de Blumenau; 2004.
132. Clifton C, Thuraishingham B. Emerging standards for data mining. *Computer Standards & Interfaces*. 2001;23(3):187-93.
133. Laureano R, Caetano N, Cortez P. Previsão de tempos de internamento num hospital português: aplicação da metodologia CRISP-DM. *Rev Iber Sist Tecnol Inf*. 2014;13(6).
134. Silva, F. X. C. Descoberta de Conhecimento em Dádivas de Sangue [Dissertação]. Politécnico do Porto; 2015.
135. Ministério da Saúde. DATASUS [online]. 2021 [acesso em 30 jun 2021]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?ibge/cnv/poppe.def>
136. Brasil. Ministério da Saúde. Brasil confirma primeiro caso da doença [online]. 2020 [acesso em 30 jun 2021]. <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus>.
137. Rodriguez-Morales AJ, Gallego V, Escalera-Antezana JP, Mendez CA, Zambrano LI, Franco-Paredes C, et al. COVID-19 in Latin America: The implications of the first confirmed case in Brazil. *Travel Med Infect Dis*. 2020;35:101613.

138. Touchton M, Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Porteny T, Sanchez M, Mendez O, et al. A partisan pandemic: state government public health policies to combat COVID-19 in Brazil. *BMJ Glob Health*. 2021;6(6).
139. Hanna TP, Evans GA, Booth CM. Cancer, COVID-19 and the precautionary principle: prioritizing treatment during a global pandemic. *Nat Rev Clin Oncol*. 2020;17(5):268-70.
140. Balogun OD, Bea VJ, Phillips E. Disparities in Cancer Outcomes Due to COVID-19-A Tale of 2 Cities. *JAMA Oncol*. 2020;6(10):1531-2.
141. Bakouny Z, Hawley JE, Choueiri TK, Peters S, Rini BI, Warner JL, et al. COVID-19 and Cancer: Current Challenges and Perspectives. *Cancer Cell*. 2020;38(5):629-46.
142. Burki TK. Cancer care in the time of COVID-19. *The Lancet Oncology*. 2020;21(5):628.
143. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*. 2021;71(3):209-49.
144. World Health Organization. Cancer Today. 2021.
145. Mortes de COVID-19 na América Latina 2021 por país [online]. 2021. [acesso em 30 jun 2021] <https://www.statista.com/statistics/1103965/latin-american-caribbean-coronavirus-deaths/>.
146. Brasil. Ministério da Saúde. COVID-19 Painel Coronavírus.
147. Hashim H.O MMK, Mousa M.J, Abdulameer H.H, Alhassnawi A.T, Hassan S.A, Al-Shuhaib M.B.S. . Unexpected Co-infection with Different Strains of SARS-CoV-2 in Patients with COVID-19. *Preprints 2020*,. 2020:2020090375.
148. World Health Organization. Global report on ageism. 2021.
149. Castro MC, Gurzenda S, Turra CM, Kim S, Andrasfay T, Goldman N. Reduction in life expectancy in Brazil after COVID-19. *Nat Med*. 2021.
150. Jin J-M, Bai P, He W, Wu F, Liu X-F, Han D-M, et al. Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality. 2020;8(152).
151. Pradhan A, Olsson PE. Sex differences in severity and mortality from COVID-19: are males more vulnerable? *Biology of sex differences*. 2020;11(1):53.

152. Bhatia K, Zimmerman MA, Sullivan JC. Sex Differences in Angiotensin-Converting Enzyme Modulation of Ang (1–7) Levels in Normotensive WKY Rats. *American Journal of Hypertension*. 2013;26(5):591-8.
153. Cao X. COVID-19: immunopathology and its implications for therapy. *Nature reviews Immunology*. 2020;20(5):269-70.
154. Lippi G, Henry BM. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Respiratory medicine*. 2020;167:105941.
155. Zhao Q, Meng M, Kumar R, Wu Y, Huang J, Lian N, et al. The impact of COPD and smoking history on the severity of COVID-19: A systemic review and meta-analysis. *J Med Virol*. 2020;92(10):1915-21.
156. Zhao C, Xie Y, Zhang F, Wang Z, Yang S, Wang Q, et al. Investigation of Antibiotic Resistance, Serotype Distribution, and Genetic Characteristics of 164 Invasive *Streptococcus pneumoniae* from North China Between April 2016 and October 2017. *Infect Drug Resist*. 2020;13:2117-28.
157. Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y. Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis. *Aging*. 2020;12(7):6049-57.
158. Leung JM, Yang CX, Tam A, Shaipanich T, Hackett TL, Singhera GK, et al. ACE-2 expression in the small airway epithelia of smokers and COPD patients: implications for COVID-19. *Eur Respir J*. 2020;55(5).
159. Deslee G, Zysman M, Burgel PR, Perez T, Boyer L, Gonzalez J, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and the COVID-19 pandemic: Reciprocal challenges. *Respir Med Res*. 2020;78:100764.
160. Liu M, He P, Liu HG, Wang XJ, Li FJ, Chen S, et al. [Clinical characteristics of 30 medical workers infected with new coronavirus pneumonia]. *Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi*. 2020;43(3):209-14.
161. Peng YD, Meng K, Guan HQ, Leng L, Zhu RR, Wang BY, et al. [Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected by 2019-nCoV]. *Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi*. 2020;48(6):450-5.
162. Petrakis D, Margină D, Tsarouhas K, Tekos F, Stan M, Nikitovic D, et al. Obesity - a risk factor for increased COVID-19 prevalence, severity and lethality (Review). *Molecular medicine reports*. 2020;22(1):9-19.
163. Földi M, Farkas N, Kiss S, Zádori N, Váncsa S, Szakó L, et al. Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: A systematic

- review and meta-analysis. *Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity*. 2020;21(10):e13095.
164. Bruggeman AR, Kamal AH, LeBlanc TW, Ma JD, Baracos VE, Roeland EJ. Cancer Cachexia: Beyond Weight Loss. *J Oncol Pract*. 2016;12(11):1163-71.
165. Martin L, Senesse P, Gioulbasanis I, Antoun S, Bozzetti F, Deans C, et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer-associated weight loss. *J Clin Oncol*. 2015;33(1):90-9.
166. Pernambuco GE. NOTA TÉCNICA SIDI 11/2021 – ATUALIZADA [online]. [acesso 30 jun 2021]. <https://conectarecife.recife.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/pcr-grupos-de-comorbidades.pdf>.
167. Kamboj M, Sepkowitz KA. Nosocomial infections in patients with cancer. *The Lancet Oncology*. 2009;10(6):589-97.
168. Pernambuco GE. Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco [online]. Novo Coronavírus (COVID-19). [acesso 30 jun 2021]. <https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov>.

IX. APÊNDICES

Etapas para extração de conhecimento a partir de bancos de dados

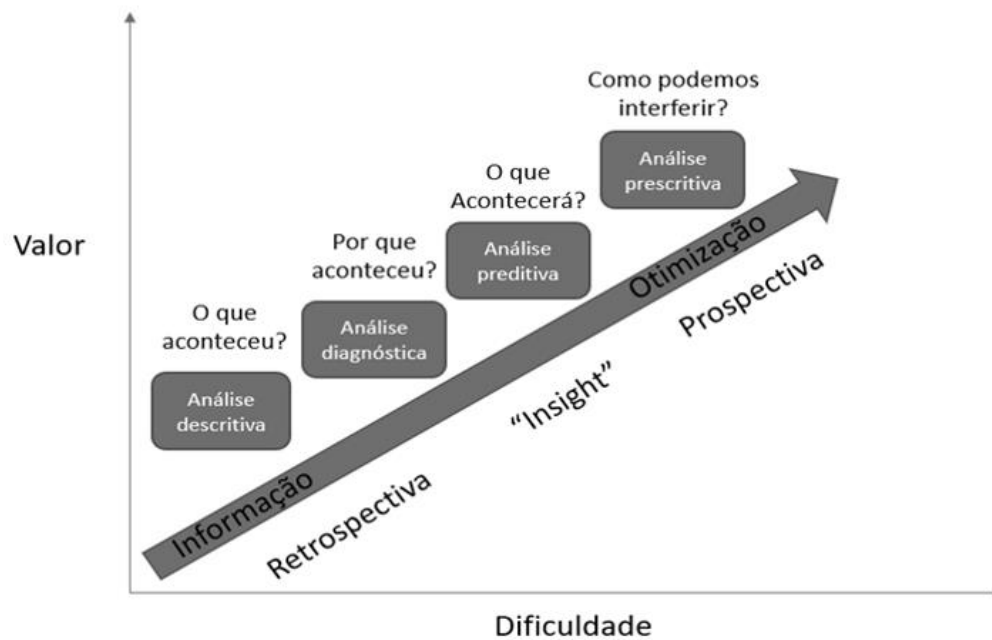


Figura 1. Etapas para extração de conhecimento a partir de bancos de dados. Adaptado de Martins e Molner.⁴

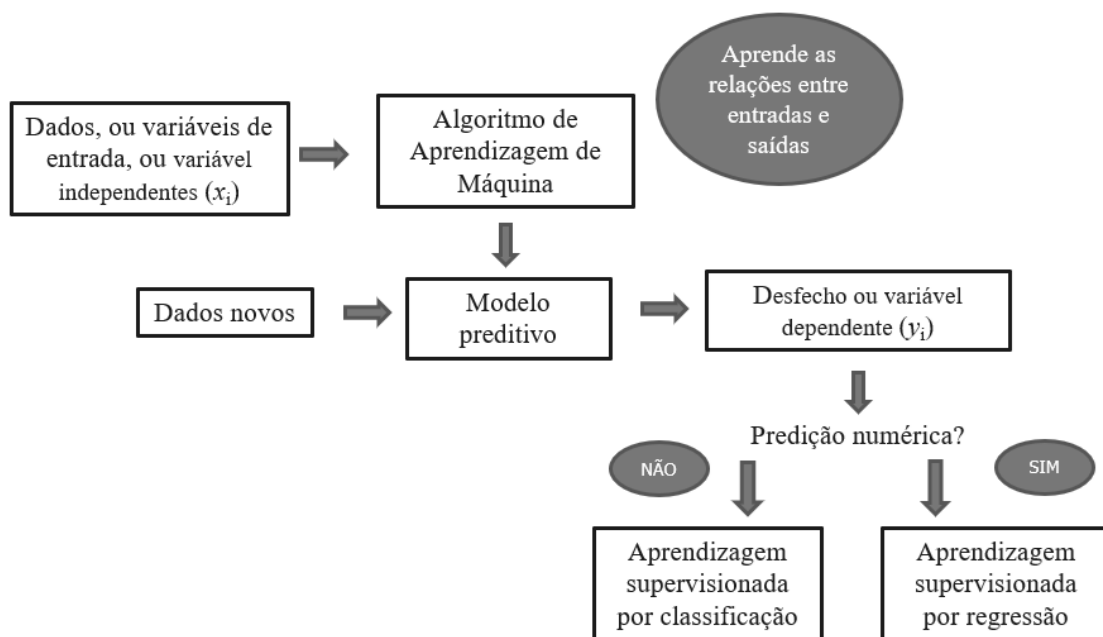


Figura 2. Fluxograma representativo do Aprendizado Supervisionado. Adaptado de Schleder e Fazzio.²²

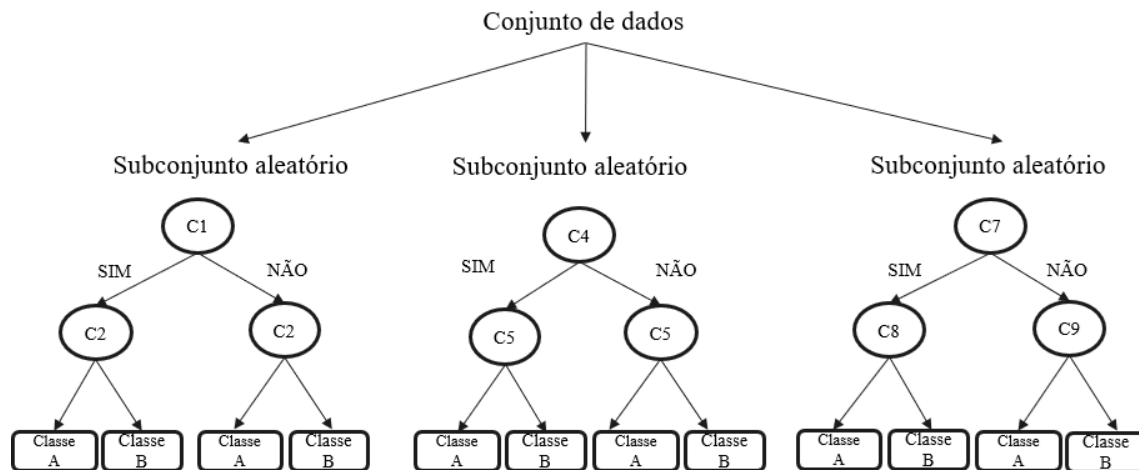


Figura 3. Exemplo de um algoritmo *Random Forest (RF)* composto por três árvores de decisão diferentes. Adaptado de Uddin et al.²³

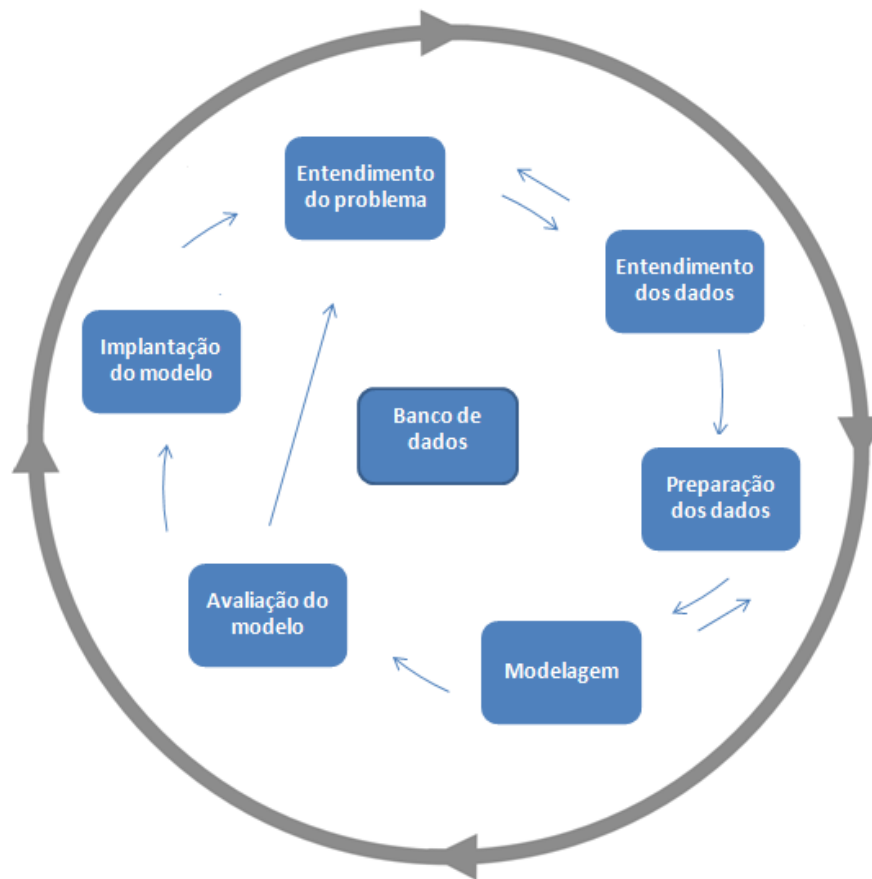


Figura 6 – Representação gráfica da metodologia *Cross Industry Standard Process for Data Mining - CRISP-DM*¹³⁰

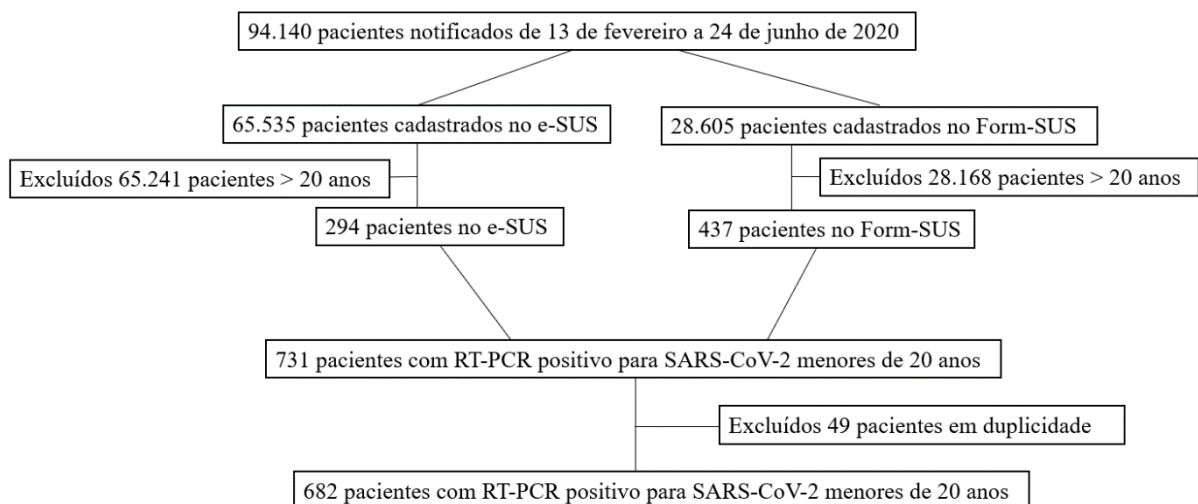


Figura 7. Fluxograma para captação de pacientes.

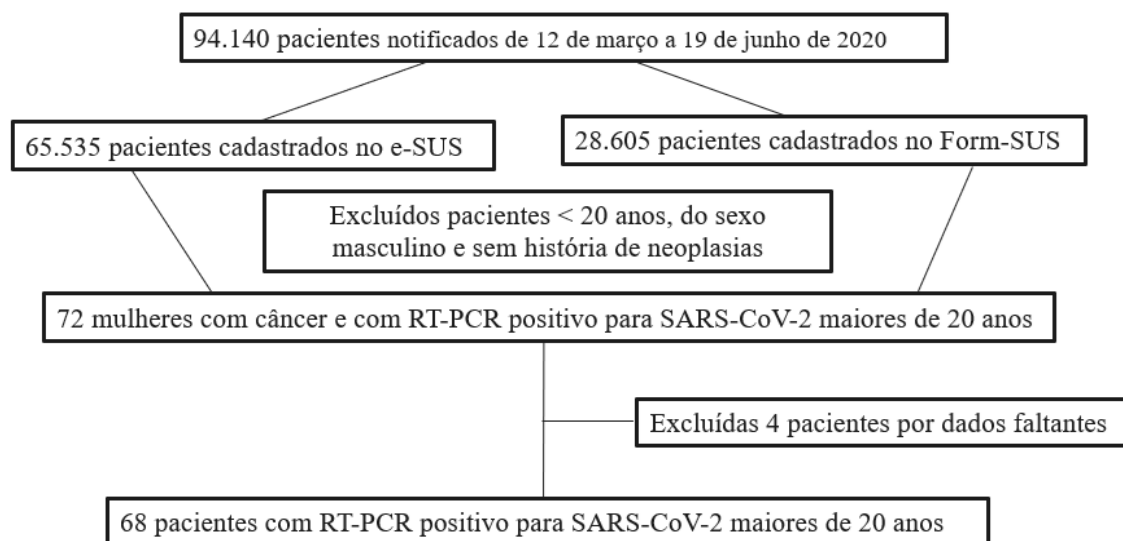


Figura 8. Fluxograma para captação de pacientes.

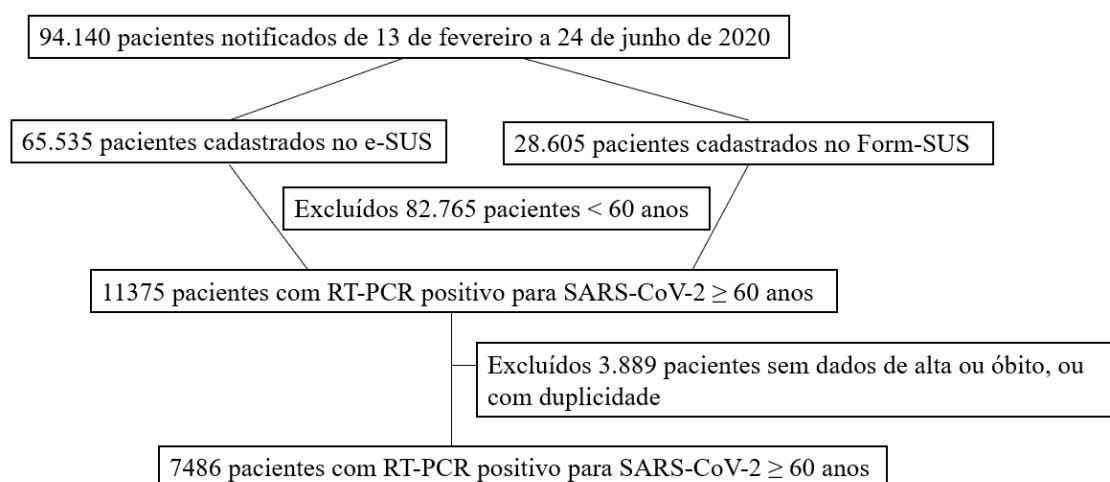


Figura 9. Fluxograma para captação de pacientes.

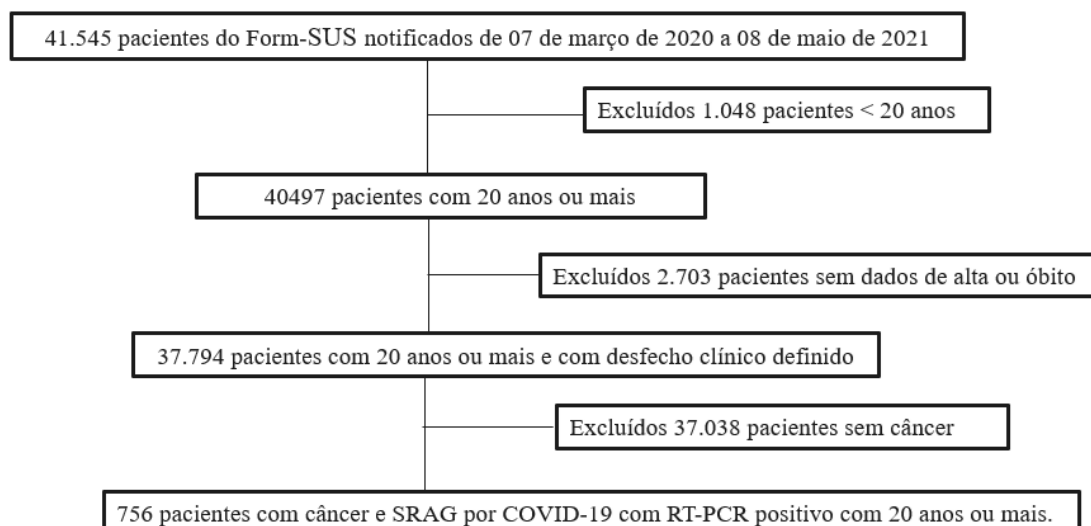


Figura 10. Fluxograma para captação de pacientes.

X. ANEXOS

• NORMAS PARA PUBLICAÇÃO PARA OS JORNAIS

INSTRUÇÃO AOS AUTORES DA THE AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE

Note: All manuscripts on COVID-19 will be fast tracked for review and publication, if accepted, and will be published as Open Access. The *Journal* will resume collecting author page charges for COVID-19 papers that are submitted on or after October 1, 2020. The AJTMH welcomes manuscripts that have been posted on pre-peer review sites (e.g. bioRxiv, medRxiv).

Contents

Coverletter

Forms

Authorship

Manuscript types

Plagiarism

Submission process

Manuscript formatting

Additional information

The AJTMH publishes a broad range of papers covering topics in tropical medicine. Authors uncertain about the appropriateness of a manuscript for the Journal are encouraged to review recent issues of the Journal and to contact editorial staff with any questions. Manuscripts and correspondence should be submitted

at <http://mc.manuscriptcentral.com/ajtmh>. Questions about the submission process can be directed to the **AJTMH editorial office** and technical support questions should be sent to ts.mcsupport@clarivate.com.

Cover letter

All manuscripts should be accompanied by a cover letter with the following information:

- The title of the paper.
- A brief description of the significance of the paper to the readers of the AJTMH.
- A statement confirming that the material is original, has not already been published, and has not and will not be submitted for publication elsewhere as long as it is under consideration by the AJTMH. This does not include preprints posted on bioRxiv or medRxiv.
- Written disclosure of any relationships or support which might be perceived as constituting a conflict of interest.

Cover letters should be uploaded with the manuscript documents and designated as "For AJTMH Internal Use".

[Back to top](#)

Forms

All manuscripts should be submitted with the following forms:

- A **completed AJTMH copyright form** signed by the corresponding author
- The **AJTMH authorship agreement form** signed by all authors.

Please upload these forms upon submission and designate them "For AJTMH Internal Use" when uploading to the site.

Ideally, the corresponding author will collect these forms from all authors and submit them to the journal at the time of initial submission. If the corresponding author does not have all forms at the time of submission, the forms can be uploaded at the time of a

subsequent revision or **emailed to the journal office** with the manuscript number clearly noted in the subject line.

[Back to top](#)

Authorship

There is no limit to the number of authors that may be listed (except for Images in Clinical Tropical Medicine articles; see below). Only two individuals may be listed as first authors.

All authors must meet the standards described in the **ICMJE authorship guidelines**: 1) Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; 2) Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; 3) Final approval of the version to be published; and 4) Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. Please read Section II.A.2 of the ICMJE recommendations for more information on authorship guidelines.

In some cases, for papers with a large number of authors participating in a working group, the group may be cited as author, and all individual authors listed in a footnote.

[Back to top](#)

Manuscript types

Original research reports. These form the large majority of papers published by the AJTMH and consist of reports of novel research. There is no word limit or limit to the number of references, but efforts should be made to keep manuscripts as succinct as possible. Full reports should include separate sections entitled Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results, and Discussion; the last two sections can be combined. The abstract should not include sub-headings and should contain no more than 250 words.

The following sections should be included after the text: Acknowledgments, Financial Support, and Disclosures regarding real or perceived conflicts of interest. Manuscripts should end with a listing of all authors' current addresses, including affiliation, city, country, and email address, followed by References (see Reference section below).

Short reports. This format can be used for submission of important preliminary observations, technique modifications, or data that do not warrant publication as a full paper. Short reports should contain no sub-headings, and be no more than 1500 words in length, with no more than 150 words in the abstract, 3 tables and/or figures, and 20 references.

Reviews. The AJTMH will consider reviews on relevant topics in tropical medicine, global health, and related areas. Typically reviews will be submitted by leading authorities in a field. We encourage mini-reviews, providing concise reviews of focused topics in no more than 2000 words, but larger reviews will also be considered. Mini-reviews are an opportunity to examine a specific aspect of a disease in great depth to shed light on new perspectives or highlight key areas of interest. They may also be about diseases or fields that are poorly understood. Reviews may be solicited by the editors, but for unsolicited reviews, prospective authors are asked to **email** a presubmission letter to the Journal explaining why the topic is important and relevant to the readership. Reviews require a short abstract.

Perspectives. These are short articles (up to 1500 words) on timely topics that offer both a focused review of the subject and a balanced presentation of issues that may include key recent changes or areas of controversy. A short abstract is required. Perspectives may offer the opinions of authoritative experts on timely topics or personal accounts from those with compelling tropical medicine experiences. As with reviews, some Perspectives may be solicited, and for unsolicited manuscripts a presubmission letter should be sent to

the **managing editor** for consideration of the proposed topic before submission. Please be sure to explain why the topic is important and relevant to the readership.

Case reports. Short reports of no more than 1500 words can describe a single case or small case series. These must present novel information about a tropical medicine problem of broad interest. Case reports should include an abstract offering a succinct description of the area, a Case Report section including only clinical information that is relevant to the manuscript, and a brief Discussion.

Meeting Reports. These are summaries of recent meetings in the field of tropical medicine and are usually no longer than 1,500 words.

There are no author page charges for the following manuscript types:

Images in Clinical Tropical Medicine. Short reports (typically up to 200 words, but up to 400 words if complex descriptions are needed, with 5 references and no abstract) including images that demonstrate particularly informative, striking, or unusual presentations of tropical disease are welcome. Manuscripts that offer visual immediacy and clinical relevance will be prioritized. Images will be published in black and white in the print version of the Journal (author will have the option to pay for color) and in color online. Images articles should have no more than 3 authors.

Stories From the Field. These essays are descriptive personal stories based on authors' experiences practicing clinical tropical medicine, performing tropical medicine research, taking part in international health education, and/or delivering global health services. We are interested in compelling stories that relate interesting experiences, express opinions, challenge conventional viewpoints, highlight historical perspectives, share sustainable solutions, or encourage innovation. All articles should inform our readers about the world, people, health, hygiene, disease, and the myriad of issues that impact tropical medicine

and global health. Essays should be titled but have no section headings or references. The maximum length is 1500 words. The maximum number of authors is 3. If patients are discussed, they should be de-identified. Preapproval is not required before submission, but potential authors are welcome to request feedback on suggested topics before submission. Submissions from authors from LMICs are encouraged.

Book Reviews. These are occasionally solicited by the editors. They should have no sub-headings and be no more than 1000 words in length.

Letters to the Editor. Letters are uncommonly published and should only be responses to recently published articles in the AJTMH. Letters to the Editor should have an original title – not the same title as the manuscript that the letter references. If letters are deemed worthy of publication, they will typically be sent to the authors of the published paper for a response.

[Back to top](#)

Plagiarism

Plagiarism is not acceptable, and plagiarized content will not be considered for publication. If we suspect plagiarism, we will follow **COPE guidelines**.

Plagiarism includes, but is not limited to, any of the following actions that are done without proper attribution:

- Directly copying text from other sources
- Copying ideas, images, or data from other sources
- Using ideas from another source with slightly modified language
- Reusing text from your own previous publications without attribution

If plagiarism is detected during the peer review process, the manuscript may be rejected.

If plagiarism is detected after publication, we may issue a correction or retract the paper.

We reserve the right to inform authors' institutions about plagiarism detected either before or after publication.

[Back to top](#)

Submission Process

Prepare your manuscript using a word processing program and save it as a .doc file using Microsoft Word. For items that accompany the text (letters, figures, copyright forms, etc.), you may upload the following file types: .xls, .ppt, .gif, .pdf, .jpg, .png, and .tif. However, for the manuscript text, do NOT upload .pdf files, but rather use the Word "Save As" option to save your text as a .doc file. Reviewers will see a PDF containing all files you uploaded except for those files you have marked as "For AJTMH Internal Use." Other file types such as LaTeX files and QuickTime movies can be uploaded. Videos are best uploaded in mp4 format. Click **here** to submit your manuscript online.

[Back to top](#)

Manuscript formatting

Click **here** for a manuscript formatting checklist.

Spacing. The text should be in 11 or 12 point type, fully double-spaced, leaving a margin of 1 inch on all sides. Continuous line numbers (NOT restarting with each page) should be included throughout the manuscript and pages should be numbered consecutively.

Title page. The title page must be the first page of the main document. This should include, in the following sequence, the title, a list of all authors, and author institutions, identified by superscripts in Arabic numerals. The corresponding author should be denoted by an asterisk, with address, e-mail, and phone number in a footnote. Also include a list of up to 5 key words and the word counts for the abstract and for the text (not including the abstract, figures, or references). The title page should also list the

number of figures, tables, and other pertinent information such as supplementary materials.

Title. The manuscript title should be as succinct as possible. Titles should generally not include abbreviations. A running head, for use as a header, should also be provided; the running head should be not longer than 60 characters (including spaces).

Style. American spelling should be used. Indent the first sentence of each paragraph. Use only one space between sentences. For presentation of a series of terms, a serial comma (e.g. “red, white, and blue”) should be used. For italics, italicize the words and phrases in your text, but do not underline. Italicize genus and species. For words that were originally foreign, but are now standard English (e.g. i.e., e.g., in vitro, in vivo), italics are not necessary. For complex sentences, parentheses should enclose brackets. Punctuation should follow the parentheses. Superscripts, including reference numbers, should directly follow punctuation marks. Numbers in text should be in Arabic format, except for one. Insert a space between a number and a unit of measure and both before and after the < symbol, > symbol, and = symbol; no space is needed between a number and the % sign.

Abbreviations. Abbreviations are commonly overused, compromising the clarity of manuscripts. Authors are advised to keep abbreviations to a minimum, using them when they are clearer than long terms (e.g. PCR, DNA), but avoiding them when possible when they are non-standard and idiosyncratic. Abbreviations should conform to the **AMA Style Manual**. Terms should be spelled out with first usage in both the abstract and text, with the abbreviation following in parentheses. After this first usage, the abbreviation must be used consistently. Plurals of abbreviations do not require apostrophes.

Drug names. Proprietary names of drugs may not appear in the title but may be used in conjunction with the generic name when the drug is first mentioned in the abstract, and again when first mentioned in the text. Thereafter, use only the generic name.

Names of organisms. Genus and species should be italicized. After the first usage the genus should be abbreviated with a single letter (e.g. *E. coli*). For different species within a genus, the genus should be spelled out with the first usage of each. Adjectives referring to organisms (e.g. plasmodial, falciparum malaria) are not italicized. Viral nomenclature should be based on the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV; see the **AMA Style Manual**). A complete listing of ICTV recognized viral species can be found **here**.

Figures. Figures should be numbered in Arabic numerals and cited in the text. It should be noted that a fee is required for color illustrations in print, but authors can choose black & white in print, but color online at no charge. All figures should contain a brief legend. Figures should be uploaded as separate files. Please see figure specifications below.

Figure specifications. Monochrome (1-bit) images/ line art: The preferred resolution for this type of image is between 1000 and 1200 ppi. Examples include charts and graphs made of solid black and white, with no gray values. Combination halftones: The preferred resolution for this type of image is between 600 and 900 ppi. Examples include color or grayscale figures containing halftone and line art elements. Halftones: The suggested minimum resolution for this type of image is 300 ppi. Examples include color or grayscale figures containing pictures only, with no text or thin lines. We prefer PDF files for line art and tiff files for images. Please do not embed figure files in word documents, as this decreases their resolution. Figures should be submitted as a separate file or files.

Please note that when converting charts and graphs to black and white, many colors are difficult to differentiate in grayscale. You may wish to consider differentiating data with dashes, dots or diagonal lines if you choose not to pay for color printing.

Tables. Tables should be serially numbered in Arabic numerals and cited in the text. Each table should be placed on a separate page at the appropriate point in the text or at the end of the manuscript. Tables must be editable - not a pasted picture of a table.

Supplementary material. Supplemental files must be uploaded as separate file(s) from the main document. Please be sure all supplemental materials are in one file, including figures and figure legends. Authors have the option of publishing tables and figures as supplementary online only material, and they will be referenced in the text. Authors are strongly encouraged to publish some tables and/or figures as supplementary online only material if the manuscript contains an excessive number of figures and/or tables. This will save space in the print journal and may decrease page charges to the authors. There is no charge for online supplementary figures, tables, or other supplementary material. Supplemental files must be uploaded as separate file(s) from the main document.

[Back to top](#)

Additional information

Co-Author Contact Information. Co-author contact information must be included in the manuscript before the references. Include their proper name (check spelling), institution, and email address. Co-author contact information must also be entered into the system upon submission.

Additional sections. The following sections should be included after the text: Acknowledgments, Financial Support, and Disclosures regarding real or perceived conflicts of interest. Manuscripts should end with a listing of all authors' current addresses, including affiliation, city, country, and email address, followed by References.

References. References must use standard AJTMH formatting; please refer to prior issues of the Journal and the information below to assure correct formatting. References should be cited by consecutive numbers in the text. The numbers should appear in

superscripts that appear after closing punctuation. There should be no brackets around the references. All authors should be listed, unless a referenced manuscript has more than 10 authors; in that case, please list only the lead author then "et al". Abbreviate journal names as in PubMed, with journal name and volume number in italics. References should be from peer-reviewed publications. Unpublished sources, including abstracts, conference proceedings, dissertations, and manuscripts not yet accepted for publication, should be cited in parentheses in the text as unpublished data or a personal communication (e.g. Kazura, J., personal communication).

Examples of references:

- Durbin AP, Whitehead SS, 2013. The dengue human challenge model: has the time come to accept this challenge? *J Infect Dis* 207: 697–699.
- Muirhead-Thomson RC, 1953. *Mosquito Behavior in Relation to Malaria Transmission and Control in the Tropics*. London, UK: Edward Arnold and Company.
- White GW, 2007. Terminology of insect repellents. Debboun M, Frances SP, Strickman D, eds. *Insect Repellents*. Boca Rotan, FL: CRC Press, 31–46.
- GAVI, 2013. *Cholera Vaccine Investment Strategy*. Available at: <http://www.gavialliance.org/about/strategy/vaccine-investment-strategy/>. Accessed March 11, 2014.

Review process. After submission, manuscripts are first reviewed by editorial staff. Manuscripts with incorrect formatting or unacceptable language or style will be returned to authors for correction before transmission to the Editor-in-Chief. A common reason for return at this point is unacceptable quality of English, and so authors who are not fluent in English are encouraged to seek help with writing prior to submission. Resources for this include **The Charlesworth Group Author Services, LetPub Language Editing**

Services, Editage English language editing services, Enago editing services, JournalEdit, and Oxford Language Editing Services. Acceptable manuscripts will be examined by the Editor-in-Chief and either accepted without review, rejected without review, or assigned to a Section Editor. Section Editors elicit reviews from qualified experts. Reviews are considered by Section Editors and the Editor-in-Chief, a decision is made, and authors are notified of review decisions as promptly as possible.

Requested and excluded reviewers. Authors must list at least 4 potential reviewers, including name and contact information. The careful selection of relevant experts as reviewers will facilitate and speed up the review process. Please do not list reviewers from within an author's institution, and, especially for international authors, avoid only local reviewers. Authors may exclude up to 4 individuals as reviewers, although such exclusions should be uncommon.

Revision of manuscripts. Articles typically require revision before final acceptance. Authors are asked to respond by letter to all concerns raised by editors and reviewers. For each concern the authors should explain exactly how they have modified their manuscript based on the concern, or if they feel that no change is needed, they must justify this decision. Changes to the manuscript must be clearly described, with identification of the site of the change. With resubmission, authors should provide both a marked up version of the earlier submission, with all changes indicated (using Track Changes or highlighting), and a final version. Be sure to designate the clean version as the "Main Document" and the tracked changes version as "Tracked Changes". In response to revised manuscripts, editors may seek additional reviews and/or request a second revision, or they may reach a conclusion as to acceptability for publication. Final decisions are confirmed by the Editor-in-Chief.

Sharing of information. Newly determined nucleotide and/or amino acid sequence data must be deposited, and GenBank/EMBL/DDBJ accession numbers must be included in the Materials and Methods section. It is expected that the sequence data will be released to the public no later than the publication date of the paper. New information on arboviruses should be deposited into the **CDC arbovirus catalog**.

Ethical guidelines. For all human research, the Material and Methods section must declare that informed consent was obtained from adult participants and from parents or legal guardians of minors and it must include the names of appropriate institutional review boards that approved the project. Clinical trials must have been registered with clinicaltrials.gov or an equivalent body, and the trial number should be provided. For studies involving experimental animals, the Materials and Methods section must declare that the experiments complied with guidelines for the humane use of laboratory animals from the National Institutes of Health or an equivalent organization, and it must include the names of appropriate institutional review boards that approved the project. The journal recommends adhering to the guidelines stated in the **Belmont Report** or those set forth by the **Council for International Organizations of Medical Sciences**. Authors should take care to obscure the identity of patients in photographs; if this is not possible then a signed informed **consent** form from the patient is required.

AJTMH open access policy. Manuscripts may be made freely available online immediately upon publication for a flat fee of \$2,500, paid instead of the usual page charges. This fee does not include additional charges for print color figures. For articles for which the open access fee is not paid, authors must honor a 12-month embargo on current content and not deposit their paper in a public repository without permission from the AJTMH. Email the **managing editor** to obtain permission. Authors may elect the open access option on the page charge form when they receive their galley proofs, or they

may notify the editorial office of their decision. Published papers will be deposited in **PubMedCentral** (PMC) by the journal office. Open access articles will be made freely available on PMC at the time of publication. All other articles will be deposited in PMC but will not be available until the 12-month embargo period has expired. Wellcome Trust/Research Council UK authors can self-archive their manuscripts and make these available from PMC and Europe PMC 6 months after the publication date. For authors depositing their manuscripts in a repository, please use the final published version as opposed to the author manuscript.

Page charges. These are \$150 per page for manuscripts submitted by a Corresponding Author who is a member of the ASTMH and \$200 per page for non-members. Charges for printed color figures are \$1,395 per color plate (one page including one or more color figures). There is no charge for figures that are in color only online. Supplemental data such as additional tables and figures can be included in the online version of a paper and referenced in the print version. Page charges are due upon receipt of galley proofs. The corresponding author will receive an email with a link to galley proofs a few weeks after manuscript acceptance. A separate email with a link to an invoice will be sent; at that time authors can choose if they want to pay the regular page charge fees listed above or the open access fee of \$2,500. There are no page charges for Letters to the Editor, Book Reviews, Images in Clinical Tropical Medicine, Stories From the Field, or manuscripts that are recruited by the editors.

Page charge waivers. Manuscripts with only authors from low- and low-middle income countries and with no sources of support for page charges may qualify for a partial or full waiver of charges. Please appreciate that funds for waivers are limited. We do not grant waivers until a paper is accepted.

Email delivery. In order to ensure that you continue to receive emails from us, we recommend that you ask your IT team make sure that the domain of **amazonses.com** and **manuscriptcentral.com** is safelisted/whitelisted to ensure email delivery continues uninterrupted.

INSTRUÇÃO AOS AUTORES DA REVISTA BRASILEIRA DA SAÚDE MATERNO INFANTIL

A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (RBSMI) / Brazilian Journal of Mother and Child Health (BJMCH) é uma publicação trimestral (março, junho, setembro e dezembro) cuja missão é a divulgação de artigos científicos englobando o campo da saúde materno-infantil. As contribuições contemplam os diferentes aspectos da saúde materna, saúde da mulher e saúde da criança, podendo levar em conta seus múltiplos determinantes epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos. Cada artigo é publicado em inglês e português ou inglês e espanhol conforme a língua de origem do manuscrito submetido. Para os manuscritos submetidos apenas em português ou espanhol, a versão em inglês será solicitada tão logo sejam aceitos para publicação. A avaliação e seleção dos manuscritos baseia-se no princípio da avaliação pelos pares. Para a submissão, avaliação e publicação dos artigos não há cobrança de taxas. É exigido que o manuscrito submetido não tenha sido publicado previamente bem como não esteja sendo submetido concomitantemente a outro periódico.

Direitos autorais

A Revista adota a licença CC-BY do Sistema Creative Commons o que possibilita cópia e reprodução em qualquer formato, bem como remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial, sem necessidade de autorização, desde que citada a fonte. Os manuscritos submetidos deverão ser acompanhados da Declaração de Transferência dos Direitos Autorais, assinada pelos autores (modelo). Os conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Aspectos Éticos

1. Ética

A Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2000 deve ser respeitada. Serão exigidos, para os artigos brasileiros, a Declaração de Aprovação do Comitê de Ética conforme as diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e, para os artigos do exterior, a Declaração de Aprovação do Comitê de Ética do local onde a pesquisa tiver sido realizada. A fim de conduzir a publicação conforme os padrões éticos da comunicação científica, a Revista adota o Sistema Ithenticate para identificação de plágio.

2. Conflitos de interesse

Ao submeter o manuscrito os autores devem informar sobre a existência de conflitos de interesse que potencialmente possam influenciar o trabalho.

Critérios para aprovação do manuscrito e política de publicação de artigo

Além da observação das condições éticas na realização da pesquisa, a seleção de um manuscrito levará em consideração sua originalidade, oportunidade de publicação conforme o cenário científico da área, bem como a prioridade no cronograma editorial da Revista. Portanto, o autor deve ser exposto com clareza exigindo-se conhecimento da literatura e adequada definição do problema estudado, com base em uma questão de

pesquisa solidamente fundamentada a partir dos dados da literatura pertinente. O manuscrito deve ser escrito de modo compreensível mesmo ao leitor não especialista na área coberta pelo escopo da Revista. A primeira etapa de avaliação é realizada pelos Editores Associados. Dois revisores externos, indicados por estes, serão consultados para avaliação do mérito científico no manuscrito. No caso de discordância entre eles, será solicitada a opinião de um terceiro revisor. A partir de seus pareceres e do julgamento dos Editores Associados e do Editor Executivo, o manuscrito receberá uma das seguintes classificações: 1) aceito; 2) recomendado, mas com exigências de alterações; 3) não recomendado para publicação. Na classificação 2 os pareceres serão remetidos aos(s) autor(es), que terão oportunidade de revisão e reenvio à Revista acompanhados de carta-resposta discriminando os itens que tenham sido sugeridos pelos revisores e as modificações realizadas; na condição 3, o manuscrito será devolvido ao(s) autor(es); no caso de aceite, o artigo será publicado de acordo com o fluxo dos manuscritos e o cronograma editorial da Revista. Após aceite o trabalho, caso existam pequenas inadequações, ambiguidades ou falta de clareza, pontuais do texto, os Editores Associados e Executivo se reservam o direito de corrigi-los para uniformidade do estilo da Revista. Revisores de idioma corrigirão erros eventuais de linguagem. Antes da publicação do artigo a prova do manuscrito será submetida ao(s) autor(es) para conferência e aprovação definitiva.

Seções da Revista

Editorial escrito por um ou mais Editores ou a convite do Editor Chefe ou do Editor Executivo, sendo recomendável incluir as referências bibliográficas das citações.

Revisão avaliação descritiva e analítica de um tema, tendo como suporte a literatura relevante, devendo levar em conta as relações, a interpretação e a crítica dos estudos analisados bem como sugestões para novos estudos relativos ao assunto. Podem ser do tipo narrativa ou sistemática, podendo esta última, ser expandida com meta-análise. As revisões narrativas só serão aceitas a convite dos Editores. Sua organização pode conter tópicos referentes a subtemas conforme a sua relevância para o texto. As revisões devem se limitar a 6.000 palavras e até 60 referências.

Artigos Originais divulgam resultados de pesquisas inéditas e devem procurar oferecer qualidade metodológica suficiente para permitir a sua reprodução. Para os artigos originais recomenda-se seguir a estrutura convencional, conforme as seguintes seções: Introdução: onde se apresenta a relevância do tema estudos preliminares da literatura e as hipóteses iniciais, a questão da pesquisa e sua justificativa quanto ao objetivo, que deve ser claro e breve; Métodos: descrevem a população estudada, os critérios de seleção inclusão e exclusão da amostra, definem as variáveis utilizadas e informam a maneira que permite a reprodutividade do estudo, em relação a procedimentos técnicos e instrumentos utilizados. Os trabalhos quantitativos devem informar a análise estatística utilizada. Resultados: devem ser apresentados de forma concisa, clara e objetiva, em sequência lógica e apoiados nas ilustrações como: tabelas e figuras (gráficos, desenhos, fotografias); Discussão: interpreta os resultados obtidos verificando a sua compatibilidade com os citados na literatura, ressaltando aspectos novos e importantes e vinculando as conclusões aos objetivos do estudo. Aceitam-se outros formatos de artigos originais, quando pertinente, de acordo com a natureza do trabalho. Os manuscritos deverão ter no máximo 5.000 palavras, e as tabelas e figuras devem ser no máximo cinco no total; recomenda-se citar até 30 referências bibliográficas. No caso de ensaio clínico controlado e randomizado os autores devem indicar o número de registro do mesmo conforme o

CONSORT. Trabalhos qualitativos também são aceitos, devendo seguir os princípios e critérios metodológicos usuais para a elaboração e redação dos mesmos. No seu formato é admitido apresentar os resultados e a discussão em uma seção única. Dimensão: 5.000 palavras; 30 referências.

Notas de Pesquisa relatos concisos sobre resultados preliminares de pesquisa, com 1.500 palavras, no máximo três tabelas e figuras no total, com até 15 referências.

Relato de Caso/Série de Casos - casos raros e inusitados. A estrutura deve seguir: Introdução, Descrição e Discussão. O limite de palavras é 2.000 e até 15 referências. Podem incluir até duas figuras.

Informes Técnico-Institucionais referem-se a informações relevantes de centros de pesquisa concernentes às suas atividades científicas e organizacionais. Deverão ter estrutura similar a uma Revisão Narrativa. Por outro lado podem ser feitas, a critério do autor, citações no texto e suas respectivas referências ao final. O limite de palavras é de 5.000 e até 30 referências.

Ponto de Vista opinião qualificada sobre temas do escopo da Revista (a convite dos editores).

Resenhas crítica de livro publicado e impresso nos últimos dois anos ou em redes de comunicação on-line (máximo 1.500 palavras).

Cartas crítica a trabalhos publicados recentemente na Revista, podendo ter no máximo 600 palavras.

Artigos Especiais textos cuja temática esteja ligada direta ou indiretamente ao escopo da revista, seja considerada de relevância pelos Editores e não se enquadrem nas categorias acima mencionadas. O limite de palavras é de 7.000 e até 30 referências.

Notas

1. Em todos os tipos de arquivo a contagem do número de palavras exclui títulos, resumos, palavras-chave, tabelas, figuras e referências;
2. Por ocasião da submissão os autores devem informar o número de palavras do manuscrito.
3. Nos artigos de título extenso (12 ou mais termos) é exigido também apresentar o título abreviado (máximo 9 termos).
4. Cover Letter. No texto de encaminhamento do manuscrito para a Revista (cover letter) deve ser informado sobre a originalidade do mesmo e a razão porque foi submetida à RBSMI. Além disso deve informar a participação de cada autor na elaboração do trabalho, o autor responsável pela troca de correspondência, as fontes e tipo de auxílio e o nome da agência financiadora.

Apresentação dos manuscritos

Os manuscritos deverão ser digitados no programa Microsoft Word for Windows, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo.

Estrutura do manuscrito

Identificação título do trabalho: em português ou espanhol e em inglês, nome e endereço completo dos autores e respectivas instituições (uma só por autor).

Resumos deverão ter no máximo 210 palavras e serem escritos em português ou espanhol e em inglês. Para os Artigos Originais, Notas de Pesquisa e Artigos de Revisão Sistemática os resumos devem ser estruturados em: Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões. Relatos de Caso/Série de Casos devem ser estruturados em: Introdução, Descrição, Discussão. Nos artigos de Revisão Sistemática os resumos deverão ser estruturados em: Objetivos, Métodos (fonte de dados, período, descritores, seleção dos estudos), Resultados, Conclusões. Para o Informes Técnico-Institucionais e Artigos Especiais o resumo não é estruturado.

Palavras-chave para identificar o conteúdo dos trabalhos os resumos deverão ser acompanhados de três a seis palavras-chave em português ou espanhol e em inglês, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da Metodologia LILACS, e o seu correspondente em inglês o Medical SubjectHeadings (MESH) do MEDLINE, adequando os termos designados pelos autores a estes vocabulários.

Ilustrações tabelas e figuras somente em branco e preto ou em escalas de cinza (gráficos, desenhos, mapas, fotografias) deverão ser inseridas após a seção de Referências. Os gráficos deverão ser bidimensionais.

Agradecimentos à colaboração de pessoas, ao auxílio técnico e ao apoio financeiro e material, especificando a natureza do apoio, e entidade financiadora.

Citações e Referências as citações no texto devem ser numeradas em sobrescrito conforme sua ordem de aparecimento. As referências devem ser organizadas em sequência numérica correspondente às citações; não devem ultrapassar o número estipulado em cada seção de acordo com estas Instruções aos Autores. A Revista adota as normas do InternationalCommittee of Medical JournalsEditors - ICMJE (Grupo de Vancouver), com algumas alterações; siga o formato dos exemplos aqui especificados:

Quando autor for o mesmo da casa editora: não mencionar a casa editora WHO (World Health Organization). WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. Geneva; 2011.

-Livro (Autor. Título. Edição. Local: casa editora; Ano)
Heeringa SG, West BT, Berglund PA. Applied survey data analysis. 2 ed. Boca Raton: CRC Press, Taylor and Francis Group; 2017.

-Capítulo de Livro (Autor. Título do capítulo. In: organizadores. Título do livro. Edição. Local: casa editora; Ano. Páginas inicial e final do capítulo)
Demakakos P, McMunn A, Steptoe A. Well-being in older age: a multidimensional perspective. In: Banks J, Lessof C, Nazroo J, Rogers N, Stafford M, Steptoe A, editors. Financial circumstances, health and well-being of the older population in England. The 2008 English Longitudinal Study of Ageing (Wave 4). London: The Institute for Fiscal Studies; 2010. p.131-93.

-

E-book

Editor, Organizador, Compilador (Autor (es), editor. Título. Local: casa editora; Ano)

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer. Washington, D.C.: National Academy Press; 2001.

-Eventos no todo (Reuniões, Encontros Científicos) (Evento; Data; Local do evento. Local: casa editora; Ano)

Anais do IX Congresso Estadual de Medicina Veterinária; 13-16 jul 1985; Santa Maria, RS. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria; 1985. Proceedings of the 12th International Triennial Congress of the International Ergonomics Association; 1994 Aug 15-19; Toronto, CA. Toronto: IEA; 1994.

-Trabalho apresentado em evento (anais publicados) (Autor. Título do trabalho. In: evento; Data; Local do evento. Local: casa editora; Ano. Páginas inicial e final)

Jung MRT. As técnicas de marketing a serviço da Biblioteconomia. In: Anais IX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação; 18 - 19 maio 2005; Salvador, BA. Brasília, DF: Associação Brasileira de Bibliotecários; 2005. p. 230-9.

-Trabalho apresentado em evento (não publicados)

(Autor. Título [Evento; Data; Local do evento] Philippi Jr A. Transporte e qualidade ambiental [Apresentação ao Seminário Riscos do Cotidiano no Espaço Urbano: desafios para a saúde pública; 1994 set 20; Rio de Janeiro, Brasil].

-Dissertações e Teses (Autor. Título [dissertação/tese]. Local: entidade responsável; Ano.)

Pedroso M. Inteligência decisória e análise de políticas públicas: o caso das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) [tese]. Brasília: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de Brasília; 2011.

Jardim DMB. Pai-acompanhante e a sua compreensão sobre o processo de nascimento do filho [dissertação]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2009.

Considerando que o estilo Vancouver não considera com as informações das leis brasileiras, há adaptações:

-Documentos de Natureza Governamental Competência (país, estado, cidade). Título (especificações da legislação, número e data). Ementa. Título da publicação oficial. Local (cidade), Data (dia, mês abreviado e ano); Seção, volume, número, paginação.

Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Cultura. Portaria n.º 23, de 26 de outubro de 1982. Modifica o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros criado pela Portaria DAC n.º. 31, de 11 de dezembro de 1978. Diário Oficial da União [DOU]. Brasília, 1 dez 1982; Seção 1, v.120, n.227, p. 22438.

Brasil. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [acesso em 10 mai 2009]. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf>

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). [acesso em 20 set 2009]. Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/legislacao/portaria154_24_01_08.pdf

-Artigo Publicado em Periódico
(Autor. Título. Sigla do Periódico. Ano; Volume (número): páginas inicial e final)
 El Hachem H, Crepau V, May-Panloup P, Descamps P, Legendre G, Bouet PE. Recurrent pregnancy loss: current perspectives. Int J Women Health. 2017; 9: 331-45.

-Artigo Publicado em Número Suplementar
(Autor. Título. Sigla do Periódico. Ano; Volume (número suplemento): páginas inicial e final)
 Lothian JA. The coalition for improving maternity services evidence basis for the ten steps of mother-friendly care. J Perinat Educ. 2007; 16 (Suppl.): S1-S4.

-Citação de Editorial, Cartas
(Autor. Título [Editorial/Carta]. Sigla do Periódico. Ano; Volume (número): páginas inicial e final)
 Cabral-Filho JE. Pobreza e desenvolvimento humano: resposta das revistas científicas ao desafio do Council of Science Editors [editorial]. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2007; 7 (4): 345-6.
 Fernandes EC, Ferreira ALCG, Marinho TMS. Das ações às palavras [Carta]. Rev Bras Saúde Mater Infant. 2009; 9 (1): 95-6.

-Artigo Publicado em periódico eletrônico
(Autor. Título. Sigla do Periódico [internet]. Ano [data de acesso]; Volume (número): páginas inicial e final. Site disponível)
 Neuman NA. Multimistura de farelos não combate a anemia. J Pastoral Criança [periódico online]. 2005 [acesso em 26 jun 2006]. 104: 14p. Disponível em: www.pastoraldacrianca.org.br/105/pag14/pdf.
 Najim RA, Al-Waiz MM, Al-Razzuqi RA. Acetylator phenotype in Iraqi patients with atopic dermatitis. Dermatol Online J [Internet]. 2006 [cited 2007 Jan 9]; 12 (7). Available from: <http://dermatology.cdlib.org/127/original/acetylator/najim.html>
 National Osteoporosis Foundation of South Africa. Use of generic alendronate in the treatment of osteoporosis. S Afr Med J [Internet]. 2006 [cited 2007 Jan 9]; 96 (8): 696-7. Available from: http://blues.sabinet.co.za/WebZ/Authorize?sessionid=0:autho=pubmed:password=pubmed2004&/AdvancedQuery?&format=F&next=images/ejour/m_samj/m_samj_v96_n8_a12.pdf

-Artigo aceito para publicação em periódico
(Autor. Título. Sigla do Periódico. Ano. (No prelo)).
 Quinino LRM, Samico IC, Barbosa CS. Análise da implantação do Programa de Controle da Esquistossomose em dois municípios da zona da mata de Pernambuco, Brasil. Cad Saúde Coletiva (Rio J.). 2010. (No prelo).

-Materiais eletrônicos disponíveis em CD-Rom
(Autor. Título [tipo de material]. Editor, Edição. Versão. Local: Editora; Ano.)
 Reeves JRT, Maibach H. CDI, clinical dermatology illustrated [monografia em CD-ROM]. Multimedia Group, producers. 2 ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

**-Material de acesso exclusivo em meio eletrônico
Homepage**

Autoria . Título. [suporte]. Local; Ano [acesso dia mês ano]. Disponibilidade de acesso Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de Ensino. IOC ensino [online]. Rio de Janeiro, Brasil; 2004. [acesso 3 mar 2004]. Disponível em: <http://157.86.113.12/ensino/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/html>

Para outras informações consulte o site ICMJE: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Submissão dos manuscritos A submissão é feita, **exclusivamente on-line**, através do Sistema de gerenciamento de artigos: <http://mc04.manuscriptcentral.com/rbsmi-scielo> Deve-se verificar o cumprimento das normas de publicação da RBSMI conforme itens de apresentação e estrutura dos artigos segundo às seções da Revista. Por ocasião da submissão do manuscrito os autores devem informar a aprovação do Comitê de Ética da Instituição, a Declaração de Transferência dos Direitos Autorais, assinada por todos os autores. Os autores devem também informar que o manuscrito é original não está sendo submetido a outro periódico, bem como a participação de cada autor no trabalho. Disponibilidade da RBSMI A revista é open and free access, não havendo portanto, necessidade de assinatura para sua leitura e download, bem como para cópia e disseminação com propósitos educacionais.

Secretaria

/Contato

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil - Secretaria Executiva Rua dos Coelhos, 300 Boa Vista Recife, PE, Brasil CEP: 50.070-902
Tel / Fax: +55 +81 2122.4141 E-mail: revista@imip.org.br Site: www.rbsmi.org.br

INSTRUÇÃO AOS AUTORES DO PERIÓDICO THE LANCET ONCOLOGY

Information for Authors

The Lancet Global Health publishes high-quality original research, commentary, and correspondence on the following subjects as they pertain to low- and middle-income countries: reproductive, maternal, neonatal, and child health; adolescent health; infectious diseases, including neglected tropical diseases; non-communicable diseases; mental health; the global health workforce; health systems; public health; and health policy. Wherever possible, figures and good quality photographs (colour or black and white) should be used to supplement and to enhance the text. We also welcome videos. Further details on the different sections of The Lancet Global Health, and how to submit to the journal, are provided below. If you require further clarification, the journal's editorial staff will be pleased to help (email globalhealth@lancet.com).

Manuscripts must be solely the work of the author(s) stated, must not have been previously published elsewhere, and must not be under consideration by another journal. The Lancet journals are signatories of the [Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals](http://www.icmje.org), issued by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE Recommendations), and to the Committee on Publication Ethics (COPE) code of conduct for editors. We follow COPE's guidelines.

[Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals](http://www.icmje.org)
<http://www.icmje.org>

[COPE Core Practices](https://publicationethics.org/core-practices)
<https://publicationethics.org/core-practices>

How to submit your paper

Manuscript submission

Manuscript submission to all Lancet journals is free. Payment of article processing fees is made after acceptance (see later). Manuscripts should be submitted online via the The Lancet Global Health's online submission and peer review website (known as EM) at www.editorialmanager.com/langth

- Simply log on to EM and follow the on-screen instructions for all submissions
- If you have not used EM before, you will need to register first. In EM, the corresponding author is the person who enters the manuscript details and uploads the submission files
- Inclusion of illustrations (eg, photographs, graphs, diagrams) is a prerequisite for many publication types. Submission of original and editable artwork files is encouraged. Digital photography files should have a resolution of at least 300 dpi and be at least 107 mm wide. Before and after images should be taken with the same intensity, direction, and colour of light.
- In almost all cases, if you have a finished manuscript, you should submit it, rather than contacting The Lancet Global Health to enquire whether an unseen manuscript is likely to be accepted. Unless you have been asked by the Editor to submit by email, you should use the online system for all types of submission, including Correspondence
- If you have any technical problems or questions, please contact our dedicated customer support:

For the Americas: +1 888 8347287 (09:00 to 17:00 central standard time)
For Asia and Pacific: +81 3 55615032 (09:30 to 17:30 Japan standard time)
For Europe and rest of the world: +44 1865 843577 (08:30 to 17:00 GMT)
For Chinese-speaking customers: +86 10 85208780 (9:00 to 17:30 China standard time)
For Spanish-speaking customers: +34 932 406176 (09:00 to 17:00 GMT)
For French-speaking customers: +33 171 165608 (09:00 to 17:00 GMT)
Email: globalhealth@lancet.com

Covering letter

- You should upload your covering letter at the "Enter Comments" stage of the online submission process

First submissions to The Lancet Global Health should include:

- 1 Covering letter
- 2 Manuscript including tables and panels
- 3 Figures
- 4 Author statement form (see next section)
- 5 Declaration of interests and source of funding statements (see next section)
- 6 In-press papers—one copy of each with acceptance letters
- 7 Protocols and CONSORT details for randomised controlled trials (see Articles)
- 8 We encourage disclosure of correspondence from other journals and reviewers, if previously submitted, and we might contact relevant editors of such journals
- 9 Research in context panel, for all primary research Articles

- Use the covering letter to explain why your paper should be published in The Lancet Global Health rather than elsewhere

Statements, permissions, and signatures

Authors and contributors

- Designated authors should meet all four criteria for authorship in the ICMJE Recommendations
- All authors, and all contributors (including medical writers and editors), should specify their individual contributions at the end of the text
- We require that more than one author has verified the underlying data. The contributors statement should state who those authors are.
- All authors should confirm that they had full access to all the data in the study and accept responsibility to submit for publication
- We encourage collaboration and coauthorship with colleagues in the locations where the research is conducted
- The Lancet Group takes a neutral position with respect to territorial claims in institutional affiliations
- When choosing coauthors, we ask lead authors to be mindful of the benefits of diversity in authorship and to consider inviting coauthors who reflect diversity in every sense, including (but not limited to) background, career-stage, gender, geography, and race
- The Lancet Global Health will not publish any paper unless we have the signatures of all authors

[ICMJE Recommendations](http://www.icmje.org)
<http://www.icmje.org>

Author statement form
<https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section=igh-author-sig>

- We suggest you use the [author statement form](#) and upload the signed copy with your submission
- Please include written consent of any cited individual(s) noted in acknowledgments or personal communications
- For author groups of more than 30 members, we encourage use of a collaborator or study group for any additional authors. For this collaborator or study group, if they wish to be indexed to the paper, please provide a separate document with a table of first names and surnames of all members of the group (this is to ensure that PubMed and similar databases encode the names correctly).

Forms and signatures

For Comments and Correspondence, we require you to upload your forms at submission. For original research (Articles), we will request these forms after peer review. The following signed statements are required:

ICMJE COI form
<https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section=icmje-coi>
Joint ICMJE statement
<https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section=icmje-statement>

- **Authors' contributions**
- **Conflicts of interest statements (ICMJE forms)**
- Statements of role, if any, of medical writer or editor
- Acknowledgments—written consent of cited individual
- Personal communications—written consent of cited individual
- Use of copyright-protected material—signed permission statements from author and publisher

These statements can be scanned and submitted electronically with your submission. Please note that *The Lancet* journals will accept hand-signed and electronic (typewritten) signatures.

Declaration of interests

A conflict of interest exists when professional judgement concerning a primary interest (such as patients' welfare or validity of research) may be influenced by a secondary interest (such as financial gain). Financial relationships are easily identifiable, but conflicts can also occur because of personal relationships or rivalries, academic competition, or intellectual beliefs. A conflict can be actual or potential, and full disclosure to the Editor of all relationships is a requisite. Purposeful failure to disclose conflicts is a form of misconduct and might lead to publication of a correction or even to retraction. All submissions to *The Lancet Global Health* must include disclosure of all relationships in which there is a potential or actual conflict of interest, even if it not directly relevant to the submitted work. The Editor may use such information as a basis for editorial decisions and will publish all disclosures that authors declare on their conflict of interests form. It is the corresponding author's responsibility to check that all declarations made by authors on their conflicts of interest form are included at the end of the manuscript. Agreements between authors and study sponsors that interfere with authors' access to all of a study's data, or that interfere with their ability to analyse and interpret the data and to prepare and publish manuscripts independently, may represent conflicts of interest, and should be avoided. Authors may be required to provide the journal with any such agreements in confidence.

- At the end of the text, under a subheading "Declaration of interests", all authors must disclose any financial and personal relationships with other people or organisations, even if it does not directly relate to the submitted work. Examples of financial conflicts include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patents or patent applications, and travel grants, all within 3 years of beginning the work submitted. If there

Patient Consent form
<http://www.thelancet.com/pls/assets/raw/Lancet/authors/lancet-consent-form.pdf>

are no conflicts of interest, authors should state that none exist

- All authors are required to provide a Conflict of Interest Statement and should complete a standard form, which is available at <https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section=icmje-coi>. The form has been modified by the ICMJE following consultation with authors and editors. Further information is available in a joint ICMJE statement published on July 1, 2010. For more information see *Lancet* 2009; 374: 1395–96.
- For Comments, *The Lancet Global Health* will not publish if an author, within the past 3 years, and with a relevant company or competitor, has any stocks or shares, equity, a contract of employment, or a named position on a company board; or has been asked by any organisation other than *The Lancet Global Health* to write, be named on, or to submit the paper (see *Lancet* 2004; 363: 2–3)

Role of the funding source

- All sources of funding should be declared as an acknowledgment at the end of the text
- At the end of the Methods section, under a subheading "Role of the funding source", authors must describe the role of the study sponsor(s), if any, in study design; in the collection, analysis, and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the paper for publication
- If there is no Methods section, the role of the funding source should be stated as an acknowledgment. If the funding source had no such involvement, the authors should state this

Role of medical writer or editor

- If a medical writer or editor was involved in the creation of your manuscript, we need a signed statement from the corresponding author to include their name and information about funding of this person
- This information should be added to the Acknowledgments or Contributors section
- We require signed statements from any medical writers or editors declaring that they have given permission to be named as an author, as a contributor, or in the Acknowledgments section

Patient and other consents

- Appropriate written consents, permissions, and releases must be obtained where you wish to include any case details, personal information, and/or images of patients or other individuals in *The Lancet* journals in order to comply with all applicable laws and regulations concerning privacy and/or security of personal information. Studies on patients or volunteers need approval from an ethics committee and informed consent from participants. These should be documented in your paper.
- Do not use "blackout" bars or similar devices to anonymise patients in clinical images: if you have taken consent appropriately masking is not needed.
- Since the consent form needs to comply with the relevant legal requirements of your particular jurisdiction, we do not provide sample forms; this is your responsibility. Your affiliated institution should be able to provide an appropriate form.
- For the purposes of publishing in *The Lancet* journals, a consent, permission, or release should include, without limitation, publication in all formats (including print, electronic, and

websites), in sublicensed and reprinted versions (including translations), and in other works and products.

- To respect your patient's and any other individual's privacy, please do not send signed forms to The Lancet Global Health. Please instead complete the patient consent section of the *Author statements* while retaining copies of the signed forms in the event they should be needed.
- If consent, permission, or release is made subject to any conditions, The Lancet Global Health must be made aware in writing of all such conditions before publication.
- For more information about our policy, please visit <https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/patient-consent>.

Types of article and manuscript requirements

Please ensure that anything you submit to The Lancet Global Health follows the guidelines provided for each article type. For instruction on how to format the text of your paper, including tables, figures, panels, and references, please see our [Formatting guidelines](#).

Red section (Articles)

Articles

- The Lancet Global Health prioritises reports of original research that are likely to change clinical practice or thinking
- We invite submission of all clinical trials, whether phase 1, 2, 3, or 4. For phase 1 trials, we consider those of a novel substance for a novel indication, if there is a strong or unexpected beneficial or adverse response, or a novel mechanism of action
- We require the registration of all interventional trials, whether early or late phase, in a primary register that participates in WHO's International Clinical Trial Registry Platform (see *Lancet* 2007; 369: 1909–11) or in ClinicalTrials.gov, in accord with ICMJE recommendations. We also encourage full public disclosure of the minimum 21-item trial registration dataset at the time of registration and before recruitment of the first participant (see *Lancet* 2006; 367: 1631–35). The registry must be independent of for-profit interest
- Reports of trials must conform to CONSORT 2010 guidelines and should be submitted with their protocols
- All reports of randomised trials should include a section entitled Randomisation and masking, within the Methods section. Please refer to The Lancet's [formatting guidelines for randomised trials](#)
- Cluster-randomised trials must be reported according to CONSORT extended guidelines
- Randomised trials that report harms must be described according to extended CONSORT guidelines
- Studies of diagnostic accuracy must be reported according to STARD guidelines
- Observational studies (cohort, case-control, or cross-sectional designs) must be reported according to the STROBE statement, and should be submitted with their protocols
- We encourage the registration of all observational studies on a WHO-compliant registry (see *Lancet* 2010; 375: 348)
- Genetic association studies must be reported according to STREGA guidelines
- Systematic reviews and meta-analyses must be reported according to PRISMA guidelines. Please refer to The Lancet's

[formatting guidelines for systematic reviews and meta-analyses](#).

- Reports of studies of global health estimates should be reported according to the GATHER statement (see *Lancet* 2016; 388: e19–23)
- Clinical trials that report interventions using artificial intelligence must be described according to the CONSORT-AI Extension guidelines and their protocols must be described according to the SPIRIT-AI Extension guidelines
- To find reporting guidelines see: <http://www.equator-network.org>
- When using a study group, collaborator group, or Consortia instead of authors' names, please be aware that individuals' names will not explicitly appear when your published Article is uploaded to MEDLINE/PubMed. Your Article will still be discoverable via a search for a specific named author, but only the collective name given to the study will appear on that platform. If you need more information, please contact us.

All Articles should, as relevant:

- Be up to 3500 words (4500 for randomised controlled trials) with 30 references (the word count is for the manuscript text only)
- Include an abstract (structured summary), with five paragraphs (Background, Methods, Findings, Interpretation, and Funding), not exceeding 250 words. Our electronic submission system will ask you to copy and paste this section at the "Submit Abstract" stage
- For randomised trials, the abstract should adhere to CONSORT extensions: abstracts (see *Lancet* 2008; 371: 281–83)
- When reporting Kaplan-Meier survival data, at each timepoint, authors must include numbers at risk, and are encouraged to include the number of censored patients.
- For intervention studies, the abstract should include the primary outcome expressed as the difference between groups with a confidence interval on that difference (absolute differences are more useful than relative ones). Secondary outcomes can be included as long as they are clearly marked as secondary and all such outcomes are reported
- Use the recommended international non-proprietary name (rINN) for drug names. Ensure that the dose, route, and frequency of administration of any drug you mention are correct
- Use gene names approved by the Human Gene Organisation. Novel gene sequences should be deposited in a public database (GenBank, EMBL, or DDBJ), and the accession number provided. Authors of microarray papers should include in their submission the information recommended by the MIAME guidelines. Authors should also submit their experimental details to one of the publicly available databases: ArrayExpress or GEO
- Include any necessary additional data as part of your EM submission
- All accepted Articles should include a link to the full study protocol published on the authors' institutional website (see *Lancet* 2009; 373: 992 and *Lancet* 2010; 375: 348)
- We encourage researchers to enrol women and ethnic groups into clinical trials of all phases, and to plan to analyse data by sex and by race
- For all study types, we encourage correct use of the terms sex (when reporting biological factors) and gender (when reporting identity, psychosocial, or cultural factors). Where possible, report

CONSORT-AI Extension guidelines

[https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30218-1](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30218-1)

SPIRIT-AI Extension guidelines

[https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30219-3](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30219-3)

To find reporting guidelines, see <http://www.equator-network.org>

WHO's International Clinical Trial Registry Platform

<http://www.who.int/ictip/network/trds/en/index.html>

Clinical trials

<http://clinicaltrials.gov>

ICMJE recommendations

<http://icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html>

CONSORT 2010 guidelines

<http://www.consort-statement.org/consort-2010>

CONSORT extended guidelines

<http://www.consort-statement.org/extensions/extensions/>

STARD guidelines

<http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/>

STROBE statement

<http://www.strobe-statement.org/>

Formatting guidelines for randomised trials

<https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section-rct>

STREGA guidelines

<http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe-strega/>

PRISMA guidelines

<http://www.prisma-statement.org/>

GATHER statement

[http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(16\)30388-9/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30388-9/fulltext)

Human Gene Organisation

<http://www.genenames.org/>

MIAME guidelines

<http://figed.org/projects/miame/>

Formatting guidelines for meta-analyses

<https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section-meta-analysis>

Array and GEO

<http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/au/>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo>

MENDELEY data
https://data.mendeley.com

the sex and/or gender of study participants, and describe the methods used to determine sex and gender. Separate reporting of data by demographic variables, such as age and sex, facilitates pooling of data for subgroups across studies and should be routine, unless inappropriate. Discuss the influence or association of variables, such as sex and/or gender, on your findings, where appropriate, and the limitations of the data.

Putting research into context

- All research papers (including systematic reviews/meta-analyses) submitted to any journal in The Lancet family must include a panel putting their research into context with previous work in the format outlined below (see *Lancet* 2014; 384: 2176–77, for the original rationale). This panel should not contain references. Editors will use this information at the first assessment stage and peer reviewers will be specifically asked to check the content and accuracy
- The Discussion section should contain a full description and discussion of the context. Authors are also invited to either report their own, up-to-date systematic review or cite a recent systematic review of other trials, putting their trial into context of the review

Research in context

Evidence before this study

This section should include a description of all the evidence that the authors considered before undertaking this study. Authors should briefly state: the sources (databases, journal or book reference lists, etc) searched; the criteria used to include or exclude studies (including the exact start and end dates of the search), which should not be limited to English language publications; the search terms used; the quality (risk of bias) of that evidence; and the pooled estimate derived from meta-analysis of the evidence, if appropriate.

Added value of this study

Authors should describe here how their findings add value to the existing evidence.

Implications of all the available evidence

Authors should state the implications for practice or policy and future research of their study combined with existing evidence.

Research in context panels should not contain references; key studies mentioned here should be referenced in the main text.

Data sharing

From September 21, 2020, all submitted research Articles must contain a data sharing statement, to be included at the end of the manuscript. Data sharing statements must include:

- Whether data collected for the study, including individual participant data and a data dictionary defining each field in the set, will be made available to others ("undecided" is not an acceptable answer);
- What data will be made available (deidentified participant data, participant data with identifiers, data dictionary, or other specified data set);
- Whether additional, related documents will be available (eg, study protocol, statistical analysis plan, informed consent form);
- When these data will be available (beginning and end date, or "with publication", as applicable);

- Where the data will be made available (including complete URLs or email addresses if relevant);
- By what access criteria data will be shared (including with whom, for what types of analyses, by what mechanism – eg, with or without investigator support, after approval of a proposal, with a signed data access agreement – or any additional restrictions).

See [table](#) for examples. Clinical trials that begin enrolling participants on or after Jan 1, 2019, must include a data sharing plan in the trial's registration. If the data sharing plan changes after registration, this should be reflected in the statement submitted and published, and updated in the registry record. *Mendeley Data* is a secure online repository for research data, permitting archiving of any file type and assigning a permanent and unique digital object identifier (DOI) so that the files can be easily referenced. If authors wish to share their supporting data, and have not already made alternative arrangements, a Mendeley DOI can be referred to in the data sharing statement.

Blue section (Comment, Correspondence)

Editorial

- Editorials are the voice of *The Lancet Global Health*, and are written in-house by the journal's editorial-writing team and signed "The Lancet Global Health"

Comment

- This section contains Commentaries that accompany papers published in *The Lancet Global Health* or on issues of wide-reaching concern in global health. Comments linked to policy decisions are welcomed. Most Comments are commissioned, but unsolicited Comments (no more than 750 words, ten references, and one figure, panel, or small table) are also welcome. Comments may be peer reviewed
- The place to respond to something we have published is in our *Correspondence* section
- See *Conflicts of Interest* guidelines for comments

Correspondence

- Letters should be written in response to previous content published in *The Lancet Global Health*
- Letters for publication must reach us within 4 weeks of publication of the original item and should be no longer than 400 words
- Letters of general interest, unlinked to items published in the journal, can be up to 400 words long
- Correspondence letters are not usually peer reviewed, but we might invite replies from the authors of the original publication, or pass on letters to these authors
- Only one table or figure is permitted, and there should be no more than five references and five authors
- All accepted letters are edited. Proofs will be sent out to authors before publication

Corrections

- Any substantial error in any article published in *The Lancet Global Health* should be corrected as soon as possible. Blame is not apportioned; the important thing is to set the record straight.

- The Lancet journals have a [policy](#) for types of errors that we do and do not correct. We will always correct any error affecting a non-proprietary drug name, dose, or unit, any numerical error in the results, or any factual error in the interpretation of results. Authorship format changes after publication to facilitate a different visualisation in MEDLINE/PubMed will not be done.

Green section (Reviews, Viewpoints, Health Policy, Commissions, Series)

Reviews

Reviews should be either a definitive overview of a major topic connected with global health or an update of knowledge in a somewhat narrower field of current interest. Manuscripts will be assessed in-house and those judged suitable will be peer reviewed before an editorial decision is made. Reviews should be no more than 4500 words, with a maximum of 75 references. References selected for publication should be chosen for their importance, ease of access, and for the “further reading” opportunities they provide: citations to papers published in non-peer-reviewed supplements are discouraged. In addition to references, authors should consider supplying a short list of useful websites where readers can find further information on the subject. A 150 word unstructured summary should be included. Use of up to five illustrations is encouraged to aid the reader. Complete transparency about the choice of material included is important to any Review paper. Therefore, all Reviews should include a brief section entitled “Search strategy and selection criteria” stating the sources (including databases, MeSH and free text search terms and filters, and reference lists from journals or books) of the material covered, and the criteria used to include or exclude studies. Since these papers should be comprehensive, we encourage citation of publications in non-English languages. Systematic reviews should be submitted as Original Research, not Reviews.

Viewpoint

Viewpoints are opinion pieces that use the best evidence to develop a robust argument on a topic of immediate relevance to global health. They should have a novel and clear point to make, with the aim of provoking transformational thinking at a high level. Length guidelines are up to 2500 words and 30 references.

Health Policy

Health Policy papers should cover developments in global health related to policy, guideline development, health systems, or economics. A mix of original research, narrative review, and advocacy can be included, as long as these elements are clearly identified. Health Policy papers are shorter than Original Research Articles at around 2500 words and 20 references, with a 150 word unstructured summary. One or two figures or tables can be included.

Commissions

Topics for *The Lancet Global Health* Commissions are generally selected by our editors, who work with academic partners to identify the most pressing issues in science, medicine, and global health with the aim of producing recommendations to change public policy or improve practice. Projects usually last 2–3 years, and author groups will represent a broad range of international expertise. All *The Lancet Global Health*

Commissions are academic publications and are subject to the same rigorous peer review process as all other research papers published in our journals. *The Lancet Global Health* does not provide direct financial support to Commissioners for the research or writing of the reports. Funding is sought directly by authors, with oversight from our editors.

Series

Series are collections of papers (usually between three and five) on a broad topic within the global health field. They are generally commissioned by the editors, but suggestions are welcome by email. We would not consider a large collection of papers on a narrow topic—eg, a single global health programme. This type of collection is better suited to a journal supplement (*The Lancet Global Health* does not publish supplements).

Formatting guidelines

Language

- Manuscripts should be submitted in English. Authors writing in Chinese, Portuguese, or Spanish may wish to use the Webshop (<http://webshop.ebsv.com/languageservices>) to provide an English translation of their manuscript for submission.

Title page

- A brief title, author name(s), preferred degree (one only), affiliation(s), and full address(es) of the authors must be included. The name and address of the corresponding author should be separately and clearly indicated with email and telephone details.

Formatting of text

- Type a single space at the end of each sentence
- Do not use bold face for emphasis within text
- We use a comma before the final “and” or “or” in a list of items
- Type decimal points midline (ie, 23.4, not 23.4). To create a midline decimal on a PC: hold down ALT key and type 0183 on the number pad, or on a Mac: ALT shift 9
- Numbers one to ten are written out in words unless they are used as a unit of measurement, except in figures and tables
- Use single hard-returns to separate paragraphs. Do not use tabs or indents to start a paragraph
- Do not use the automated features of your software, such as hyphenation, endnotes, headers, or footers (especially for references). Please use page numbering
- Guidelines on formatting tables are available in the [artwork guidelines](#)

References

- Cite references in the text sequentially in the Vancouver numbering style, as a superscripted number after any punctuation mark. For example:

“...as reported by Saito and colleagues.”
- Two references are cited separated by a comma, with no space. Three or more consecutive references are given as a range with an en rule. To create an en rule on a PC: hold down CTRL key and minus sign on the number pad, or on a Mac: ALT hyphen
- References in tables, figures, and panels should be in numerical order according to where the item is cited in the text
- Here is an example for a journal reference (note the use of tab,

For *The Lancet* journals’ policy on corrections of errors see <https://www.thelancet.com/for-authors/forms/section=correction>

Formatting guidelines for text, tables, and figures

Guidelines on formatting of text, tables, and figures can be found at <https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/authors/artwork-guidelines.pdf>

bold, italic, and the en rule or "long" hyphen):

"15[tab]Saito N, Ebara S, Ohotsuka K, Kumeta J, Takaoka K. Natural history of scoliosis in spastic cerebral palsy. *Lancet* 1998; **351**: 1687–[en rule]92."

- Give any subpart to the title of the article
- If there are six authors or fewer, give all six in the form: surname space initials comma
- If there are seven or more give the first three in the same way, followed by et al
- For a book, give any editors and the publisher, the city of publication, and year of publication
- For a chapter or section of a book, also give the authors and title of the section, and the page numbers
- For online material, please cite the URL, together with the date you accessed the website
- Online journal articles can be cited using the DOI number
- Do not put references in the Summary

Figures

Our in-house illustrators redraw most figures into Lancet style. The quality of the files we receive from authors has a direct effect on the accuracy and time taken to prepare figures that are suitable for publication.

We have different criteria for photographic and illustrative files, the following notes are a summary of our ideal requirements, but a detailed description is in the [artwork guidelines](#)

- For images (photographs or photographic images) that are used as part of illustration or image composite figures we require a file that is no less than 300 dpi when set at its final printed size. Ideal file formats are TIF or JPG
- For trial profiles, study profiles, and CONSORT diagrams, please supply as an editable flow diagram in Word (.doc) or PowerPoint (.ppt) file
- For illustrations (all non-photographic line-work and general drawing) we require editable vector files that contain selectable geometry and fonts (editable text). The editability of files depends on the package they were created in, but as a rule we would prefer to receive any of the following: Adobe Illustrator (.ai) file; Adobe Illustrator or generic .eps files exported from a graphics program; vector-based PDF, PowerPoint, or Word file; or SVG file. If authors are unable to supply files in any of these formats, our in-house illustrators can offer guidance on whether it is more economical to export or convert the file into another format, or to redraw from scratch. When files are exported to eps files, we would prefer text to be exported "as text" rather than "as objects", which is especially crucial for files such as forest plots in which there is a lot of text
- If your figures are annotated, please supply two copies of each of these figures as separate files (one annotated copy and one non-annotated and editable copy). Our in-house illustrators will annotate according to journal style using the annotated figures as a guide. For multi-part figures, please supply the individual parts as well as a combined version to be used as a guide for our illustrators to recreate the files
- Images that have been published previously should be accompanied by a statement indicating permission to reproduce the image. If required, further assistance can be obtained from

the editorial team. If you have used previously published images, you must obtain permission from the copyright holder of the paper, which might be the authors or the publisher. If all the figures are your own and have not been published before, then this requirement does not apply

Guidelines for supplementary material

All material should be submitted as one PDF (with a table of contents and numbered pages) with the paper and will be peer reviewed. Material will be published at the discretion of The Lancet journals' editors. For clinical trials, we encourage authors to include a copy of the study protocol. All material should be provided in English.

Text

- Main heading for the web extra material should be in 12 point Times New Roman font **BOLD**
- Text should be in 10 point Times New Roman font, single spaced
- Headings should be in 10 point **BOLD**

Tables

- Main table heading should be in 10 point Times New Roman font **BOLD**
- Legends should be in 10 point, single spaced
- Tables should be in 8 point Times New Roman font, single spaced
- Headings within tables should be in 8 point **BOLD**

Data

- Numbers in text and tables should always be provided if % is shown
- Means should be accompanied by SDs, and medians by IQR
- p values should be given to two significant figures, unless p<0.0001

Drug names

- Recommended international non-proprietary name (rINN) is required
- We encourage use of neuroscience-based nomenclature for psychotropic drugs

References

- Vancouver style—eg, Smith A, Jones B, Clements S. Clinical transplantation of tissue-engineered airway. *Lancet* 2008; **372**: 1201–09.
- Hourigan P. Ankle injuries. In: Chan D, ed. Sports medicine. London: Elsevier, 2008: 230–47.
- Numbered in order of mention in appendix and numbered separately from references in the full paper

Figures

- All images must have a minimum resolution of 300 dpi, width 107 mm
- Main figure heading should be in 10 point Times New Roman font **BOLD**

Drug names
For more on neuroscience-based nomenclature see [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/P1852215-0366\(17\)30098-6.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/P1852215-0366(17)30098-6.pdf)

- Legends should be in 10 point, single spaced

Audio/video material

- The paper to which the audio or video clip relates should be mentioned in the recording
- Audio clip and video files should be accompanied with brief text explaining the content of the audio, names of interviewers/interviewees, date of recording, and place of recording if relevant
- Written consent from all parties must be obtained (see also the above section on **Patient and other consents**)

Audio

- Audio material submitted as an mp3 file, no larger than 50 Mb
- Your paper may be selected for a podcast. If so, the Web Editor will contact you to arrange a pre-recorded interview to discuss your paper. For more information, see [Audio](#)

Video

- Video material should be submitted in .mp4 format with aspect ratio of 16:9, and be no larger than 50 Mb
- We welcome your videos and invite you to submit any video material (reports, interviews, scans, imaging) for consideration in the online journal. Please ensure that all those featured in the video have given permission for publication (see also the previous section on **Patient and other consents**)
- All video files can be submitted alongside your article in EM

Disclosure of results before publication

- Presentation of data at a scientific meeting, as a poster, abstract, orally, on a CD, or as an abstract on the web, or on a preprint server does not conflict with submission to the *Lancet* journals. As a member journal of the International Committee for Medical Journal Editors, *The Lancet Global Health* does not regard results that are posted in the same clinical trials registry in which primary registration resides as a previous publication, if the results are presented in the form of a brief structured abstract or table
- The *Lancet* journals operate an embargo system, whereby journalists are given access to papers and press releases ahead of publication, allowing them a protected window to develop their stories. We believe that this window can help encourage balanced and accurate coverage of peer-reviewed scientific and medical research to inform public debate. As such, we ask that authors and their institutions refrain from actively seeking media attention for articles that have been submitted to *The Lancet Global Health* or that are available as a preprint. The important steps of thorough peer review and experienced editorial scrutiny and guidance, together with putting research findings into a wider context and highlighting implications for clinical practice, will make the final published paper in *The Lancet Global Health* very different to the submitted or preprint version. Coverage that results from pre-publication communication can impact media interest at the time of publication and our ability to support responsible journalism
- For more information on Preprints with *The Lancet*, please see www.thelancet.com/preprints. For additional questions regarding media, please contact pressrelease@lancet.com

Online publication

- The Lancet Global Health* publishes papers online as they become ready. You will be informed at least a week in advance of the Online publication date

How *The Lancet Global Health* handles your paper

Acknowledgment

- Receipt of your paper will be acknowledged by an email containing a reference number, which should be used in all future communications

Checking for plagiarism, duplicate publication, and text recycling

- At our discretion, material that we are interested in publishing will be checked by editors using CrossCheck (see *Lancet* 2011; 377: 281-82). We expect that such papers are written in a way that offers new thinking without recycling previously published text.

Audio
<http://www.thelancet.com/audio>

Peer review

- The Lancet Global Health* operates a single-blind peer review process
- Every Article and Meta-analysis published in *The Lancet Global Health* has been peer reviewed. Occasional contributions (eg, Commentaries) are accepted without peer review
- On submission to *The Lancet Global Health*, your report will first be read by one or more of the journal's staff of physicians and scientists. This is an important feature of our selection process and many papers are turned away on the basis of in-house assessment alone. That decision will be communicated quickly
- Research papers are followed by peer review by at least three reviewers. You will receive notification of which editor is handling the peer review of your paper.

Decision

- Submissions that survive in-house and peer review might be referred back to authors for revision. This is an invitation to present the best possible paper for further scrutiny by the journal; it is not an acceptance
- Authors should give priority to such revisions; the journal will reciprocate by making a final decision quickly
- Two copies of the revised version should be sent back, one of which should be highlighted to show where changes have been made. Detailed responses to reviewers' comments, in a covering letter, are also necessary

The *Lancet* journals and other Elsevier journals

- If your paper is rejected by *The Lancet Global Health*, we might judge it suitable to pass to other editors in the *Lancet*-group for consideration or to editors of other relevant journals within Elsevier's portfolio

Appeals

- Sometimes editors make mistakes. When we do, we like to hear about them. If an author believes that an editor has made an error in declining a paper, we welcome an appeal. In your appeal letter, which should be sent to globalhealth@lancet.com, please state why you think the decision is mistaken, and set out your

specific responses to any peer reviewers' comments if those seem to have been the main cause of rejection

- At least two editors will decide whether to invite a revised manuscript and whether re-review, or otherwise, is indicated

Proofs

- The Lancet journals employ highly skilled Assistant Editors, and it is likely that your paper will be substantially edited after acceptance to ensure that it is accurate, clear, and understandable to a wide readership
- All figures will be redrawn into The Lancet Global Health style by our in-house illustrators
- You will receive a proof from an Assistant Editor. That proof should be corrected and returned within 48 h

Editorial research

- We are keen to better understand and improve editorial conduct, decision making, and issues related to peer review. Therefore, we occasionally take part in or conduct editorial research. Your submitted paper might be used in such research. If you do not want your paper entered into such a study, please let us know in your covering letter. Your decision to take part or not will have no effect on the editorial decision on your paper

Open access policy

Article processing charges

- No subscription or pay-per-view charges will apply to any content published in The Lancet Global Health. In order to cover the costs of reviewing, copy editing, layout, and online hosting and archiving, the journal will charge an article processing fee of \$5000 upon acceptance of submitted full-length papers (no fee will apply to Comment or Correspondence). The fee reflects the anticipated low ratio of acceptance to submission. The Lancet Global Health follows the gold open access publishing model. Authors wishing to publish under the green open access model should consider one of The Lancet's hybrid journals.
- If all authors are from group A countries of the Health Inter Network Access to Research Initiative (HINARI), they will automatically be presented with a full fee waiver
- If all authors are from a HINARI group B country, or authors are from a mix of group A and B countries, they will automatically be presented with a 50% fee waiver
- We will always make it possible to publish an accepted Article regardless of ability to pay. If an author group is unable to pay the full fee the corresponding author should contact the [Editor in Chief](#) to discuss discount or waiver options
- The editorial decision to accept is taken independently and usually before such a request is made. Payments are processed by a department unconnected to The Lancet Global Health's editorial department

Copyright and reuse

Articles are published under Creative Commons licensing, which enables authors to retain copyright while allowing others to copy, distribute, and make some uses of their work, provided full credit is

given to them as originators. Articles with commercial funding only (eg, from a drug or device manufacturer or other for-profit organisation) are required to use a CC BY-NC-ND licence. Articles with funding from another source (or no funding) can choose either CC BY-NC-ND or CC BY (please check with your funder whether a specific creative commons license is preferred). Authors will be asked to sign an exclusive publishing agreement with Elsevier to publish the work or, if the article is to be published under a CC BY license or for some government employees, a non-exclusive publishing agreement.

For Creative Commons licensing see <http://creativecommons.org/licenses/>

Ombudsman

For information about what our ombudsman can and cannot investigate, articles about past ombudsmen, and how to contact the current ombudsman see <https://www.thelancet.com/ombudsman>.

What happens after publication?

Press release

Press releases are issued by The Lancet journals' press office for selected content published in our journals. You will be advised in advance if your paper has been selected for press release. The Lancet journals' media relations team will contact you with detailed instructions about the embargo for your paper, and will provide a draft press release for your comments ahead of the publication date. If your institute or funder are planning to press release your paper, please let your Assistant Editor know in the first instance, and they will provide you with details on The Lancet's press release policy, embargo dates, and how to receive finalised PDFs of your paper to share with journalists.

Author interview

Your paper may be selected for a podcast. If so, the Web Editor will contact you to arrange a pre recorded interview to discuss your paper. For more information, see [Audio](#)

Data storage

Authors may be required to provide the raw data for research papers when they are under review and up to 10 years after publication in The Lancet Global Health

Responsible sharing

The Lancet supports responsible sharing. We recognise that authors want to share their papers and we encourage this. Find out how you can share your paper [here](#).

For Creative Commons licensing see <http://creativecommons.org/licenses/>

For further details on The Lancet's ombudsman see <http://www.thelancet.com/ombudsman>

Press release <http://www.thelancet.com/press-room>

For HINARI countries see <http://www.who.int/hinari/eligibility/en>

Responsible sharing www.elsevier.com/sharing-articles

**• ERRATA À REVISTA BRASILEIRA DA SAÚDE
MATERNO INFANTIL**

Artigo: Mulheres com câncer e COVID-19: uma análise da letalidade e aspectos clínicos em Pernambuco

Rev. Bras. Saude Mater. Infant. 21 (Suppl 1) • Feb 2021 • <https://doi.org/10.1590/1806-9304202100S100008>

Na Página 3, onde lia-se:

A análise bruta e ajustada dos fatores relacionados ao óbito identificou a presença de saturação periférica de O₂ menor ou igual que 95% como o único fator independente associado ao óbito (OR = 4,74; IC95%= 0,04 - 0,92; p = 0,039 (Tabela 4).

Lê-se:

A análise bruta e ajustada dos fatores relacionados ao óbito identificou a presença de saturação periférica de O₂ menor ou igual que 95% como o único fator de risco associado ao óbito (OR = 5,73; IC95% = 1,12-20,08; p = 0,035). Por outro lado, os grupos etários com 19 anos ou menos (OR = 0,07; IC95%= 0,00-1,01; p = 0,051) e de 20 anos a 49 anos (OR = 0,27; IC95%= 0,07-1,04; p = 0,057) foram identificados como fatores de proteção relacionados ao óbito. (Tabela 4).

Na Página 6, onde lia-se:

Tabela 4

Análise bruta e ajustada dos fatores associados ao óbito entre mulheres com câncer e COVID-19 no período de março a junho de 2020. Dados SEPLAG PE.

Variáveis	Óbitos				Análise bivariada			Análise multivariada		
	Sim		Não		OR	IC95%	p	OR	IC95%	p
	n	%	n	%						
Sintoma										
Febre	34	70,83	14	29,17	0,89	0,35 - 2,23	0,81	-	-	-
Tosse	27	67,50	13	32,50	1,13	0,50 - 2,54	0,76	-	-	-
Saturação O ₂ < 95%	29	87,88	4	12,12	0,17	0,05 - 0,60	0,005	0,21	0,04 - 0,92	0,039
Faixa etária (anos)										
≤19	1	33,33	2	66,67	5,64	0,48 - 66,31	0,168	9,81	0,58 - 164,35	0,112
20 - 49	7	43,75	9	56,25	5,40	1,61 - 18,01	0,006	2,52	0,54 - 11,56	0,234
50 - 59	9	81,82	2	18,18	0,52	0,10 - 2,68	0,437	-	-	-
60 - 69	13	76,47	4	23,53	0,73	0,20 - 2,63	0,640	-	-	-
70 - 79	9	90,00	1	10,00	0,24	0,29 - 2,09	0,200	0,49	0,04 - 5,23	0,556
≥80	10	90,91	1	9,09	0,21	0,02 - 1,82	0,159	0,37	0,03 - 3,84	0,410
Comorbidades										
Sim	18	24,3	56	75,7	2,27	0,71 - 7,30	0,166	1,24	0,29 - 5,32	0,768

Variáveis	Óbito				Análise Bivariada			Análise multivariada		
	Sim		Não		OR	IC 95%	p	OR	IC 95%	p
	n	%	n	%						
Sinais e sintomas										
Febre	34	70,83	14	29,17	1,12	0,45-2,79	0,811	-	-	-
Tosse	27	69,23	12	30,77	0,88	0,39-1,99	0,765	-	-	-
Saturação ≤ 95%	29	87,88	4	12,12	5,73	1,65-19,86	0,006	4,74	1,12-20,08	0,035
Faixa etária										
≤ 19	1	33,33	2	66,67	0,18	0,02-2,08	0,168	0,07	0,00-1,01	0,051
20-49	7	43,75	9	56,25	0,18	0,06-0,62	0,006	0,27	0,07-1,04	0,057
50-59	9	81,82	2	18,18	1,91	0,37-9,80	0,437	-	-	-
60-69	13	76,47	4	23,53	1,35	0,38-4,83	0,640	-	-	-
70-79	9	90,00	1	10,00	4,05	0,48-34,41	0,200	-	-	-
≥ 80	10	90,10	1	9,09	4,62	0,55-38,8	0,159	-	-	-
Comorbidades										
Sim	22	81,48	5	18,52	2,28	0,71-7,32	0,166	-	-	-

Lê-se:

Na Página 7, onde lia-se:

O único fator independente associado ao óbito foi a saturação de O₂ menor ou igual a 95%.

Lê-se:

O único fator independente associado a maior risco de óbito foi a saturação de O₂ menor ou igual a 95%. A idade menor de 50 anos foi considerada um fator de proteção para o óbito.

Na Página 7, onde lia-se:

A saturação de SpO₂ $\leq$ 95%, inclusive, foi o único fator independente associado ao óbito, após análise multivariável, em concordância com a literatura.⁶

Lê-se:

A saturação de SpO₂ $\leq$ 95%, inclusive, foi o único fator independente associado ao risco de óbito, após análise multivariável, em concordância com a literatura.⁶

Na Página 7, onde lia-se:

Portanto conclui-se que pacientes do sexo feminino, com câncer e infectadas pelo SARS-CoV-2 são particularmente suscetíveis a óbito, independentemente da presença de comorbidades ou da idade, sendo a saturação periférica de O₂ $\leq$ 95% o único fator independente associado ao óbito nesse grupo.

Lê-se:

Portanto conclui-se que pacientes do sexo feminino, com câncer e infectadas pelo SARS-CoV-2 são particularmente suscetíveis a óbito, independentemente da presença de comorbidades, sendo a saturação periférica de O₂ $\leq$ 95% o único fator independente

associado ao maior risco de óbito nesse grupo. A idade menor que 50 anos foi considerada um fator de proteção para óbito neste grupo de pacientes.